

FICHES UPE2A MATHEMATIQUES

ANNEE 2020/2021



Virginie Lecapitaine

(2h par semaine pour un groupe composé d'élèves
de 6^e et 5^e ne parlant pas français à leur arrivée)

Notions travaillées :

1 – Les nombres entiers (6^e et 5^e)	page 2
2 – Les bases de la géométrie (6^e et 5^e)	page 12
3 – Les nombres décimaux (6^e et 5^e)	page 26
4 – Cercles et triangles (6^e et 5^e)	page 35
5 – Les opérations (6^e et 5^e)	page 48
6 – Les angles (6^e et 5^e)	page 54
7 – Les fractions (6^e et 5^e)	page 69
8 – Symétrie axiale (6^e et 5^e)	page 86
<i>+ un dernier chapitre différencié :</i>	
9 – Résolution de problèmes (pour les 6^e)	page 104
9 – Nombres relatifs (pour les 5^e)	page 118

1 – LES NOMBRES ENTIERS

Fiches + exercices interactifs (Learning Apps (L.A.) ou autres)			niveau	
thème	n° fiche	lien	6e	5e
1 - Nombres entiers	01 -compter de 0 à 100	vidéo ex6	✓	✓
	02 -Lire et écrire les grands nombres		✓	✓
	03 -comparer les nombres entiers et tableau de numération	vidéo ex3	✓	✓
	01 & 02 -Lire et écrire les nombres entiers.		✓	✓
	L.A. ex 1 : écrire les nombres en chiffres	chap1 ex1	✓	✓
	L.A. ex 2 : mots croisés vocabulaire	chap1 ex2	✓	✓
	L.A. ex 3 : écrire les nombres dictés en chiffres	chap1 ex3	✓	✓
	L.A. ex 4 : QCM écriture en chiffres des nombres	chap1 ex4	✓	✓
	L.A. ex 5 : écrire les nombres en lettres	chap1 ex5	✓	✓
	L.A. ex 6 : comparaison et encadrements	chap1 ex6	✓	✓
	L.A. ex 7 : orthographe des nombres	chap1 ex7	✓	✓

Critères évalués pour chaque compétence :**Compétence : Savoir lire et écrire les grands nombres.**

- 1 → Je sais écrire un nombre entier en chiffres.
- 2 → Je sais écrire un nombre entier en lettres en respectant l'orthographe.

Compétence : Savoir comparer, ranger, encadrer des nombres entiers et décimaux.

- 1 → Je sais utiliser les signes $>$, $<$ et $=$ pour comparer des nombres.
- 2 → Je connais les mots de vocabulaire *croissant* et *décroissant*.



**Les nombres de 0 à 100****0** : zéro**1** : un**2** : deux**3** : trois**4** : quatre**5** : cinq**6** : six**7** : sept**8** : huit**9** : neuf**10** : dix**11** : onze**12** : douze**13** : treize**14** : quatorze**15** : quinze**16** : seize**17** : dix-sept**18** : dix-huit**19** : dix-neuf**20** : vingt**30** : trente**40** : quarante**50** : cinquante**60** : soixante**70** : soixante-dix**80** : quatre-vingts**90** : quatre-vingt-dix**100** : cent

mot...

**Exercice 1** **Ecrire** les nombres en *chiffres*.

<i>en lettres</i>	<i>en chiffres</i>	<i>en lettres</i>	<i>en chiffres</i>	<i>en lettres</i>	<i>en chiffres</i>
quatre	4	vingt-trois	23	quatre-vingt-sept	87
neuf		trente-quatre		soixante-douze	
dix-sept		soixante-deux		quatre-vingt-dix-neuf	
trois		cinquante-sept		soixante-quatorze	
trente		vingt-six		quatre-vingt-quinze	
onze		quarante-huit		cinquante-et-un	
treize		soixante-dix		soixante-et-onze	

Exercice 2**Relier** les nombres écrits en *lettres* et en *chiffres*.

12 •

49 •

7 •

61 •

86 •

96 •

71 •

53 •

90 •

• quatre-vingt-six

• douze

• soixante-et-onze

• cinquante-trois

• quatre-vingt-seize

• soixante-et-un

• quarante-neuf

• sept

• quatre-vingt-dix

Exercice 3**Entourer** tous les nombres écrits en *lettres* dans ce texte.**Trois** professeurs d'un lycée organisent une sortie scolaire avec deux classes.

Les terminales A sont trente-et-un, les terminales B sont vingt-huit. Il y a au total cinquante-neuf élèves.

Il faut un accompagnateur pour quinze élèves.

Le premier bus a treize rangées de quatre places et une rangée de cinq places.

Le deuxième bus a cinquante-deux places. Chaque élève doit payer une participation de soixante euros.



Exercice 4

Ecrire les nombres en *lettres* sans regarder les réponses sur la première page.

<i>en chiffres</i>	<i>en lettres</i>
29	
31	
45	
77	
81	
92	



Exercice 5

Écouter et  **écrire** en *chiffres* et en *lettres* les 5 nombres dictés.

	<i>en chiffres</i>	<i>en lettres</i>
n°1		
n°2		
n°3		
n°4		
n°5		



Exercice 6

Écouter et  **écrire** en *lettres* et en *chiffres* les noms et numéros de téléphone.



NOM : **PETIT**
PRENOM : **AMELIE**
☎ : **01 / 15 / 20 / 10 / 30**



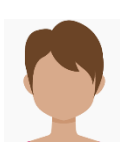
NOM : _____
PRENOM : _____
☎ : ____ / ____ / ____ / ____ / ____



NOM : _____
PRENOM : _____
☎ : ____ / ____ / ____ / ____ / ____



NOM : _____
PRENOM : _____
☎ : ____ / ____ / ____ / ____ / ____



NOM : _____
PRENOM : _____
☎ : ____ / ____ / ____ / ____ / ____



NOM : _____
PRENOM : _____
☎ : ____ / ____ / ____ / ____ / ____



Les nombres entiers après 100

100 : cent

200 : deux-cents

300 : trois-cents

400 : quatre-cents

500 : cinq-cents

600 : six-cents

700 : sept-cents

800 : huit-cents

900 : neuf-cents

1 000 : mille

10 000 : dix-mille

100 000 : cent-mille

1 000 000 : un-million

10 000 000 : dix-millions

100 000 000 : cent-millions

1 000 000 000 : un-milliard

10 000 000 000 : dix-milliards

100 000 000 000 : cent-milliards

428 : quatre-cent-vingt-huit
400 2829 634 : vingt-neuf-mille-six-cent-trente-quatre
29 63443 215 667 : quarante-trois-millions-deux-cent-quinze-mille-six-cent-soixante-sept
43 215 667Exercice 1 **Ecrire** les nombres en chiffres.

en lettres	en chiffres	en lettres	en chiffres
Deux-cent-treize	213	Six-mille-neuf-cent-trente-deux	6 932
Trois-cent-vingt-cinq		Quatre-mille-cinq-cent-quarante-quatre	
Huit-cent-quarante		Sept-mille-cent-dix-neuf	
Cinq-cent-trente-neuf		Quinze-mille-deux-cent-vingt	
Six-cent-cinquante-et-un		Cinquante-six-mille-neuf-cent-trois	
Quatre-cent-deux		Quatre-vingt-dix-mille-trente	
Cent-un		Soixante-dix-mille-quatre-cent-sept	

Exercice 2 **Relier** les nombres écrits en lettres et en chiffres.

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| 1 617 • | • Six-mille-cent-dix-sept |
| 13 000 000 • | • Huit-cent-vingt-quatre |
| 824 • | • Treize-milliards |
| 12 103 • | • Mille-six-cent-dix-sept |
| 17 600 • | • Huit-mille-cent-vingt-quatre |
| 8 124 • | • Douze-mille-trois-cents |
| 12 300 • | • Treize-millions |
| 6 117 • | • Dix-sept-mille-six-cents |
| 13 000 000 000 • | • Douze-mille-cent-trois |

Exercice 3



Entourer tous les nombres écrits en *lettres* dans ce texte.

La température moyenne à la surface de la Terre est de **quinze** degrés, celle à cent kilomètres de profondeur est deux-mille-quatre-cents degrés.

La longueur de l'équateur est quarante-mille-soixante-quinze kilomètres.

La superficie est cinq-cent-dix-millions-soixante-sept-mille-quatre-cent-vingt km², celle de l'Europe est dix-millions-trois-cent-quatre-vingt-douze-mille-huit-cent-cinquante-cinq km², celle de la France six-cent-soixante-quinze-mille-quatre-cent-dix-sept km².

La Terre compte sept-milliards d'habitants.

Exercice 4



Ecrire les nombres en *lettres* sans regarder les réponses sur la première page.

<i>en chiffres</i>	<i>en lettres</i>
723	
35 541	
645 314	
68 937 604	
2 987 367 216	
120 210 000 300	

Exercice 5



Écouter et



écrire en *chiffres* et en *lettres* les 5 nombres dictés.

	<i>en chiffres</i>	<i>en lettres</i>
n°1		
n°2		
n°3		
n°4		
n°5		

Tableau d'aide pour lire et écrire les grands nombres dans les exercices.

Example :



Ecrire **12 650 420 130** en lettres.

	1	2	milliards	6	5	0	millions	4	2	0	mille	1	3	0
--	---	---	-----------	---	---	---	----------	---	---	---	-------	---	---	---

Douze-*milliards*-six-cent-cinquante-*millions*-quatre-cent-vingt-*mille*-cent-trente

[illegible]



Comparer les nombres et tableau de numération

Comparaison de nombres :

$$7 > 5$$

7 est **plus grand** que 5

$$10 < 13$$

10 est **plus petit** que 13

$$8 = 8$$

8 est **égal** à 8

Ordre croissant : du plus petit au plus grand

Ex : $1 < 12 < 29 < 45$

Ordre décroissant : du plus grand au plus petit

Ex : $35 > 28 > 17 > 7$

Position d'un chiffre dans un nombre entier (tableau de numération) :

Chiffre des ...											
milliards			millions			milliers			(unités simples)		
centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités
					⑦	1	②	4	6	3	5

Exemple : dans le nombre 7 124 635

⑦ est le chiffre des **unités** de **millions**

② est le chiffre des **dizaines** de **milliers**

mot...



Exercice 1 Ecrire les mots manquants (unités, dizaines, centaines, milliers, millions, milliards).

nombre	position
Exemple: 236 547	2 est le chiffre des <u>centaines</u> de <u>milliers</u> .
80 412 356 799	6 est le chiffre des de
	2 est le chiffre des de
	0 est le chiffre des de
127 368 694 057	1 est le chiffre des de
	3 est le chiffre des de
	9 est le chiffre des de
50 634 127 938	5 est le chiffre des de
	9 est le chiffre des
	8 est le chiffre des

Exercice 2

1. Ranger les nombres 26, 14, 3, 78, 89 dans l'ordre croissant :

..... < < < <

2. Ranger les nombres 65, 13, 47, 28, 97 dans l'ordre décroissant :

..... > > > >

3. Compléter les phrases par « plus petit que », « plus grand que » ou « égal à ».

17 est 29

2 746 est 2 746

86 est 49

789 645 est 798 645

Exercice 3



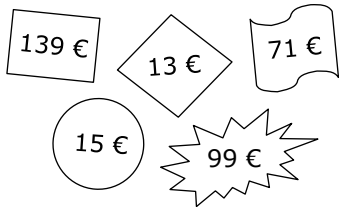
Écouter les phrases et



écrire si c'est *Vrai* ✓ ou *Faux* ✗

phrase	<i>Vrai</i> ou <i>Faux</i>	phrase	<i>Vrai</i> ou <i>Faux</i>	phrase	<i>Vrai</i> ou <i>Faux</i>
n°1		n°4		n°7	
n°2		n°5		n°8	
n°3		n°6		n°9	

Exercice 4 Ranger les prix du plus *petit* au plus *grand* (du moins cher au plus cher).



.....

Exercice 5 Trouver le nombre entier *précédent* et le nombre entier *suivant*.

Exemple : $52 < \mathbf{53} < 54$

..... < 715 <

..... < 10 000 <

..... < 599 <

..... < 289 502 <

..... < 998 000 <

..... < 5 000 000 <

..... < 8 564 321 <

Exercice 6 Deviner le nombre.

Exemple :

Je suis un nombre à trois chiffres ;

→ mon chiffre des unités est 5 ;

→ mon chiffre des centaines est 9 ;

→ mon chiffre des dizaines est 3.



Le nombre est 935 .

À toi d'essayer :

Je suis un nombre à quatre chiffres ;

→ mon chiffre des centaines est 8 ;

→ mon chiffre des unités de milliers est 4 ;

→ mon chiffre des dizaines est 2 ;

→ mon chiffre des unités est plus petit que 1.

Qui suis-je ?



Les nombres

0 : zéro

1 : un

2 : deux

3 : trois

4 : quatre

5 : cinq

6 : six

7 : sept

8 : huit

9 : neuf

10 : dix

11 : onze

12 : douze

13 : treize

14 : quatorze

15 : quinze

16 : seize

17 : dix-sept

18 : dix-huit

19 : dix-neuf

20 : vingt

30 : trente

40 : quarante

50 : cinquante

60 : soixante

70 : soixante-dix

80 : quatre-vingts

90 : quatre-vingt-dix

100 : cent

100 : cent

200 : deux-cents

300 : trois-cents

400 : quatre-cents

500 : cinq-cents

600 : six-cents

700 : sept-cents

800 : huit-cents

900 : neuf-cents

1 000 : mille

10 000 : dix-mille

100 000 : cent-mille

1 000 000 : un-million

10 000 000 : dix-millions

100 000 000 : cent-millions

1 000 000 000 : un-milliard

10 000 000 000 : dix-milliards

100 000 000 000 : cent-milliards

428 : quatre-cent-vingt-huit
400 2829 634 : vingt-neuf-mille-six-cent-trente-quatre
29 63443 215 667 : quarante-trois-millions-deux-cent-quinze-mille-six-cent-soixante-sept
43 215 667

Exercice 1

Ecrire les nombres en chiffres.

en lettres	en chiffres	en lettres	en chiffres	en lettres	en chiffres
quatre-vingt-sept	87	soixante-quatorze		Trois-cent-vingt-cinq	
dix-sept		quatre-vingt-quinze		Huit-cent-quarante	
trente-quatre		cinquante-et-un		Cinq-cent-trente-neuf	
soixante-deux		soixante-et-onze		Six-cent-cinquante-et-un	
cinquante-sept		vingt-six		Quatre-cent-deux	

Exercice 2



Relier les nombres écrits en lettres et en chiffres.

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| 1 617 • | • Six-mille-cent-dix-sept |
| 13 000 000 • | • Huit-cent-vingt-quatre |
| 824 • | • Treize-milliards |
| 12 103 • | • Mille-six-cent-dix-sept |
| 8 124 • | • Huit-mille-cent-vingt-quatre |
| 12 300 • | • Douze-mille-trois-cents |
| 6 117 • | • Treize-millions |
| 13 000 000 000 • | • Douze-mille-cent-trois |

Exercice 3



Ecrire les nombres en *lettres* sans regarder les réponses sur la première page.

<i>en chiffres</i>	<i>en lettres</i>
723	
35 541	
645 314	
68 937 604	
2 987 367 216	
120 210 000 300	

2 – LES BASES DE LA GEOMETRIE

Fiches + exercices interactifs (Learning Apps (L.A.) ou autres)			niveau	
thème	n° fiche	lien	6e	5e
2 - Bases de la géométrie	01-utiliser sa règle		✓	✓
	02-notations géométrie		✓	✓
	03-droites sécantes		✓	✓
	04-alignement et appartenance		✓	✓
	05-position de deux droites		✓	✓
	06-tracer des perpendiculaires		✓	✓
	07-tracer des parallèles		✓	✓
	L.A. ex 1 : reconnaître une droite, une demi-droite ou un segment	chap2 ex1	✓	✓
	L.A. ex 2 : alignement de points, intersection de droites	chap2 ex2	✓	✓
	Géogébra : Livret (questionnaire notation + figures à reproduire)	livret	✓	✓

Critères évalués pour chaque compétence :**Compétence : Connaître, utiliser le codage et le vocabulaire de géométrie**

- 1 → Je sais ce qu'est un segment, une droite, une demi-droite et je connais leur notation.
- 2 → Je sais ce que sont deux droites sécantes.
- 3 → Je sais ce qu'est un point d'intersection et je sais trouver le point d'intersection de deux droites.
- 4 → Je sais ce que signifie les mots : parallèle, sécante et perpendiculaire.
- 5 → Je sais dire si des droites sont parallèles, sécantes ou perpendiculaires.

Compétence : Notion de points alignés, et d'appartenance

- 1 → Je sais ce que sont des points alignés et je sais reconnaître des points alignés.
- 2 → Je connais et je sais utiliser les signes *appartient* et *n'appartient pas*.

Compétence : Tracer des droites parallèles et perpendiculaires

- 1 → Je sais tracer une droite perpendiculaire passant par un point avec mon équerre.
- 2 → Je sais tracer une droite parallèle avec mon équerre.

Source de certains exercices : <https://www.iparcours.fr/ouvrages/>



Mme Lecapitaine



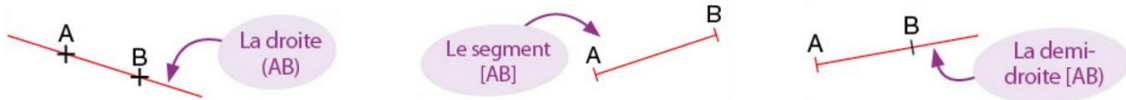
Vocabulaire

une **règle graduée**

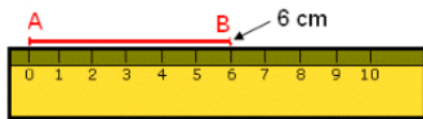


les graduations

Une **règle** sert à tracer des **droites**, des **segments** et des **demi-droites** :



Une **règle graduée** sert à mesurer des **longueurs** dont l'unité est le **centimètre (cm)** :



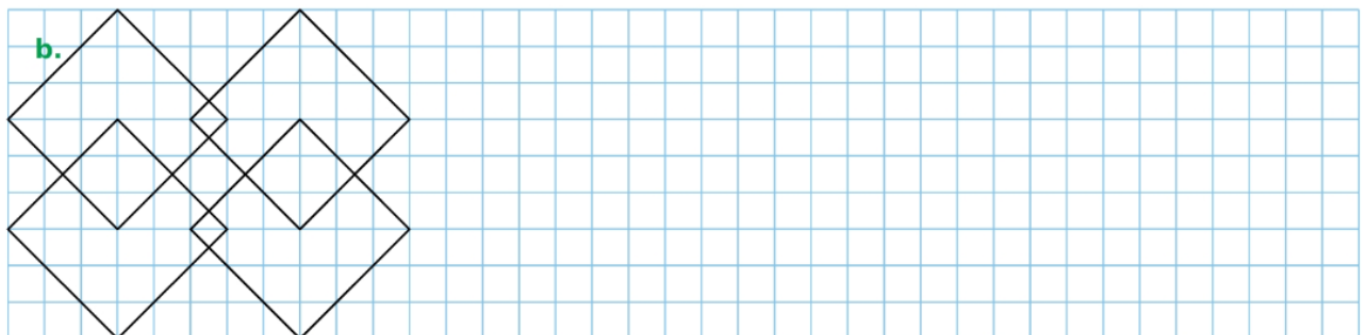
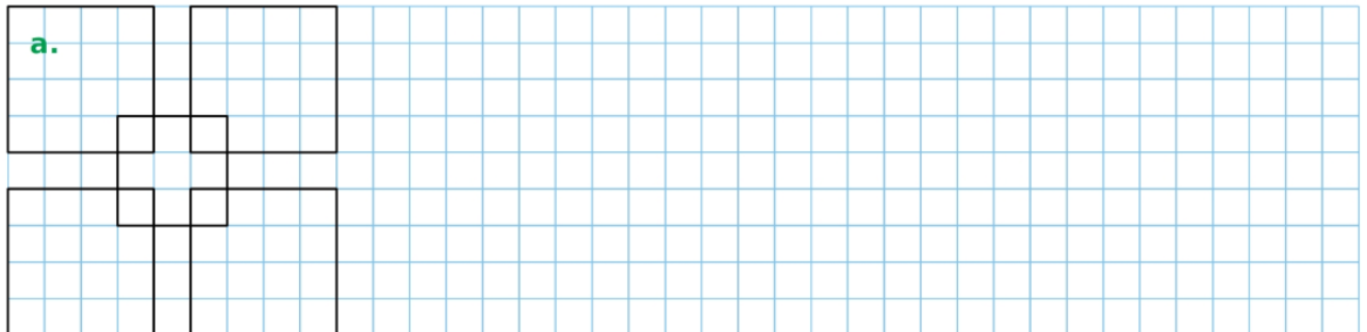
La **longueur** du **segment [AB]** est 6 **centimètres**.

→ $AB = 6 \text{ cm}$



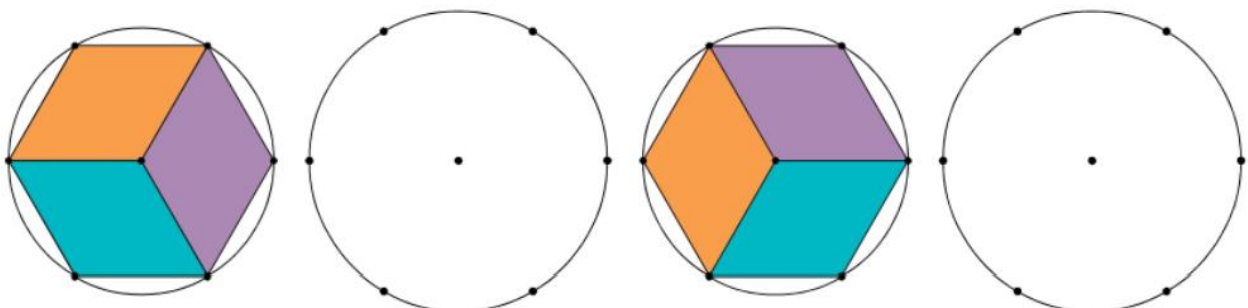
Exercice 1

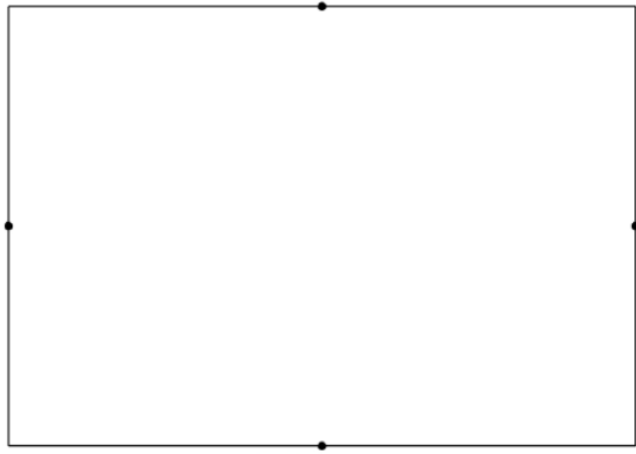
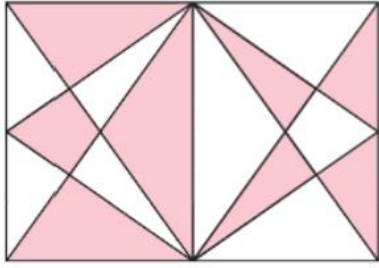
Tracer chaque frise avec une règle sur le quadrillage.



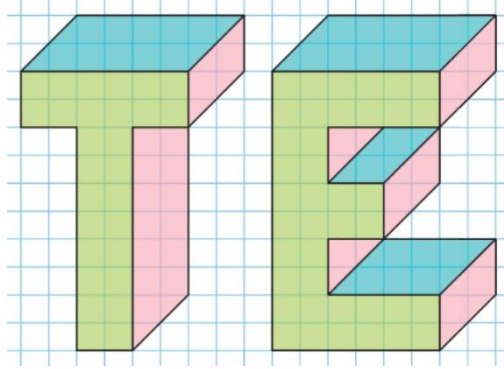
Exercice 2 Reproduire

chaque figure avec une règle.





Exercice 3 Reproduire les lettres T et E avec une règle **sur ton cahier**.



Exercice 4 Tracer ce qui est demandé avec une règle graduée dans le cadre.

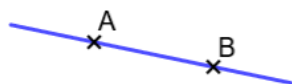
- Tracer un **segment [AD]** de longueur 4 cm.
- Tracer une **droite (HB)**.
- Tracer un **segment [LE]** de longueur 9 cm.
- Tracer une **droite (RU)**.
- Tracer une **demi-droite [OP)**.
- Tracer un **segment [TC]** de longueur 7 cm.





Notations

droite



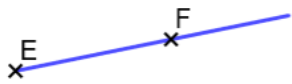
notation : **(AB)** ou **(BA)**
parenthèses

segment



notation : **[CD]** ou **[DC]**
crochets

demi-droite



notation : **[EF)**
crochet et parenthèse

! [EF) ≠ [FE)



Demi droite **[FE)**

Exercice 1



Découper et



coller les **dominos**



côte à côte pour que chaque *dessin*

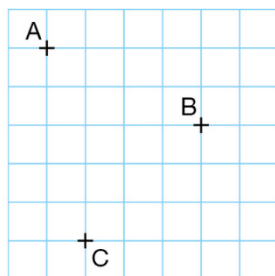
corresponde à sa *notation*.

Exercice 2

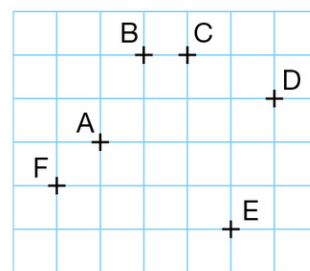


Tracer ce qui est demandé avec une règle.

- Tracer en **vert** **[AC]**
- Tracer en **rouge** **(BC)**
- Tracer en **bleu** **[AB]**



- Tracer en **vert** **[DF]**
- Tracer en **rouge** **(EA)**
- Tracer en **bleu** **[CB]**



Exercice 3



Ecrire tous les autres noms possibles des segments, droites et demi-droite donnés.

	(AB)	<i>autres noms</i> : (BA), (AC), (CA), (BC) ou (CB)
	[ED]	<i>autres noms</i> :
	[FG)	<i>autres noms</i> :
	(HI)	<i>autres noms</i> :
	[KM]	<i>autres noms</i> :
	[PN)	<i>autres noms</i> :



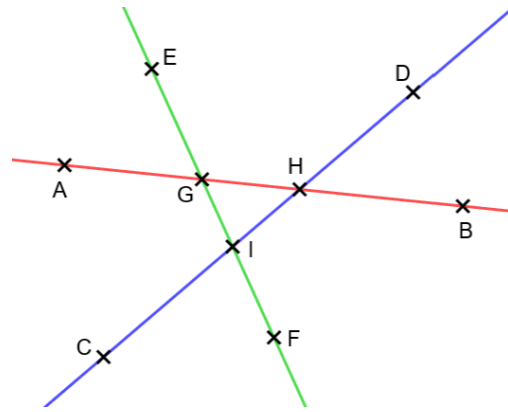
Exercice 4

Ecrire trois autres noms possibles pour chaque droite.

(AB) : (.....) , (.....) , (.....)

(CD) : (.....) , (.....) , (.....)

(EF) : (.....) , (.....) , (.....)



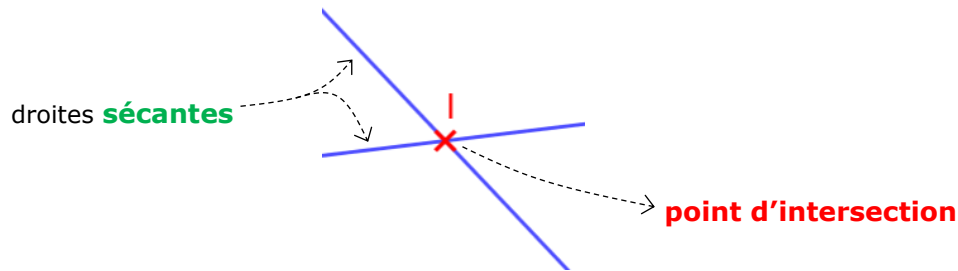
[illegible]

	
[CD]	(AB)
	
[CD]	[FE]
	
(CD)	(EF)
	
[AB]	[BA]
	
[DC]	[EF]
	
[EF]	[CD]



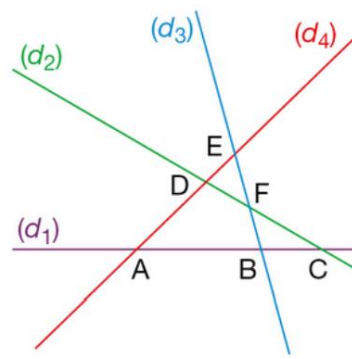
droites sécantes

Définition : Deux droites qui se **coupent** s'appellent des droites **sécantes**.



Exercice 1 **Trouver** les **points d'intersection** des droites sécantes.

droites sécantes	point d'intersection
(d_1) et (d_2)	
(d_3) et (d_4)	
(d_1) et (d_4)	
(d_2) et (d_3)	
(d_2) et (d_4)	
(d_1) et (d_3)	

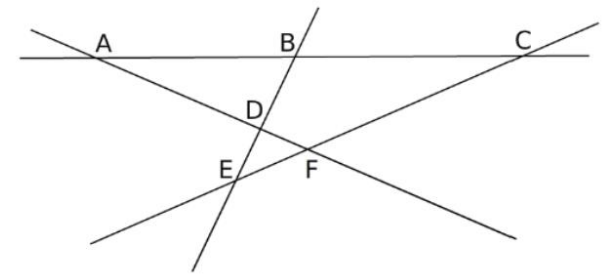


mot...



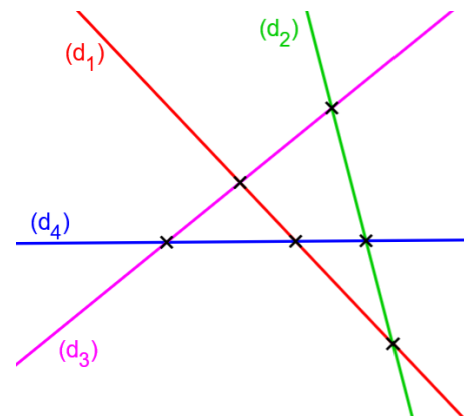
Exercice 2 **Compléter** les phrases.

- Le point d'intersection des droites **(AB)** et **(EF)** est
- Le point d'intersection des droites **(BD)** et **(CF)** est
- Le point d'intersection des droites **(AF)** et **(BE)** est
- Le point d'intersection des droites **(AC)** et **(DE)** est
- Le point d'intersection des droites **(BC)** et **(DF)** est



Exercice 3 **Placer** les points d'intersection sur la figure.

- Le point **A** est le point d'intersection des droites (d_1) et (d_2) .
- Le point **B** est le point d'intersection des droites (d_3) et (d_4) .
- Le point **C** est le point d'intersection des droites (d_2) et (d_3) .
- Le point **D** est le point d'intersection des droites (d_4) et (d_1) .
- Le point **E** est le point d'intersection des droites (d_2) et (d_4) .
- Le point **F** est le point d'intersection des droites (d_1) et (d_3) .

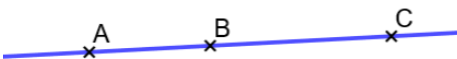




points alignés

Définition : Des points **alignés** sont des points situés sur la même **droite**.

A, B et C sont **alignés**



D, E et F **ne sont pas** alignés



Appartenance :

Le point M est sur la **droite (AB)** :



On dit que :

le point M **appartient à** la droite (AB).

Notation mathématiques : $M \in (AB)$

Le point M **n'est pas** sur la **droite (AB)** :



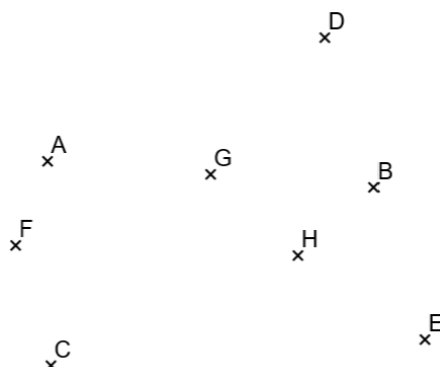
On dit que :

le point M **n'appartient pas** à la droite (AB).

Notation mathématiques : $M \notin (AB)$

Exercice 1 Les points donnés sont-ils **alignés** ? Répondre par **oui**  ou **non** .

<u>Points</u>	<u>Alignés ?</u>
F, G et D	
A, H et E	
C, G et D	
A, F et C	
A, G et B	
D, B et E	



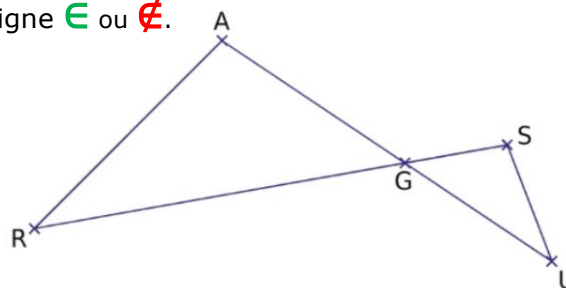
Exercice 2 *



Compléter les pointillés ... par le signe $\in$ ou $\notin$.

G (AU) S (RG) U (AG)

G [AU] S [RG] A [GU]



Exercice 3 **



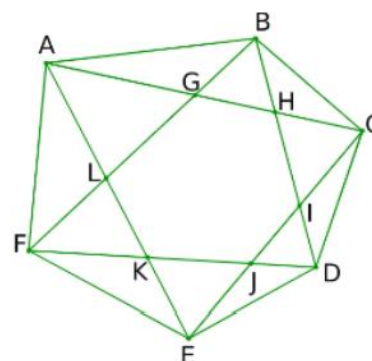
Compléter les pointillés ... par le signe $\in$ ou $\notin$.

A [GH] J (FK) G [CH]

L [KA] B (LG) D [JK]

K [JF] H (ID) F [LG]

I [BH] E (KJ) C [JE]

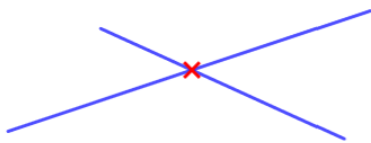




position de deux droites

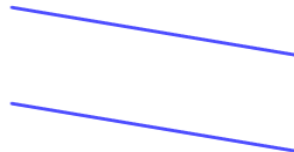
Quand on trace deux droites distinctes...

soit **elles se coupent** :



droites **sécantes**

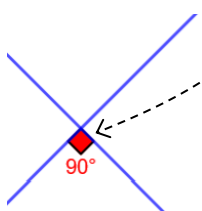
soit **elles ne se coupent pas** :



droites **parallèles**

ou

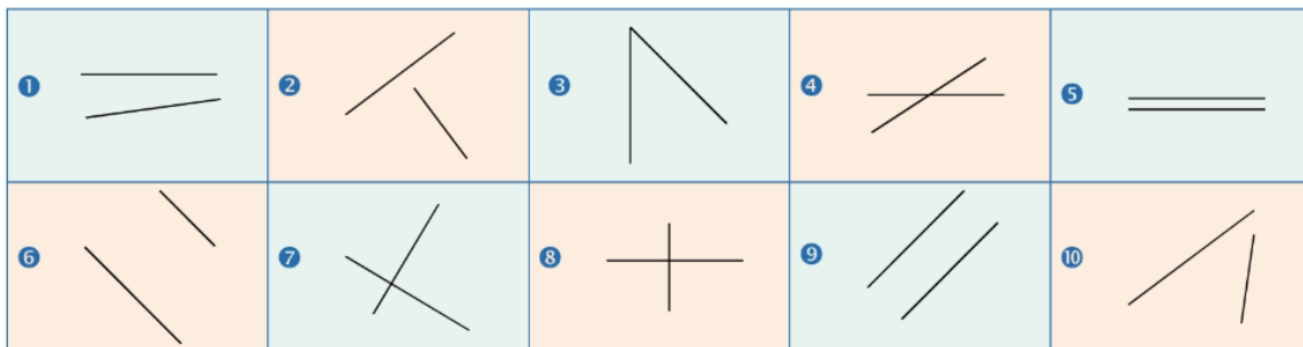
Parfois les droites sécantes forment **un angle droit** :



droites **perpendiculaires**

Exercice 1 Les droites sont-elles **parallèles** ou **sécantes** ? **perpendiculaires** ?

Répondre par **oui**  ou **non** .



<u>Droites :</u>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Parallèles ?										
Sécantes ?										
Perpendiculaires ?										

mot...



Exercice 2 **Compléter** les *pointillés* par les mots « **parallèles** », « **sécantes mais pas perpendiculaires** » ou « **perpendiculaires** ».

1) Les droites (AB) et (AD) sont :

.....

2) Les droites (AB) et (BC) semblent être :

.....

3) Les droites (GE) et (FA) semblent être :

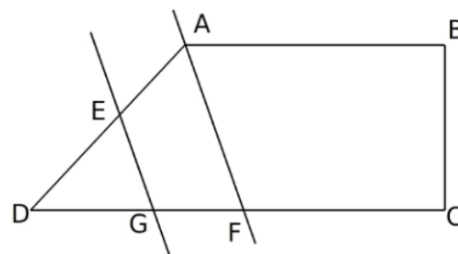
.....

4) Les droites (AB) et (CF) semblent être :

.....

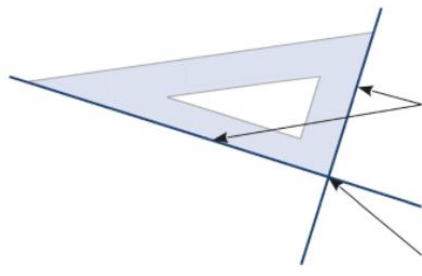
5) Les droites (BC) et (GE) semblent être :

.....





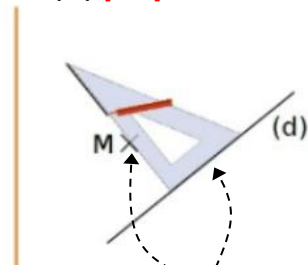
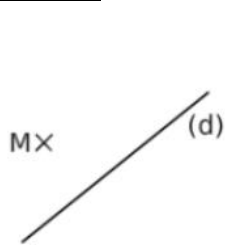
droites perpendiculaires



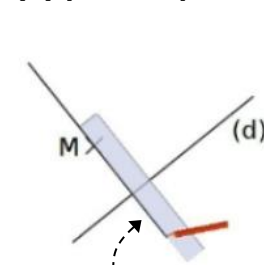
Les deux côtés de l'équerre sont sur les droites.

angle droit

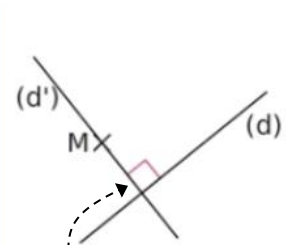
Méthode : Tracer la droite (d') **perpendiculaire à (d)** passant par le point M :



On place l'**équerre** sur la droite (d) : un côté de l'angle droit sur (d) et l'autre sur M.



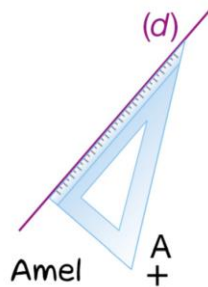
On *prolonge* la droite



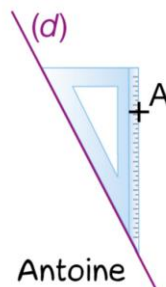
On code **l'angle droit**.

Exercice 1 Les équerres sont-elles bien placées pour tracer la perpendiculaire à (d) passant par A ?

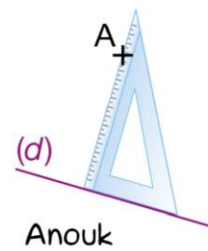
Répondre par **oui**  ou **non** .



Amel



Antoine



Anouk

.....

.....

.....

Exercice 2



Tracer avec une **équerre**



- la droite (d₁) **perpendiculaire** à la droite (d) passant par M ;

- la droite (d₂) **perpendiculaire** à la droite (d) passant par N.

a.

Nx ————— (d)

x M

b.

(d)

x M

Nx

Exercice 3

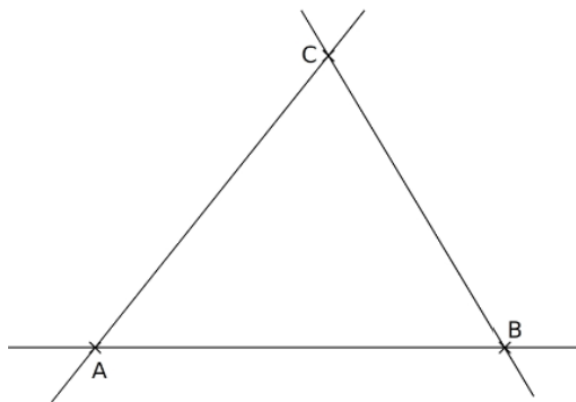


Tracer avec une équerre



- 1) La droite (d_1) **perpendiculaire** à la droite **(AB)** passant par C.
- 2) La droite (d_2) **perpendiculaire** à la droite **(AC)** passant par B.
- 3) La droite (d_3) **perpendiculaire** à la droite **(BC)** passant par A.
- 4) Comment sont les droites (d_1) , (d_2) et (d_3) ?

.....
.....



Exercice 4

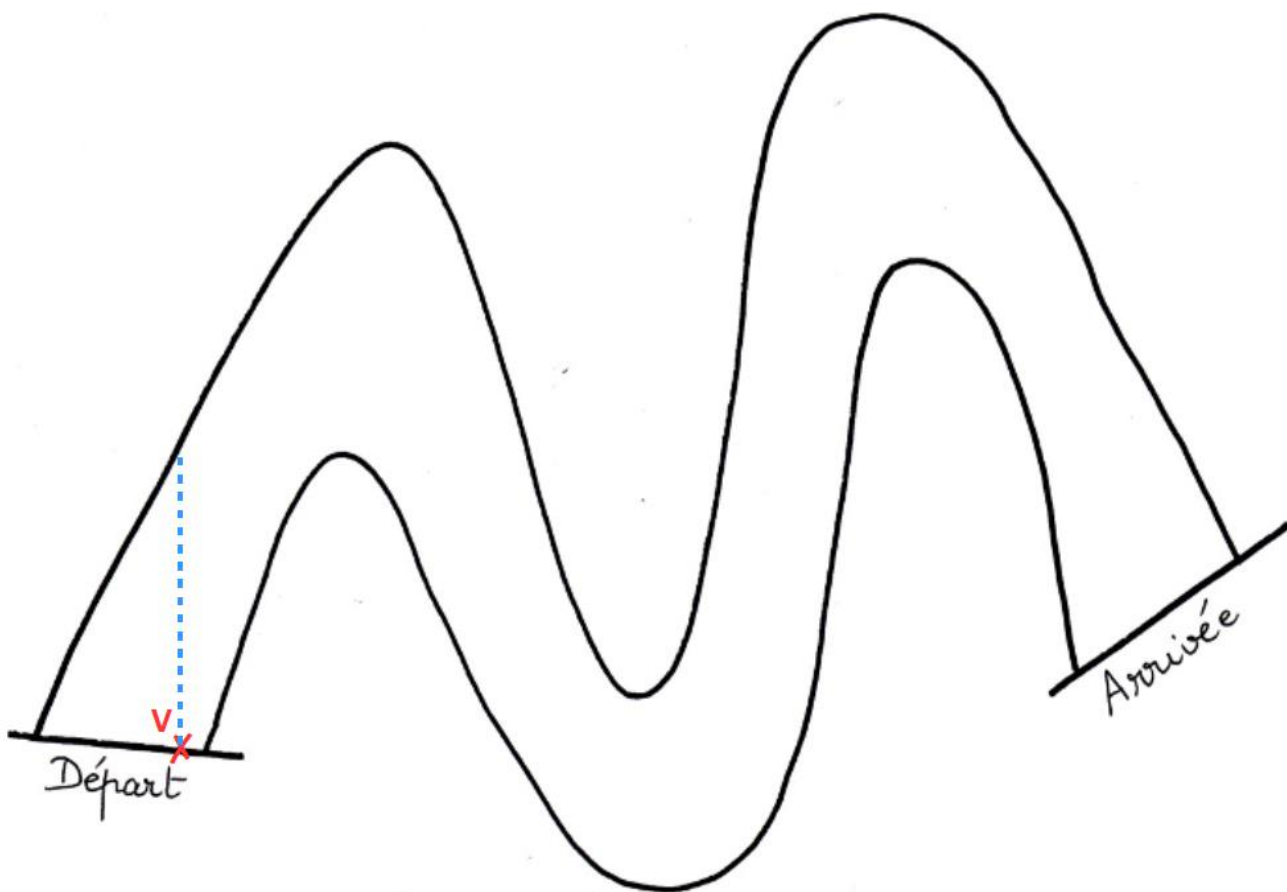


Tracer avec une équerre



Une voiture  part sur la *ligne de départ* au point **V**.

Elle se déplace en ligne droite jusqu'à un bord du circuit et elle repart alors, **à angle droit**, toujours en ligne droite, etc.
Faire avancer la voiture de la ligne de départ à la ligne d'arrivée.



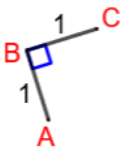
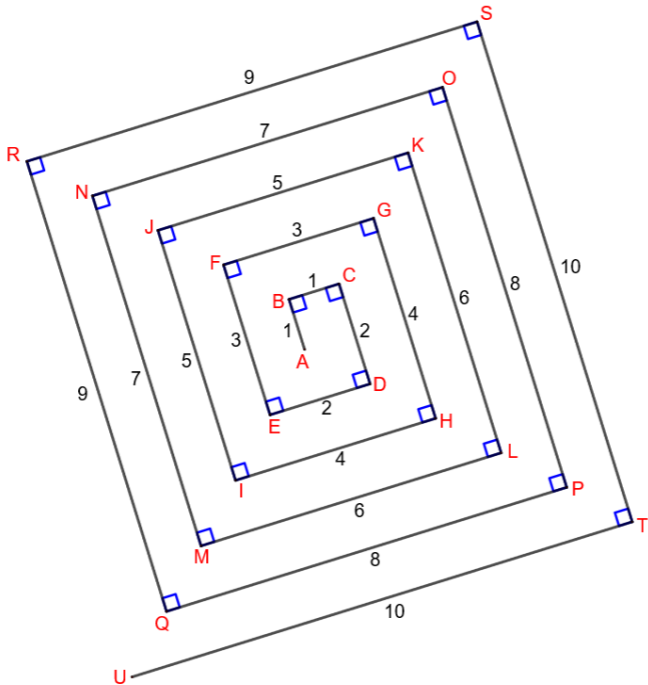
Exercise 5



Reproduire la figure ci-dessous avec une équerre



à partir des points A, B et C déjà placés.



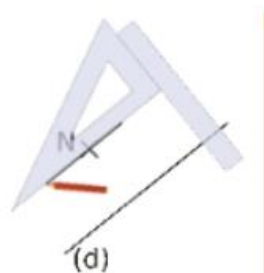
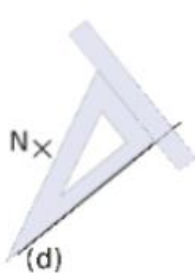


droites parallèles

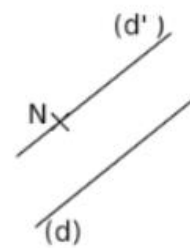
Méthode : Tracer la droite (d') **parallèle à (d)** passant par le point N :



On place l'**équerre** sur la droite (d) puis la règle contre l'équerre.



On *déplace* l'équerre le long de la règle jusqu'au point N puis on trace.



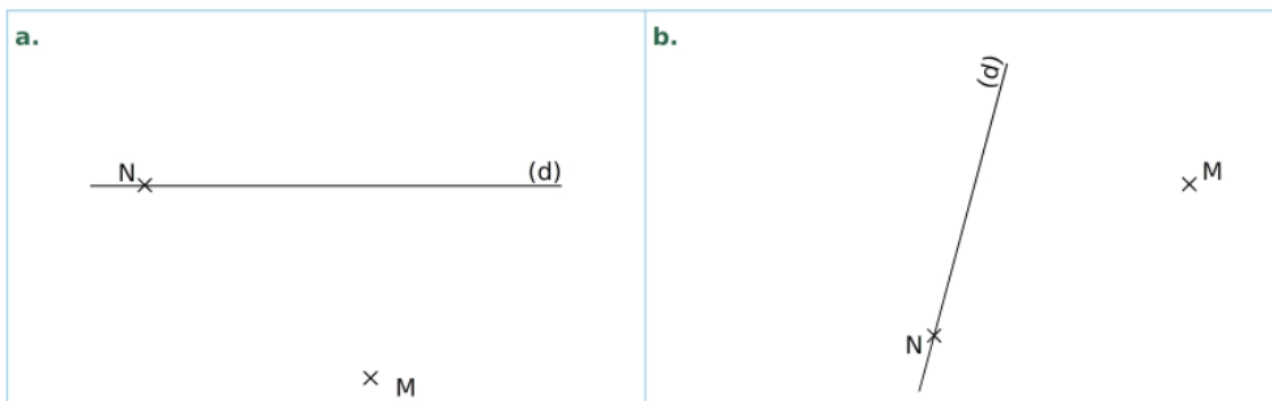
Exercice 1



Tracer avec une **équerre**



- la droite (d₁) **parallèle** à la droite **(d)** passant par M ;
- la droite (d₂) **parallèle** à la droite **(d)** passant par N.



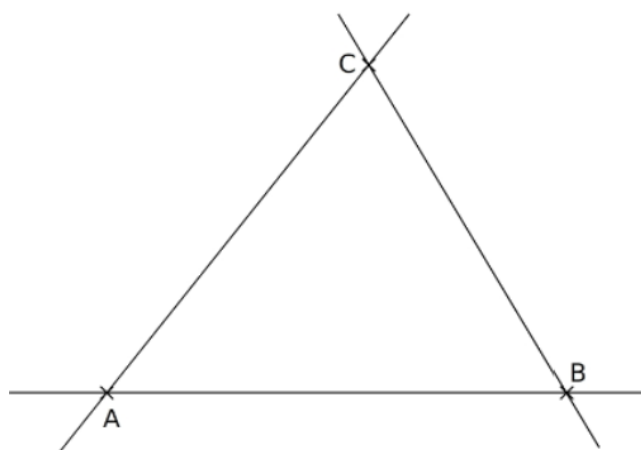
Exercice 2



Tracer avec une **équerre**



- 1) La droite (d₁) **parallèle** à la droite **(AB)** passant par C.
- 2) La droite (d₂) **parallèle** à la droite **(AC)** passant par B.
- 3) La droite (d₃) **parallèle** à la droite **(BC)** passant par A.



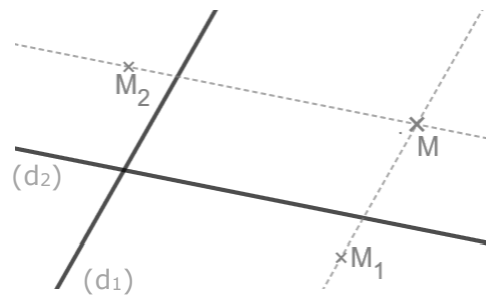
Exercice 3



Tracer avec une **équerre**



Tracer la droite **parallèle** à (d_1) passant par le point M_1
puis tracer la droite **parallèle** à (d_2) passant par le point M_2 .
Le **point d'intersection** de ces deux droites parallèles
se nomme M , le placer.



- Faire les mêmes constructions sur la figure ci-dessous pour placer :

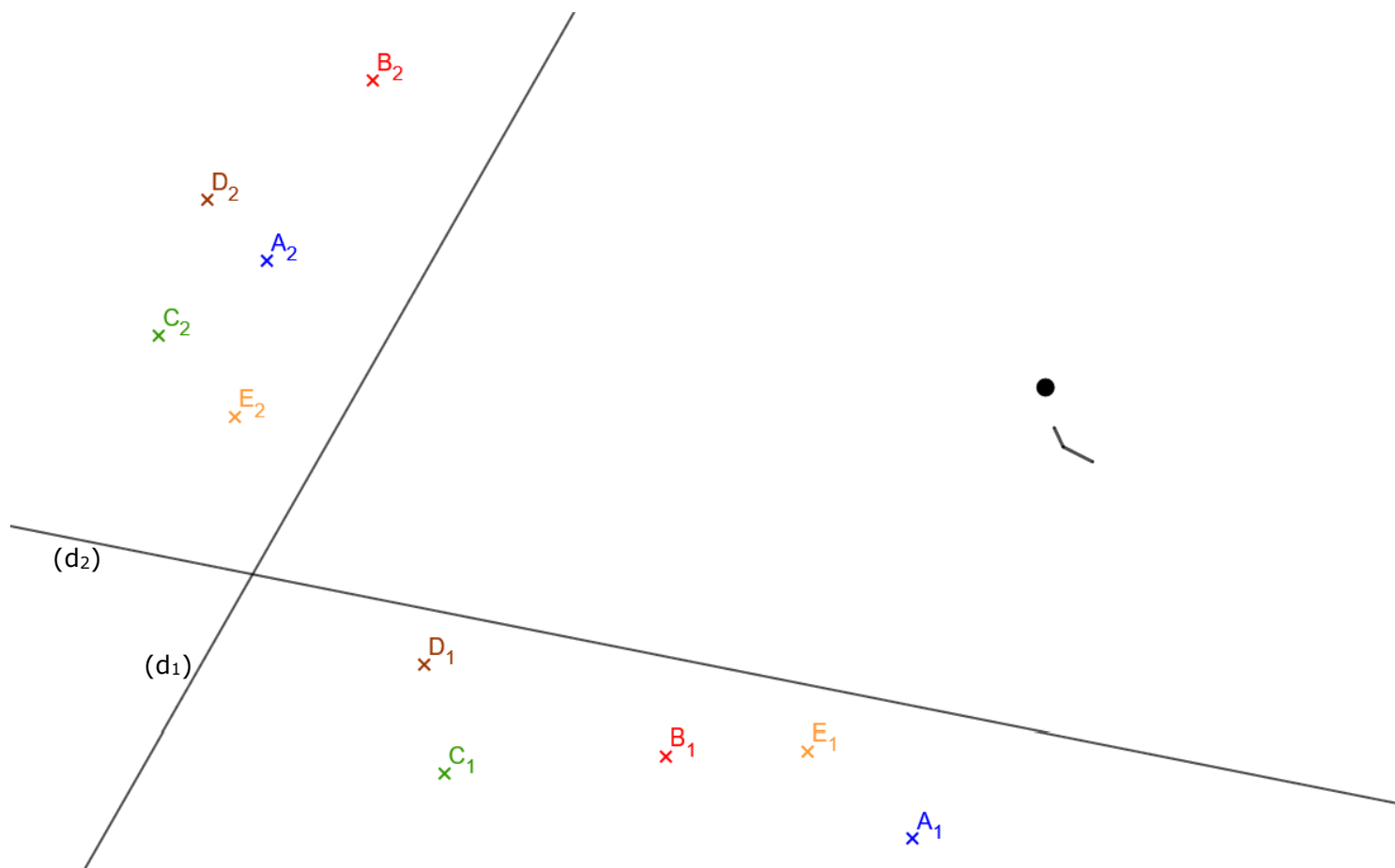
le point **A** à partir des points **A₁** et **A₂** ;

le point **B** à partir des points **B₁** et **B₂** ;

le point **C** à partir des points **C₁** et **C₂** ;

le point **D** à partir des points **D₁** et **D₂** ;

le point **E** à partir des points **E₁** et **E₂** .



- Tracer enfin les segments $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$, $[DE]$ et $[EA]$.

3 – LES NOMBRES DECIMAUX

Fiches + exercices interactifs (Learning Apps (L.A.) ou autres)			niveau	
thème	n° fiche	lien	6e	5e
3 - Nombres décimaux	01-écritures d'un nombre décimal		✓	✓
	02-comparaison		✓	✓
	03-encadrer, intercaler		✓	✓
	04-demi-droites graduées		✓	✓
	L.A. ex 1 : associer différentes écritures d'un nombre	chap3 ex1	✓	✓
	L.A. ex 2 : regrouper les paires (nombre décimal/décomposition)	chap3 ex2	✓	✓
	L.A. ex 3 : choisir le bon chiffre (rang d'un chiffre dans un nombre)	chap3 ex3	✓	✓
	L.A. ex 4 : écrire chaque fraction décimale en nombre décimal	chap3 ex4	✓	✓
	L.A. ex 5 : jeu (trouver la bonne écriture)	chap3 ex5	✓	✓
	L.A. ex 6 : distinguer dixième/dizaine et centaine/centième	chap3 ex6	✓	✓
	L.A. ex 7 : comparer les nombres	chap3 ex7	✓	✓
	L.A. ex 8 : utiliser les signes >, < et =	chap3 ex8	✓	✓
	L.A. ex 9 : ranger dans l'ordre croissant	chap3 ex9	✓	✓
	L.A. ex 10 : ranger dans l'ordre décroissant	chap3 ex10	✓	✓
	L.A. ex 11 : intercaler un nombre	chap3 ex11	✓	✓
	L.A. ex 12 : encadrement à l'unité et au dixième	chap3 ex12	✓	✓
	L.A. ex 13 : puzzle (encadrement)	chap3 ex13	✓	✓

Critères évalués pour chaque compétence :**Compétence : Connaître les unités de la numération décimale.**

→ Je connais et je sais écrire les unités de la numération décimale.

Compétence : Savoir écrire un nombre décimal sous différentes formes.

1 → Je sais écrire un nombre décimal sous la forme d'une somme d'entiers et de fractions décimales.

2 → Je sais écrire un nombre décimal sous la forme d'une seule fraction décimale.

Compétence : Savoir comparer, ranger et encadrer des nombres entiers et décimaux.

1 → Je sais comparer des nombres décimaux.

2 → Je sais ranger des nombres décimaux dans l'ordre croissant ou décroissant.

3 → Je sais encadrer un nombre.

4 → Je sais intercaler un nombre entre deux autres.

Compétence : Repérer et placer un nombre décimal sur une demi-droite graduée.

1 → Je sais compléter les graduations d'une demi-droite graduée.

2 → Je sais donner l'abscisse d'un point ou placer un point d'abscisse donnée.

Source de certains exercices : <https://www.iparcours.fr/ouvrages/>



Mme Lecapitaine



écritures d'un nombre décimal

- Tableau donnant le rang d'un chiffre dans un nombre décimal :

Chiffre des ...						
unités de mille	centaines	dizaines	unités	dixièmes	centièmes	millièmes
1 000	100	10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1\,000}$
	4	1	2	3	5	

/ ← **virgule**

Exemple :

Le nombre « 4 centaines, 1 dizaine, 2 unités, 3 dixièmes et 5 centièmes » c'est :

$$\bullet 400 + 10 + 2 + \frac{3}{10} + \frac{5}{100} = 412,35 \longrightarrow \text{quatre-cent-douze **virgule** trente-cinq}$$

$$\bullet 412 \text{ unités et } 35 \text{ centièmes} = 412 + \frac{35}{100}$$

$$\bullet \frac{41\,235}{100}$$



1 dizaine ≠ 1 dixième

10

0,1

1 centaine ≠ 1 centième

100

0,01

Exercice 1

- 1) **Ecrire** les mots manquants (centaine, dizaine, ...) comme dans l'exemple.

Exemple : Le nombre décimal 412,35 c'est 4 centaines, 1 dizaine, 2 unités, 3 dixièmes et 5 centièmes.

- Le nombre décimal 49,513 c'est :

4 9 5 1 3

- Le nombre décimal 0,28 c'est :

0 2 8

- Le nombre décimal 1 026,7 c'est :

1 0 2 6 7

- 2) **Ecrire** le nombre décimal comme dans l'exemple.

Exemple : Le nombre « 4 centaines, 1 dizaine, 2 unités, 3 dixièmes et 5 centièmes » c'est 412,35.

- Le nombre décimal 5 centaines, 3 dizaines, 7 unités, 2 dixièmes et 1 centième c'est

- Le nombre décimal 5 unités, 0 dixième, 9 centièmes et 6 millièmes c'est

- Le nombre décimal 3 unités de mille, 4 centaines, 7 dizaines, 6 unités et 1 dixième c'est

Exercice 2

1) Décomposer le nombre décimal comme dans l'exemple.

Exemple : Le nombre décimal 412,35 c'est $400 + 10 + 2 + \frac{3}{10} + \frac{5}{100}$

- Le nombre décimal 1463,27 c'est
- Le nombre décimal 5,894 c'est
- Le nombre décimal 10,508 c'est

2) Ecrire le nombre décimal comme dans l'exemple.

Exemple : Le nombre $400 + 10 + 2 + \frac{3}{10} + \frac{5}{100}$ c'est 412,35

- Le nombre $3000 + 600 + 20 + 3 + \frac{8}{10}$ c'est
- Le nombre $200 + 80 + 9 + \frac{1}{10} + \frac{5}{100} + \frac{7}{1000}$ c'est
- Le nombre $60 + 3 + \frac{4}{10} + \frac{2}{100}$ c'est

Exercice 3 Compléter ce tableau comme dans l'exemple.

Exemple : 412,35	412 unités et 35 centièmes	$412 + \frac{3}{10} + \frac{5}{100}$	$\frac{41\,235}{100}$
9,64			
		$8 + \frac{4}{10} + \frac{3}{100} + \frac{6}{1000}$	
		$78 + \frac{9}{10} + \frac{2}{1000}$	
45,025			
	Trois dixièmes et sept millièmes		
			$\frac{30201}{1000}$

Exercice 4 Trouver le nombre décimal comme dans l'exemple.

Exemple :
Je suis un nombre décimal à 3 chiffres.
Mon chiffre des dizaines est 2.
Mon chiffre des unités est 4.
Mon chiffre des dixièmes est 6.
Qui suis-je ?
Je suis le nombre 24,6

Je suis un nombre décimal à 4 chiffres.
Mon chiffre des centièmes est 2.
Mon chiffre des unités est 5.
Mon chiffre des millièmes est 8.
Mon chiffre des dixièmes est 0.
Qui suis-je ?
Je suis le nombre

Je suis un nombre décimal à 5 chiffres.
Mon chiffre des unités est 4.
Mon chiffre des centaines est 3.
Mon chiffre des dixièmes est 1.
Mon chiffre des dizaines et des millièmes est 9.
Qui suis-je ?
Je suis le nombre

Je suis un nombre décimal à 5 chiffres.
Mon chiffre des dixièmes est 6.
Mon chiffre des dizaines est 7.
Mon chiffre des millièmes est 4.
Tous mes autres chiffres sont des 0.
Qui suis-je ?
Je suis le nombre



Comparaison

Signes de comparaison :

$$7,3 > 5,2$$

7,3 est **plus grand** que 5,2

$$1,0 < 1,3$$

1,0 est **plus petit** que 1,3

$$8,0 = 8$$

8,0 est **égal** à 8

Ordre croissant : du plus petit au plus grand

Ex : $1 < 1,2 < 2,9 < 4,5$

Ordre décroissant : du plus grand au plus petit

Ex : $3,5 > 2,8 > 1,7 > 1$

Exemple :

$$3,8 > 3,19$$

8 dixièmes > 1 dixième

On peut écrire les **0 inutiles** pour comparer la partie décimale lorsque les parties entières sont identiques :

Exemple : $7,531 \dots\dots 7,9$

$$7,531 < 7,900$$

Exercice 1

1) Compléter par les signes $>$, $<$ ou $=$

- a. $8,7 \dots 3,15$
- b. $12,13 \dots 12,9$
- c. $13,21 \dots 13,210$
- d. $0,19 \dots 0,121$
- e. $5,94 \dots 6,88$

- f. $8,04 \dots 8,046$
- g. $12,12 \dots 16,12$
- h. $7,07 \dots 7,007$
- i. $10,022 \dots 10,2$
- j. $5,8 \dots 5,08$

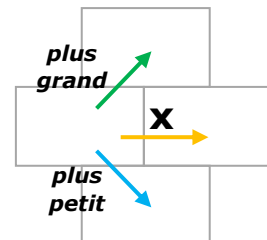
2) Compléter par **Vrai** (V) ou **Faux** (F).

- a. $1,807 < 2,601$ (....)
- b. $8,1 > 9,01$ (....)
- c. $21,15 < 21,9$ (....)
- d. $13,8 < 13,15$ (....)
- e. $5,05 > 5,4$ (....)
- f. $18,8 > 18,12$ (....)
- g. $2,04 < 2,40$ (....)
- h. $15,2 > 15,22$ (....)
- i. $6,91 > 16,1$ (....)
- j. $0,032 < 0,1$ (....)

Exercice 2

Colorier les cases pour aller de **12,5** à **1** en suivant les règles suivantes :

- On peut **monter** vers une case dont le nombre est **plus grand** ;
- On peut **descendre** vers une case dont le nombre **plus petit** ;
- On **ne peut pas** se déplacer à l'**horizontale** .



12,5	3	6	1,6	4,9	14,5	6,9	
1,3	14	5,2	2,6	152	8	3,1	2,5
0,9	1	5,3	123	4,2	2,9	1,2	
0,45	0,32	1,15	4,08	5,3	3,12	18	0,7
0,4	1,1	3,2	4,8	6	2,21	13	
0,2	0,14	2,1	1,9	6,4	3,6	12	34,7
0,19	0,2	8	1,09	3	7,78	1	

Exercice 3

- 1) **Ranger** les nombres dans l'ordre **croissant** : 8,5 ; 9,523 ; 9,3 ; 9,78 ; 8,41
..... < < < <
- 2) **Ranger** les nombres dans l'ordre **décroissant** : 123,5 ; 123 ; 123,05 ; 123,54 ; 123,536
..... > > > >

Exercice 4

Voici les dimensions de six voitures :



voitures	N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6
longueur	4,175 m	3,962 m	3,8 m	3,91 m	3,9 m	5,01 m
largeur	1,7 m	1,727 m	1,48 m	1,66 m	1,5 m	1,93 m
hauteur	1,44 m	1,245 m	1,6 m	1,95 m	1,4 m	1,86 m

- 1) **Classer** les voitures dans l'ordre **croissant** des **longueurs** :
.....
- 2) **Classer** les voitures dans l'ordre **décroissant** des **largeurs** :
.....
- 3) **Classer** les voitures dans l'ordre **décroissant** des **hauteurs** :
.....

**Encadrement**

Encadrer un nombre a entre deux autres nombres c'est trouver un nombre **plus petit** que a et un nombre **plus grand** que a :

$$? < a < ?$$

Exemple : **Encadrer** 17 par deux nombres.

$$..... < 17 <$$

Intercaler un nombre entre deux nombres b et c c'est trouver un nombre **plus grand** que b et **plus petit** que c :

$$b < ? < c$$

Exemple : **Intercaler** un nombre entre 5 et 6.

$$5 < < 6$$

$$7 < 7,38 < 8$$

C'est un **encadrement à l'unité**

$$7,3 < 7,38 < 7,4$$

C'est un **encadrement au dixième**

$$7,37 < 7,38 < 7,39$$

C'est un **encadrement au centième**

Exercice 1 **Intercaler** un nombre décimal.

$$57 < < 58$$

$$0,6 < < 0,61$$

$$28,1 < < 28,11$$

$$8,4 < < 8,5$$

$$5,12 < < 5,123$$

$$73,1 < < 73,141$$

$$74,1 < < 74,2$$

$$45,78 < < 45,781$$

$$301,5 < < 301,51$$

Exercice 2

1) Encadrer chaque nombre **à l'unité**.

$$..... < 6,2 <$$

$$..... < 300,9 <$$

$$..... < 101,57 <$$

$$..... < 12,25 <$$

$$..... < 103,789 <$$

$$..... < 59,018 <$$

2) Encadrer chaque nombre **au dixième**.

$$..... < 6,2 <$$

$$..... < 300,9 <$$

$$..... < 101,57 <$$

$$..... < 12,25 <$$

$$..... < 103,789 <$$

$$..... < 59,018 <$$

3) Encadrer chaque nombre **au centième**.

$$..... < 6,2 <$$

$$..... < 300,9 <$$

$$..... < 101,57 <$$

$$..... < 12,25 <$$

$$..... < 103,789 <$$

$$..... < 59,018 <$$

Exercice 3

→ Colorier **en jaune** les cases avec un nombre **plus petit ou égal à 0,9** :

$< 0,9$ ou $= 0,9$

→ Colorier **en vert** les cases avec un nombre **compris entre 1 et 2,5** :

$1 < \text{ } < 2,5$

Le nombre peut être égal à 1 ou à 2,5.

→ Colorier **en rouge** les cases avec un nombre **compris entre 3,6 et 18,24** :

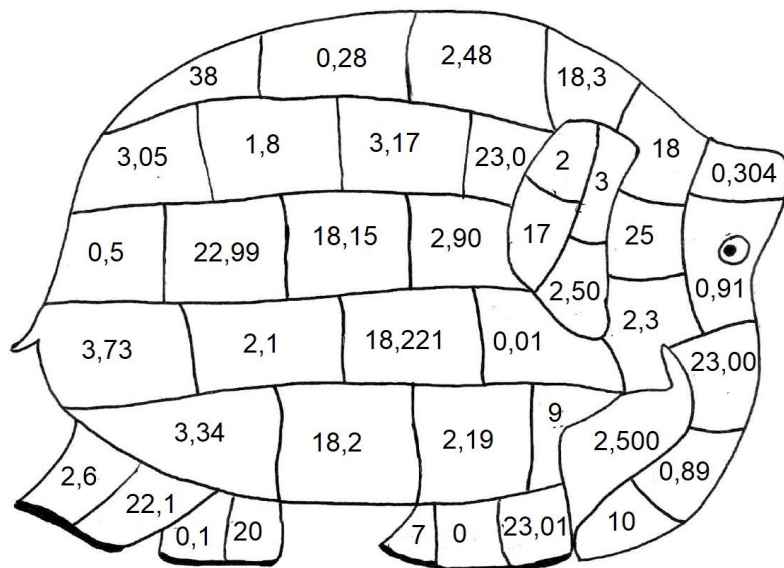
$3,6 < \text{ } < 18,24$

Le nombre peut être égal à 3,6 ou à 18,24.

→ Colorier **en bleu** les cases avec un nombre **plus grand ou égal à 23** :

> 23 ou $= 23$

Remarque : Certaines cases peuvent restées blanches.

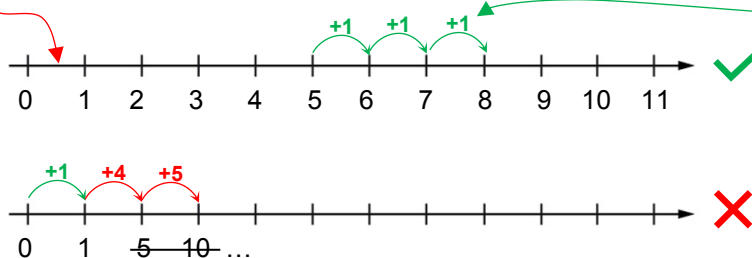




Axe gradué

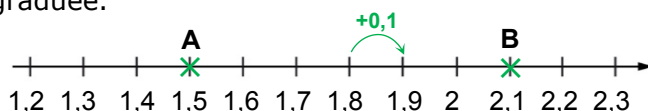
Une **demi-droite graduée** est une demi-droite sur laquelle les graduations sont régulièrement espacées.

Exemple :



L'**abscisse d'un point** est le nombre qui permet de repérer la position du point sur la demi-droite graduée.

Exemple :

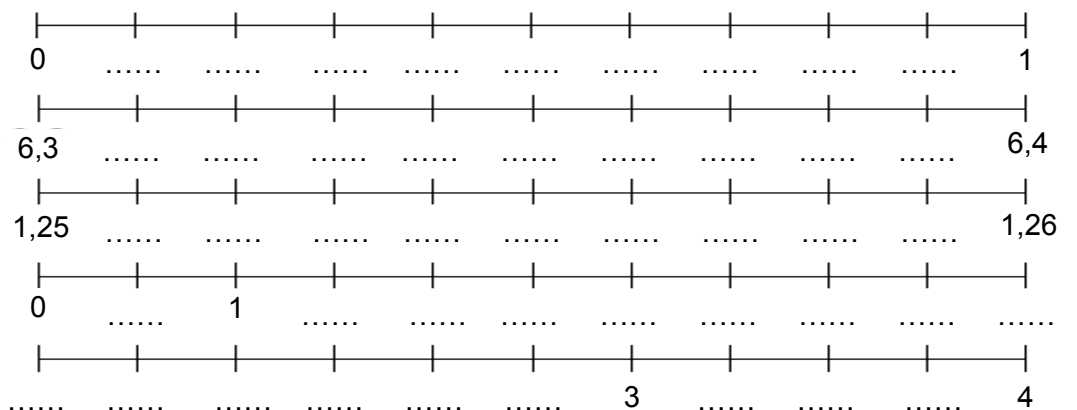


L'abscisse du point **A** est **1,5**.

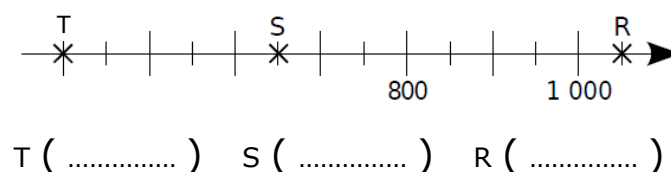
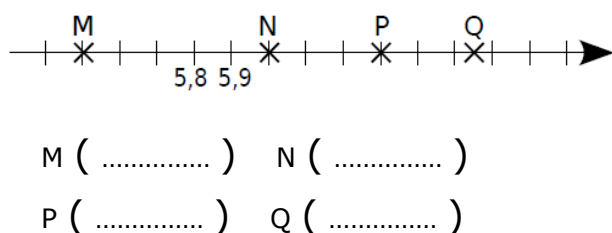
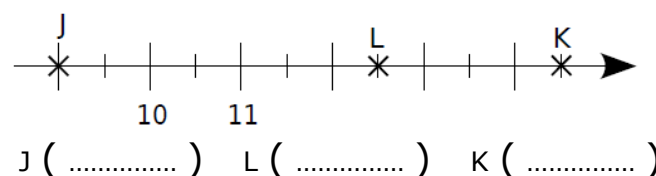
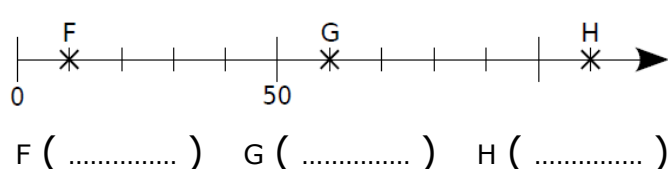
L'abscisse du point **B** est **2,1**.

Notation : **A (1,5)** , **B (2,1)**

Exercice 1 Compléter les graduations des demi-droites graduées.



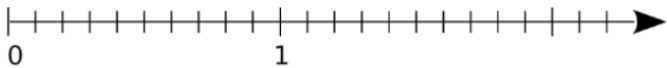
Exercice 2 Ecrire les **abscisses** des points.



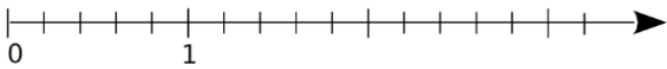
Exercice 3 Placer les points d'abscisse donnée.

1)

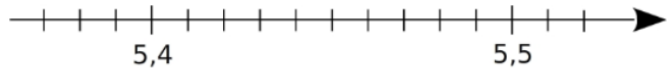
a. A(0,3) ; B(1,4) ; C(2,1) ; D(1,9) et E(0,8).



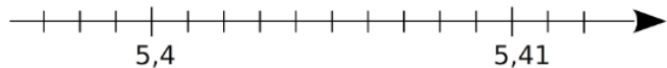
b. F(2) ; G(0,4) ; H(2,8) ; J(1,4) et K(3,2).



c. L(5,45) ; M(5,48) ; N(5,38) et P(5,41).



d. Q(5,402) ; R(5,407) ; S(5,399) et T(5,412).



2)

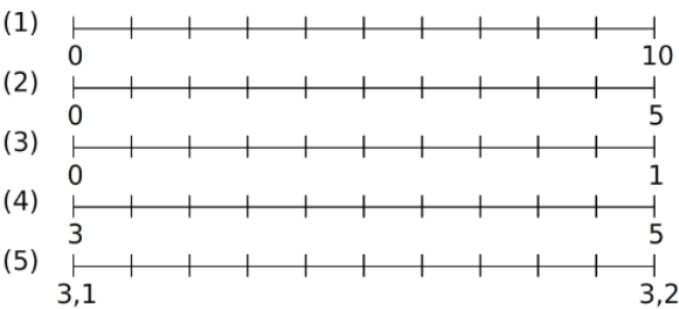
Placer les points A(6) et B(8) sur l'axe n°(1).

Placer le point C(3,5) sur l'axe n°(2).

Placer les points D(0,6) et E(0,8) sur l'axe n°(3).

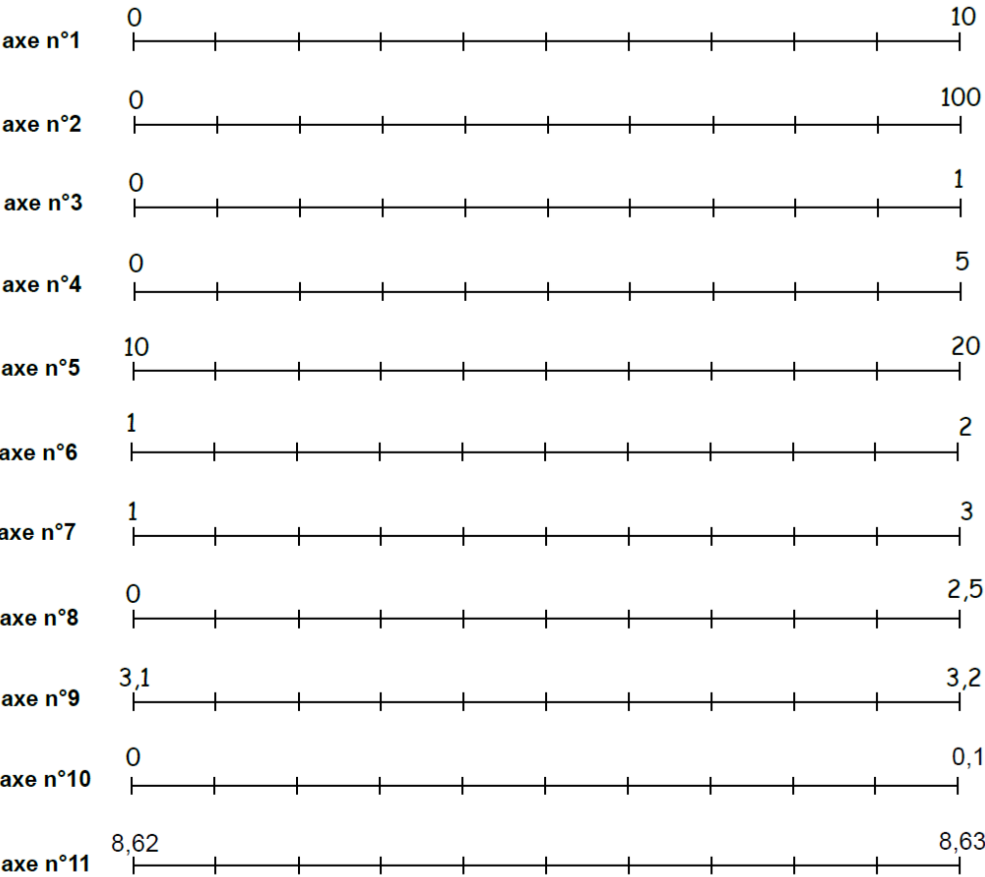
Placer le point F(4,4) sur l'axe n°(4).

Placer les points G(3,14) ; H(3,16) et I(3,18) sur l'axe n°(5).



Exercice 4 Placer les 23 points sur les 11 axes gradués.

axe n°1 :	axe n°2 :	axe n°3 :	axe n°4 :	axe n°5 :	axe n°6 :
A (4) B (6) C (8)	D (30)	E (0,2) F (0,4) G (0,6)	H (1) I (1,75) J (3,5)	K (10) L (12) M (16) N (18)	O (1,05) P (1,8)
axe n°7 :	axe n°8 :	axe n°9 :	axe n°10 :	axe n°11 :	
Q (1,4) R (2,6)	S (1,75)	T (3,12) U (3,14) V (3,16)	W (0,04)	X (8,623) Y (8,624) Z (8,6255)	



Trace les segments suivants : [BC] , [CG] , [AB] , [BG] , [GJ] , [JN] , [NP] , [PR] , [RS] , [SV] , [VU] , [UT] , [TO] , [OK] , [KL] , [LH] , [HE] , [ED] , [DA] , [FI] , [IQ] , [QM] , [UW] , [WY] , [XY] et [YZ].

4 – CERCLES ET TRIANGLES

Fiches + exercices interactifs (Learning Apps (L.A.) ou autres)			niveau	
thème	n° fiche	lien	6e	5e
4 - cercles et triangles	01 - vocabulaire du cercle		✓	✓
	02- utiliser son compas		✓	✓
	03- comprendre et écrire des consignes		✓	✓
	04 - suivre un programme de construction		✓	✓
	05 - tracer un triangle quelconque au compas		✓	✓
	06 - les triangles particuliers		✓	✓
	L.A. ex 1 : vocabulaire du cercle	chap4 ex1	✓	✓
	L.A. ex 2 : reconnaître les triangles	chap4 ex2	✓	✓
	L.A. ex 3 : triangle isocèle/rectangle en quel point : A, B ou C ?	chap4 ex3	✓	✓
	Géogébra : reproduire des figures	activité	✓	✓

Critères évalués pour chaque compétence :**Compétence : Reconnaître, nommer et tracer des triangles quelconques ou particuliers (rectangle, isocèle, équilatéral).**

1 → Je sais reconnaître les triangles.

2 → Je sais tracer un triangle (particulier ou non) avec mes instruments de géométrie.

Compétence : Reconnaître, nommer et tracer des cercles.

1 → Je sais tracer un cercle de rayon ou de diamètre donné.

2 → Je connais le vocabulaire du cercle.

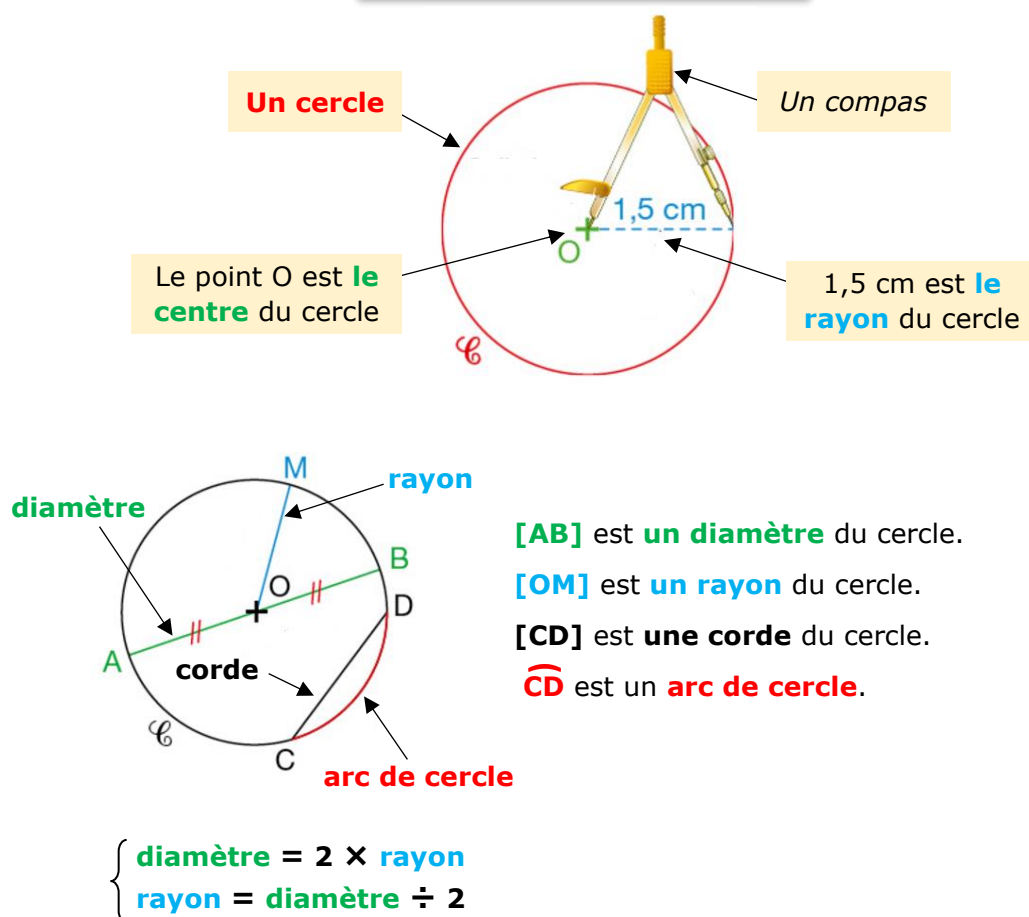
Compétence : Reproduire, représenter, construire des assemblages de figures simples.

→ Je sais reproduire une figure codée composée de cercles et/ou de triangles.





Vocabulaire

**Exercice 1 Compléter** les pointillés.

1) Compléter les phrases suivantes en utilisant les mots :

cercle

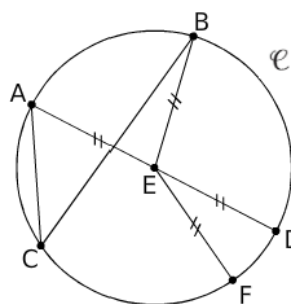
corde

rayon

centre

diamètre

- a) Le $\mathcal{C}_1$ de E
 passe par les points A, B, C, D et F.
- b) Le segment [EF] est un de ce cercle.
- c) Le segment [AC] est une de ce cercle.
- d) Le segment [AD] est un de ce cercle.

2) Pour chaque segment, déterminer s'il s'agit d'un **rayon**, d'un **diamètre** ou d'une **corde**.

[AE] :

[BC] :

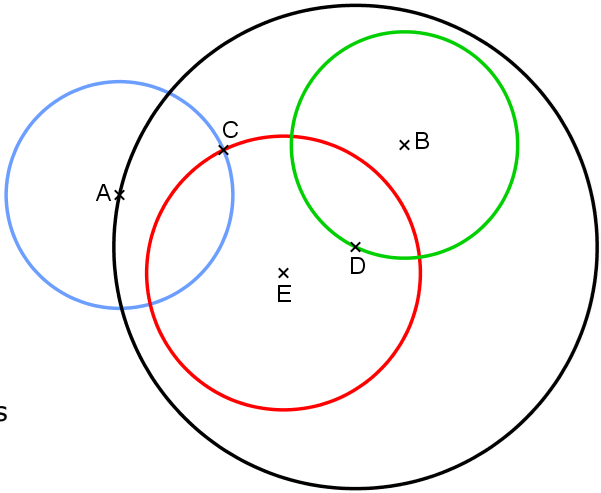
[ED] :

[BE] :

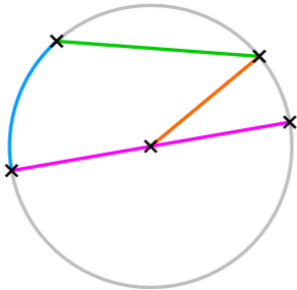
[CF] :

Exercice 2 Compléter le tableau en trouvant le **centre** de chaque cercle et **un point** sur le cercle.

Cercle	<i>bleu</i>	<i>rouge</i>	<i>noir</i>	<i>vert</i>
Centre				
Point sur le cercle				



Exercice 3 Placer les points A, B, C, D et E à l'aide des phrases et donner la couleur de chacun des éléments tracés.

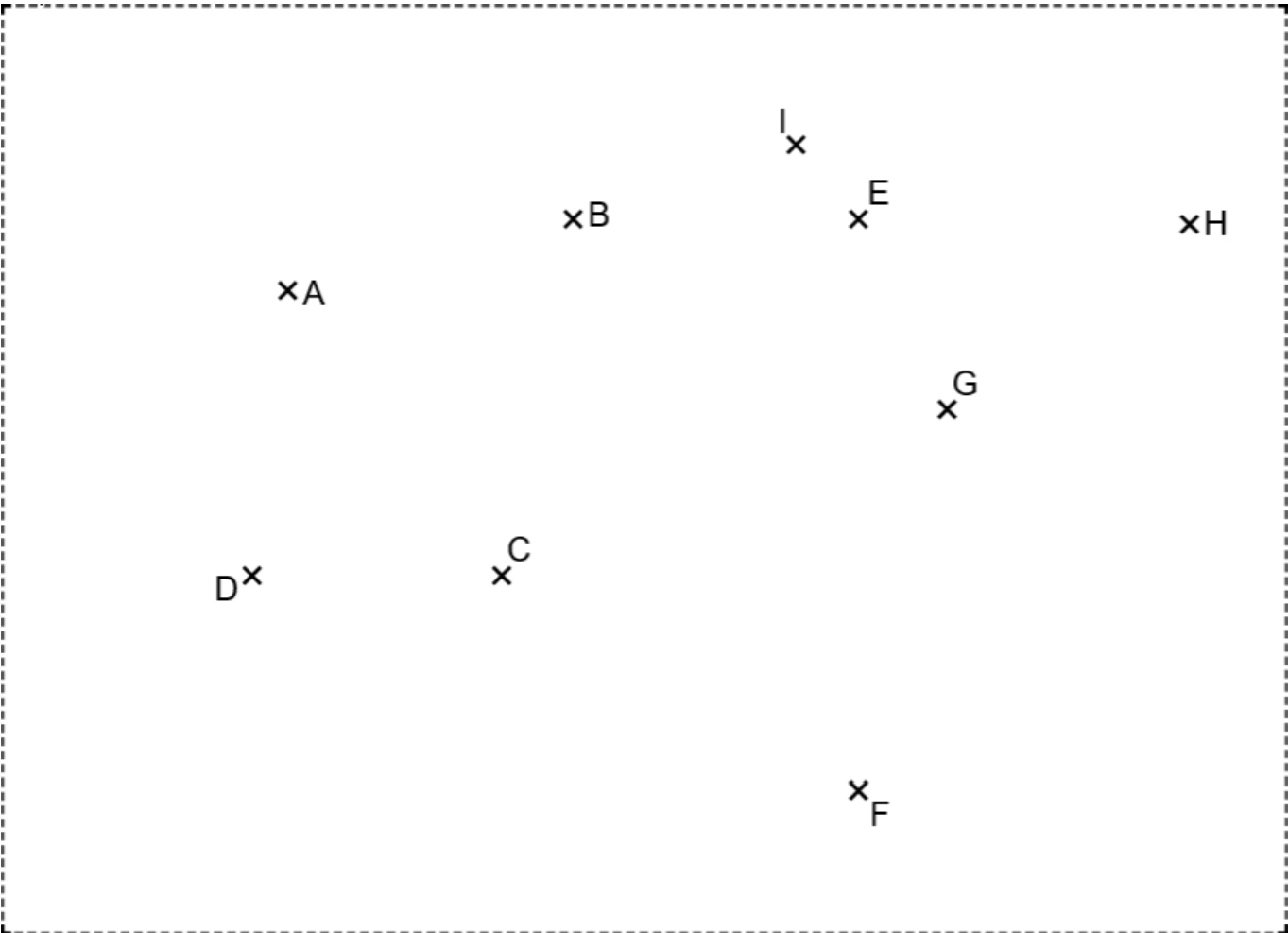


- Le point **D** est le **centre** du cercle.
- [AE]** est un **diamètre** du cercle, il a été tracé en
- [DB]** est un **rayon** du cercle, il a été tracé en
- [BC]** est une **corde** du cercle, il a été tracé en
- $\widehat{EC}$** est un **arc de cercle**, il a été tracé en

Exercice 4 Tracer ce qui est demandé avec un compas.



- Le cercle $\mathcal{C}_1$ de **centre A** et de **rayon 3 cm**.
- Le cercle $\mathcal{C}_2$ de **centre B** et de **diamètre 5 cm**.
- Le cercle $\mathcal{C}_3$ de **centre C** et de **rayon [CD]**.
- Le cercle $\mathcal{C}_4$ de **diamètre [EF]**.
- Le *petit* arc de cercle **$\widehat{HI}$** de **centre G**.



4 – Cercles et triangles

UPE2A

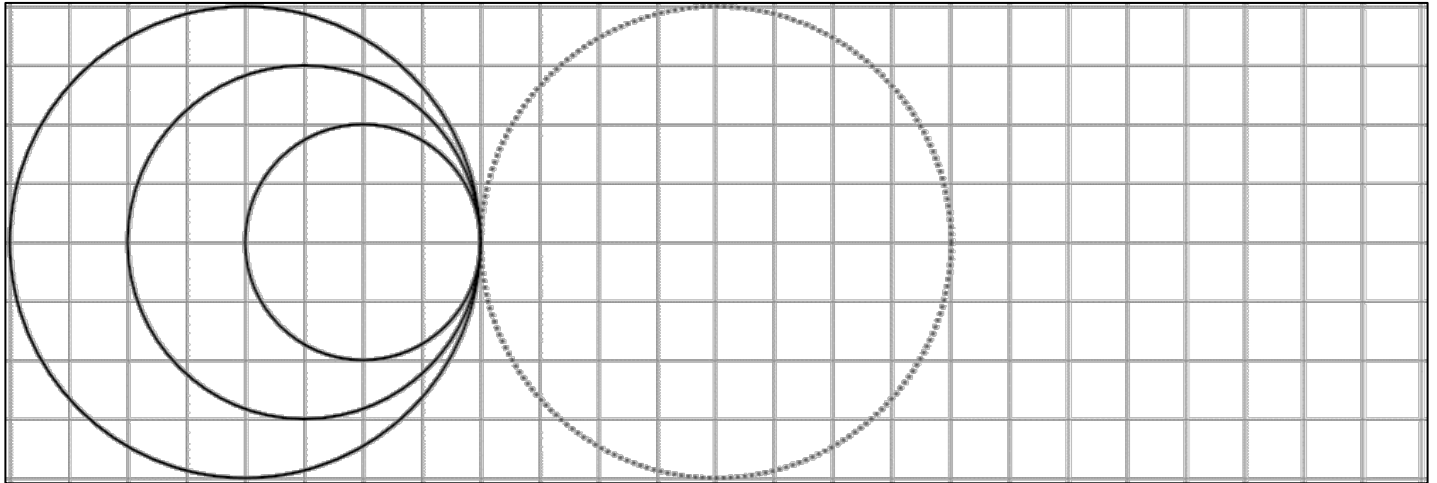
Fiche n° 2 : Utiliser son compas.

Mme Lecapitaine

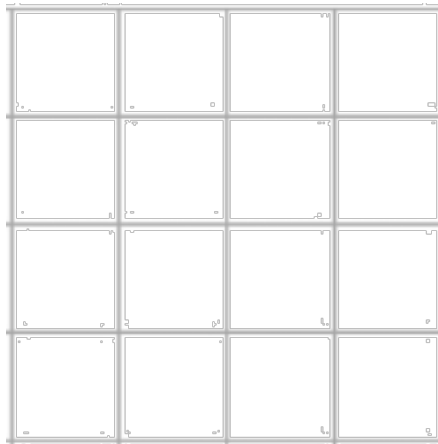
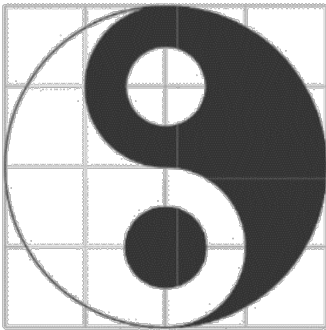
Tracer ce qui est demandé avec un compas.



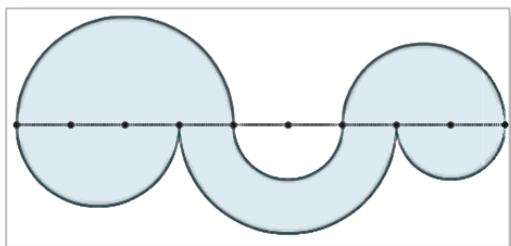
1) Poursuivre la frise ci-dessous en reproduisant le motif de départ deux fois.

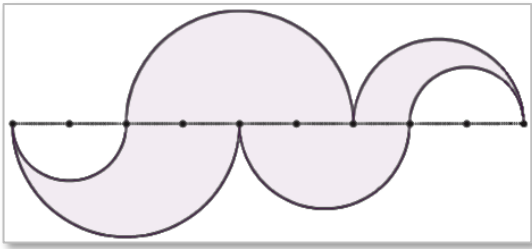


2) Reproduire la figure sur le quadrillage.

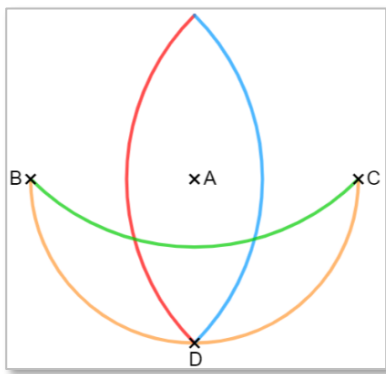


3) Reproduire les figures à partir du segment tracé à droite.





4) Reproduire les figures à partir des points A, B, C et D déjà placés.

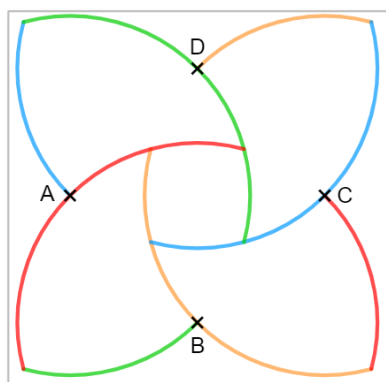


B x

x A

x C

x
D



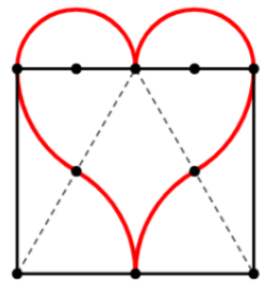
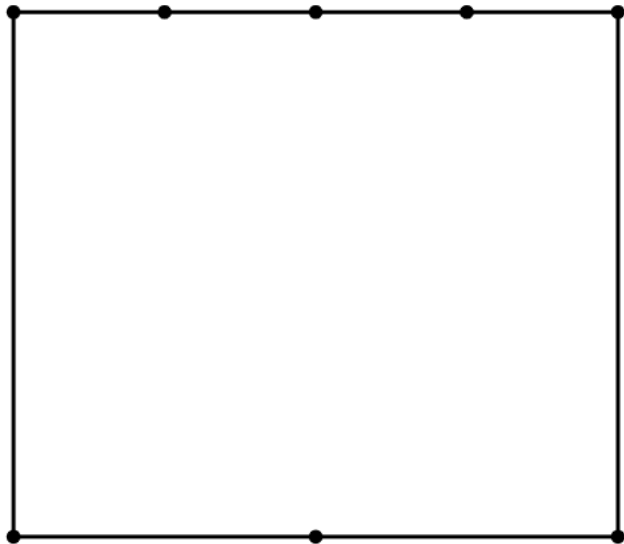
A x

x C

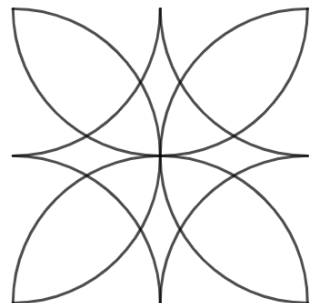
D
x

x
B

5) Reproduire le cœur.



6) Reproduire la fleur.



**Consignes**• **Cercle dont on connaît la mesure du rayon :**Situation initiale :

A x

Figure à construire :

A x 4 cm

 $\mathcal{C}_1$ Consigne : Tracer le **cercle** $\mathcal{C}_1$ de **centre** A et de **rayon** 4 cm.• **Cercle passant par un point donné :**Situation initiale :

D x

x C

Figure à construire :

D x

x C

 $\mathcal{C}_2$ Consigne : Tracer le **cercle** $\mathcal{C}_2$ de **centre** D **passant par** C.OU : Tracer le **cercle** $\mathcal{C}_2$ de **centre** D et de **rayon** [CD].• **Cercle dont on connaît un diamètre :**Situation initiale :

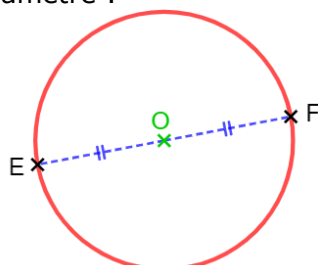
E x

x F

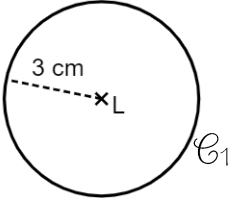
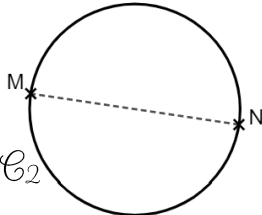
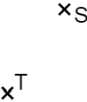
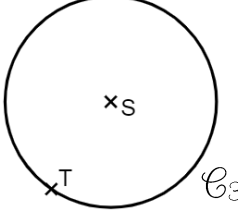
Figure à construire :

E x

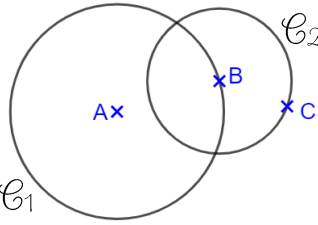
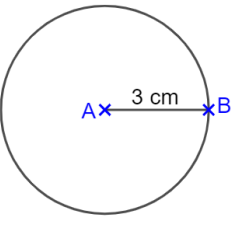
x F

 $\mathcal{C}_3$ Consigne : Tracer le **cercle** $\mathcal{C}_3$ de **diamètre** [EF].Il est inutile de donner le centre du cercle car le centre du cercle est **toujours** le **milieu** du diamètre :

Exercice 1 Compléter les consignes pour chaque figure.

<u>Situation initiale :</u>		<u>Figure à construire :</u>	<u>Consigne :</u>
	→		Tracer le de
	→		Tracer le de
	→		Tracer le de

Exercice 2 Ecrire les consignes pour chaque figure.

<u>Situation initiale :</u>		<u>Figure à construire :</u>	<u>Consigne :</u>
	→		
	→		

Tracer ce qui est demandé avec un compas.



Le Crop circle

Un **crop circle** est un dessin géométrique tracé dans un champ. Certains peuvent faire plusieurs centaines de mètres :



Réaliser un crop circle :

1) Tracer un **segment** $[AB]$ de 18 cm.

2) Placer les 5 points suivants :

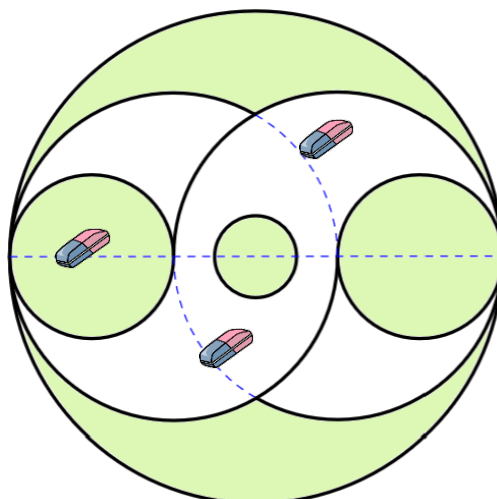
- le point C **appartenant à** $[AB]$ tel que $AC = 3$ cm.
- le point D **appartenant à** $[AB]$ tel que $AD = 6$ cm.
- le point E **milieu** de $[AB]$.
- le point F **appartenant à** $[AB]$ tel que $BF = 6$ cm.
- le point G **appartenant à** $[AG]$ tel que $BG = 3$ cm.

3) Tracer les 6 cercles suivants :

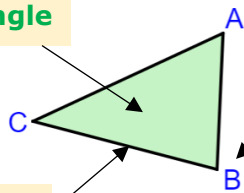
- le cercle de **centre** E passant par A.
- le cercle de **centre** C et de **rayon** 3 cm.
- le cercle de **diamètre** $[AF]$.
- le cercle de **centre** E et de **rayon** 1,5 cm.
- le cercle de **centre** G passant par F.
- le cercle de **centre** F et de **rayon** 6 cm.



4) Effacer  ce qui est en pointillés - - - - sur la figure ci-dessous puis **colorier** la figure.



Réaliser la figure sur GéoGébra.

**Triangles****Vocabulaire :****Un triangle****un sommet****un côté**

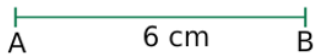
Les points **A**, **B** et **C** sont les **sommets** du triangle.

Les segments [AC], [AB] et [BC] sont les **côtés** du triangle.

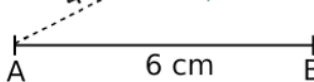
Méthode : Tracer un triangle avec une règle et un compas.

Exemple : ABC est un triangle tel que **AB = 6 cm**, **AC = 4 cm** et **BC = 3 cm**.

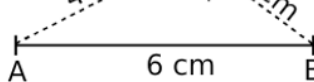
- ① On trace le **côté** [AB] avec une règle.



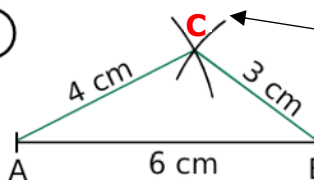
- ② On trace un **arc de cercle** de **centre A** et de **rayon 4 cm** avec le compas.



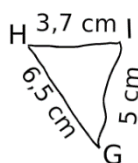
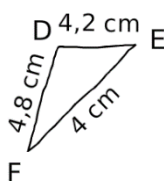
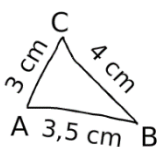
- ③ On trace un **arc de cercle** de **centre B** et de **rayon 3 cm** avec le compas.



- ④ On place le point C, c'est le **point d'intersection des deux arcs de cercle**.
On trace les **côtés** [AC] et [BC] avec une règle.

**Exercice 1 : Tracer** les triangles suivants sur le cahier avec la **règle** et le **compas**.

1)



2) Le triangle JKL tel que JK = 7 cm, KL = 4 cm et LJ = 6 cm.

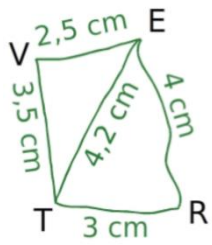
Le triangle MNO tel que MN = 5,5 cm, NO = 3 cm et MO = 7,5 cm.



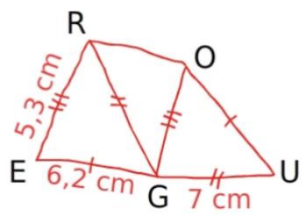
Exercice 2 : Tracer les figures ci-dessous avec la **règle** et le **compas**.



1)



2)

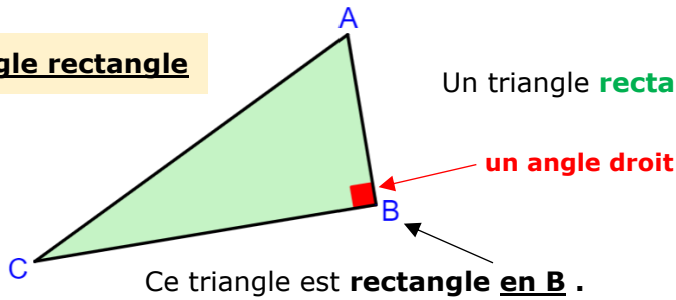




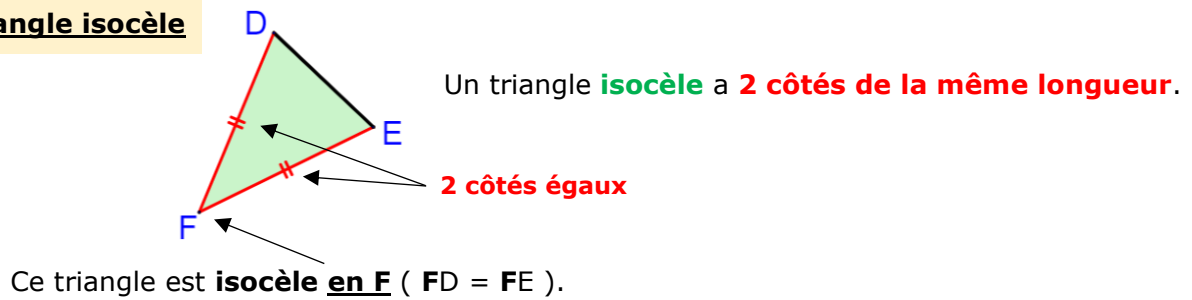
Triangles particuliers

Vocabulaire :

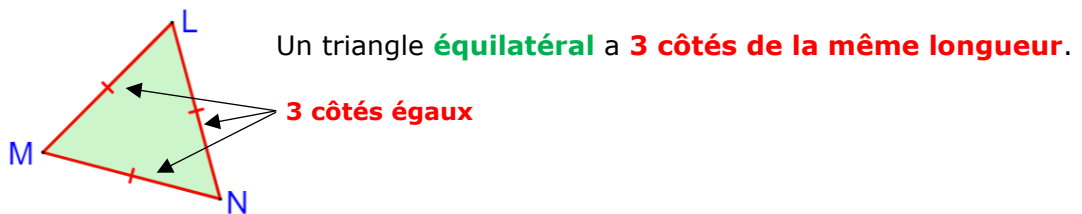
Triangle rectangle



Triangle isocèle

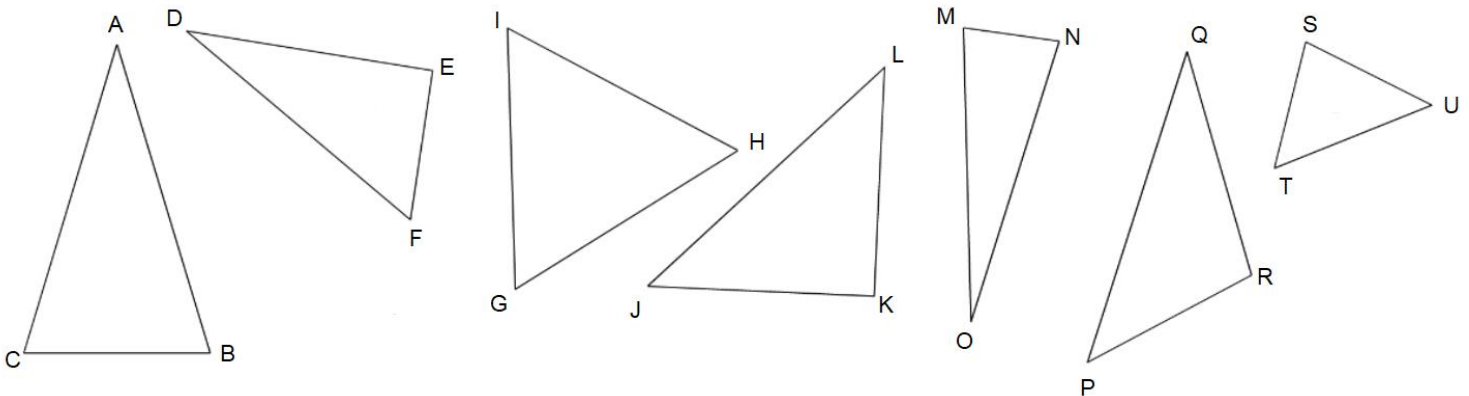


Triangle équilatéral



Exercice 1 : Pour chaque triangle, dire s'il est **équilatéral**, **isocèle**, **rectangle**.

S'il est rectangle ou isocèle, écrire en quel point.



ABC :

MNO :

DEF :

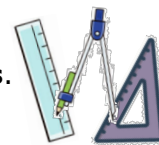
PQR :

GHI :

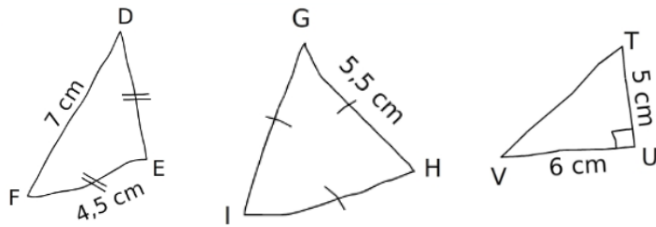
STU :

JKL :

Exercice 2 : Tracer les triangles sur le cahier avec la **règle**, l'**équerre** et le **compas**.



1)

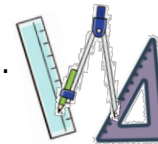


2) Le triangle NOP **rectangle** et **isocèle** en O tel que $NO = 4,8$ cm.

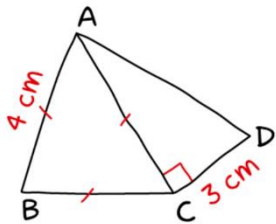
Le triangle ABC **isocèle** en A tel que $AB = 8$ cm et $BC = 5$ cm.

Le triangle QRS **rectangle** en R tel que $RS = 2,5$ cm et $SQ = 6,5$ cm.

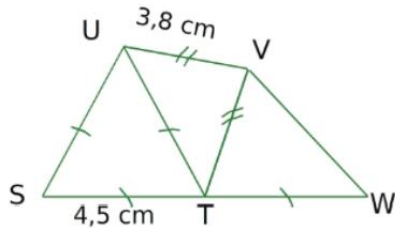
Exercice 3 : Tracer les figures ci-dessous avec la **règle**, l'**équerre** et le **compas**.



1)

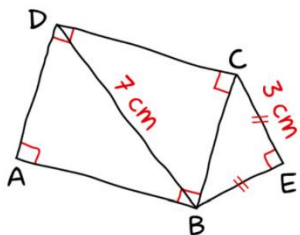


2)



Les points S, T et W sont **alignés**.

3)



5 – LES OPERATIONS**Addition, soustraction, multiplication**

Fiches + exercices interactifs (Learning Apps (L.A.) ou autres)			niveau	
thème	n° fiche	lien	6e	5e
5 - les opérations	01 - addition et soustraction		✓	✓
	02 - multiplication		✓	✓
	03 - multiplication par 10, 100, 1000 et par 0,1 ; 0,01 et 0,001	mathix	✓	✓
	L.A. ex 1 : mots croisés (vocabulaire des opérations)	chap5 ex1	✓	✓
	L.A. ex 2 : multiplier par 10, 100, 1000	chap5 ex2	✓	✓
	L.A. ex 3 : multiplier par 0,1 ; 0,01 ; 0,001	chap5 ex3	✓	✓
	L.A. ex 4 : table de multiplication (associer les paires)	chap5 ex4	✓	✓
	L.A. ex 5 : table de multiplication (associer les paires)	chap5 ex5	✓	✓
	L.A. ex 6 : calculer mentalement (addition/soustraction entiers)	chap5 ex6	✓	✓
	L.A. ex 7 : poser les opérations (sur le cahier) et vérifier le résultat	chap5 ex7	✓	✓

Critères évalués pour chaque compétence :

Compétence : Poser et effectuer une addition, une soustraction, une multiplication de nombres entiers ou décimaux.

- ☐ 1 → Je sais poser et effectuer une addition.
- ☐ 2 → Je sais poser et effectuer une soustraction.
- ☐ 3 → Je sais poser et effectuer une multiplication.
- ☐ 4 → Je connais le vocabulaire des opérations (addition, soustraction, multiplication).

Compétence : Connaître et utiliser les tables de multiplications (jusqu'à 10).

- ☐ → Je connais mes tables de multiplication.

Compétence : Savoir multiplier un nombre décimal (entier ou non) par 10, 100, 1000 et par 0,1 ; 0,01 et 0,001.

- ☐ 1 → Je sais multiplier un nombre par 10, 100, 1000.
- ☐ 2 → Je sais multiplier un nombre par 0,1 ; 0,01 ; 0,001.





vocabulaire

Addition

$$\begin{array}{c} 2 + 3 = 5 \\ \swarrow \quad \searrow \\ \text{Les } \textcolor{teal}{\text{termes}} \quad \textcolor{teal}{\text{plus}} \quad \text{La } \textcolor{brown}{\text{somme}} \end{array}$$

5 est la **somme** de 2 et 3
2 et 3 sont les **termes** de l'**addition**

Soustraction

$$\begin{array}{c} 10 - 4 = 6 \\ \swarrow \quad \searrow \\ \text{Les } \textcolor{teal}{\text{termes}} \quad \textcolor{teal}{\text{moins}} \quad \text{La } \textcolor{brown}{\text{différence}} \end{array}$$

6 est la **différence** de 10 et 4
10 et 4 sont les **termes** de la **soustraction**

Exemple de consigne : **Poser** et **effectuer** l'addition de 12,8 et 31,1.

Poser l'addition c'est écrire les nombres ainsi :
$$\begin{array}{r} 12,8 \\ + 31,1 \\ \hline 43,9 \end{array}$$
 } **addition posée**
et **effectuer** l'addition c'est **faire le calcul**.

25+75= ... ?



Le **calcul mental** est le calcul que l'on fait dans sa tête.
On **ne pose pas** les opérations.

Exercice 1 Répondre aux questions.

Calcul
mental

- Quelle est la **différence** de 100 et 78 ?
- Quelle est la **somme** de 100 et 78 ?
- Quelle est la **somme** de 45 et 65 ?
- Quelle est la **différence** de 29 et 17 ?

Exercice 2 Compléter les pointillés.

Calcul
mental

- | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| • 48 + = 100 | • 57 + = 100 | • 14 + = 100 |
| • 100 - 35 = | • 100 - 29 = | • 100 - 82 = |
| • 5,6 + = 10 | • 4,2 + = 10 | • 1,7 + = 10 |
| • 10 - 2,2 = | • 10 - 4,9 = | • 10 - 9,3 = |

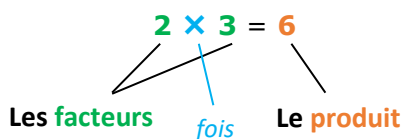
Exercice 3 **Poser** et **effectuer** les opérations.

• 125,2 + 356,9

• 5,7 + 6,59

• 89,75 - 23,4

• 356,47 - 178,351

**vocabulaire****multiplication**

6 est le **produit** de 2 et 3

2 et 3 sont les **facteurs** de la **multiplication**

Poser une multiplication de deux entiers :

$$\begin{array}{r} 2 \\ 27 \\ \times 14 \\ \hline 108 \\ + 270 \\ \hline 378 \end{array} \quad \begin{array}{l} 108 = 4 \times 7 + 4 \times 20 \\ 270 = 10 \times 7 + 10 \times 20 \end{array}$$

Exercice 1 Compléter les pointillés.

Calcul
mental

• $5 \times \dots = 35$

• $7 \times \dots = 42$

• $4 \times \dots = 32$

• $9 \times 6 = \dots$

• $5 \times 8 = \dots$

• $7 \times 7 = \dots$

• $6 \times \dots = 48$

• $4 \times \dots = 28$

• $7 \times \dots = 56$

• $8 \times 8 = \dots$

• $9 \times 9 = \dots$

• $6 \times 6 = \dots$

Exercice 2 Poser et effectuer les opérations.

• 48×24

• 63×9

• 215×87

• 64×73

Poser une multiplication de deux décimaux

On ne tient pas compte de la virgule puis on la place à la fin.

Exemple : Pour faire $2,6 \times 1,3$ je pose 26×13 :

$$\begin{array}{r} 1 \\ 26 \\ \times 13 \\ \hline 178 \\ + 260 \\ \hline 338 \end{array}$$

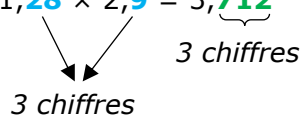
Dans la multiplication $2,6 \times 1,3$ il y a **2 chiffres** après la virgule

donc le produit doit aussi avoir **2 chiffres** après la virgule : $2,6 \times 1,3 = 3,38$


2 chiffres

Autre exemple : $1,28 \times 2,9$

$128 \times 29 = 3712$ donc $1,28 \times 2,9 = 3,712$


3 chiffres

Exercice 3 Compléter les pointillés.

1) On sait que $97 \times 128 = 12\,416$.

• $97 \times 1,28 = \dots\dots\dots$ • $9,7 \times 12,8 = \dots\dots\dots$ • $9,7 \times 1,28 = \dots\dots\dots$

2) On sait que $413 \times 561 = 231\,693$.

• $4,13 \times 56,1 = \dots\dots\dots$ • $41,3 \times 561 = \dots\dots\dots$ • $4,13 \times 0,561 = \dots\dots\dots$

Exercice 4 Poser et effectuer les opérations.

• $7,3 \times 9 = \dots\dots\dots$ • $1,234 \times 5,4 = \dots\dots\dots$ • $51,2 \times 49,7 = \dots\dots\dots$ • $6,15 \times 8,9 = \dots\dots\dots$

Tables de multiplications

$3 \times 3 = 9$	$4 \times 4 = 16$	$5 \times 5 = 25$	$6 \times 6 = 36$	$7 \times 7 = 49$	$8 \times 8 = 64$	$9 \times 9 = 81$
$3 \times 4 = 12$	$4 \times 5 = 20$	$5 \times 6 = 30$	$6 \times 7 = 42$	$7 \times 8 = 56$	$8 \times 9 = 72$	
$3 \times 5 = 15$	$4 \times 6 = 24$	$5 \times 7 = 35$	$6 \times 8 = 48$	$7 \times 9 = 63$		
$3 \times 6 = 18$	$4 \times 7 = 28$	$5 \times 8 = 40$	$6 \times 9 = 54$			
$3 \times 7 = 21$	$4 \times 8 = 32$	$5 \times 9 = 45$				
$3 \times 8 = 24$	$4 \times 9 = 36$					
$3 \times 9 = 27$						



$\times 10$ $\times 100$ $\times 1000$
 $\times 0,1$ $\times 0,01$ $\times 0,001$

Multiplication par 10, par 100, par 1000 :

Quand on multiplie un nombre **par 10** le **chiffre des unités** devient le **chiffre des dizaines**.

Quand on multiplie un nombre **par 100** le **chiffre des unités** devient le **chiffre des centaines**.

Quand on multiplie un nombre **par 1000** le **chiffre des unités** devient le **chiffre des milliers**.

Exemple : 78,462

millions	centaines de milliers	dizaines de milliers	milliers	centaines	dizaines	unités	dixièmes	centièmes	millièmes
					7	8,	4	6	2
				7	8	4,	6	2	
			7	8	4	6,	2		
		7	8	4	6	2			

$\times 10$

$$78,462 \times 10 = 784,62$$

$\times 100$

$$78,462 \times 100 = 7\,846,2$$

$\times 1\,000$

$$78,462 \times 1\,000 = 78\,462$$

Multiplication par 0,1 ,par 0,01 , par 0,001 :

Quand on multiplie un nombre **par 0,1** le **chiffre des unités** devient le **chiffre des dixièmes**.

Quand on multiplie un nombre **par 0,01** le **chiffre des unités** devient le **chiffre des centièmes**.

Quand on multiplie un nombre **par 0,001** le **chiffre des unités** devient le **chiffre des millièmes**.

Exemple : 3 475

millions	centaines de milliers	dizaines de milliers	milliers	centaines	dizaines	unités	dixièmes	centièmes	millièmes
			3	4	7	5			
				3	4	7,	5		
					3	4,	7	5	
						3,	4	7	5

$\times 0,1$

$$3475 \times 0,1 = 347,5$$

$\times 0,01$

$$3475 \times 0,01 = 34,75$$

$\times 0,001$

$$3475 \times 0,001 = 3,475$$

Si besoin, on rajoute des 0 :

Exemple : $31,2 \times 1000 = 31\,200$

$$31,2 \times 0,01 = 0,312$$

millions	centaines de milliers	dizaines de milliers	milliers	centaines	dizaines	unités	dixièmes	centièmes	millièmes
					3	1,	2		
		3	1	2	0	0			
						0,	3	1	2

$\times 1\,000$

$\times 0,01$

Exercice 1 : Calculer.

$934 \times 10 =$	$5,378 \times 100 =$	$30 \times 0,001 =$
$87 \times 100 =$	$11,11 \times 1\,000 =$	$56 \times 0,1 =$
$79,2 \times 1\,000 =$	$120 \times 0,1 =$	$8\,758 \times 0,01 =$
$0,58 \times 10 =$	$335 \times 0,01 =$	$1,34 \times 0,001 =$

Exercice 2 : Compléter les pointillés par 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ou par 10, 100, 1000.

$5,45 \times \dots = 5\,450$	$0,345 \times \dots = 3,45$	$2,34 \times \dots = 234$	$0,6 \times \dots = 0,06$
$2,98 \times \dots = 29,8$	$27 \times \dots = 0,027$	$0,014 \times \dots = 1,4$	$0,32 \times \dots = 320$
$3,4 \times \dots = 0,034$	$345 \times \dots = 0,345$		

Tableau pour s'aider :

[illegible]

6 – LES ANGLES

Fiches + exercices interactifs (Learning Apps (L.A.) ou autres)			niveau	
thème	n° fiche	lien	6e	5e
6- les angles	01 - vocabulaire et notation		✓	✓
	02- mesurer un angle		✓	✓
	03- angles supplémentaires et complémentaires		✓	✓
	04 -angles des triangles			✓
	05 - construire un angle		✓	✓
	06 - construction d'un pavage		✓	✓
	L.A. ex 1 : vocabulaire et notation	chap6 ex1	✓	✓
	L.A. ex 2 : obtus, aigu, droit ou plat ?	chap6 ex2	✓	✓
	L.A. ex 3 : mesure d'un angle (rapporteur gradué de 10° en 10°)	chap6 ex3	✓	✓
	L.A. ex 4 : mesure d'un angle	chap6 ex4	✓	✓
	mathix.org : permis rapporteur	mathix	✓	✓

Critères évalués pour chaque compétence :**Compétence : Identifier des angles dans une figure géométrique.**

- 1 → Je sais identifier le sommet et les côtés d'un angle.
- 2 → Je sais nommer un angle.
- 3 → Je sais repérer ou coder un angle dans une figure complexe.

Compétence : Estimer qu'un angle est droit, aigu ou obtus.

- Je sais dire si un angle est aigu, droit, obtus ou plat à partir d'un schéma ou d'une mesure donnée.

Compétence : Utiliser le rapporteur pour déterminer la mesure d'un angle ou construire un angle de mesure donnée.

- 1 → Je sais mesurer un angle.
- 2 → Je sais construire un angle de mesure donnée.

Compétence : Reproduire, représenter, construire des assemblages de figures simples.

- Je sais construire une figure codée comportant des angles dont la mesure est donnée.

Compétence : Connaître et utiliser la somme des mesures des angles d'un triangle. (5°)

- 1 → Je connais la somme des mesures des angles d'un triangle.
- 2 → Je connais les propriétés des angles des triangles particuliers (isocèle, équilatéral, rectangle).
- 2 → Je sais calculer/donner la mesure d'un angle d'un triangle quand je connais les deux autres.

Compétence : calculer des mesures d'angles.

- Je sais calculer des mesures d'angles (*quand les angles sont supplémentaires ou complémentaires*).

Compétence : Notion de points alignés et d'appartenance.

- 1 → Je sais déterminer si des points sont alignés ou non en utilisant la mesure des angles.

Source de certains exercices : <https://www.iparcours.fr/ouvrages/>

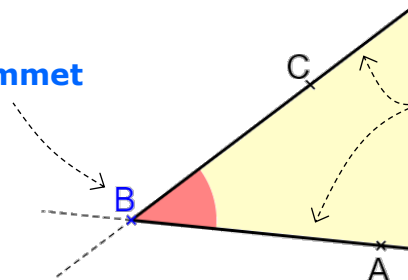




angles

Un **angle** est composé d'un **sommet** et de 2 **côtés** :

B est le **sommet** de l'angle.

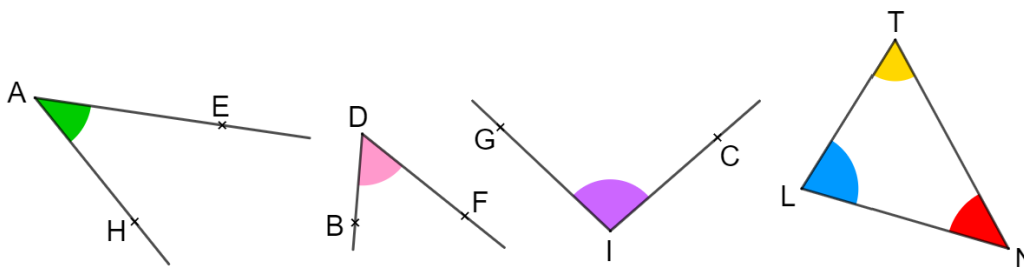


les **demi-droites** **[BC)** et **[BA)** sont les **côtés** de l'angle.

Le nom d'un **angle** s'écrit avec 3 lettres $\widehat{ABC}$ ou $\widehat{CBA}$.

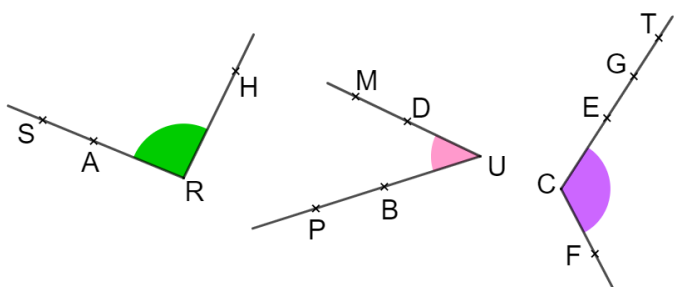
sommet

Exercice 1 Pour chaque angle coloré, donner son sommet, ses 2 côtés et les 2 noms possibles.



angle	sommet	côtés	noms
Vert		[.....) et [.....)	 ou
Rose		[.....) et [.....)	 ou
Violet		[.....) et [.....)	 ou
Bleu		[.....) et [.....)	 ou
Jaune		[.....) et [.....)	 ou
rouge		[.....) et [.....)	 ou

Exercice 2 Donner **tous** les noms possibles de chaque angle.



→ Angle **vert** :

→ Angle **rose** :

→ Angle **violet** :

Exercice 3 Coder sur la figure...

→ l'angle $\widehat{JAN}$ en **vert** ;

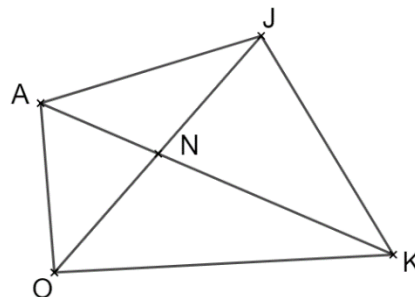
→ l'angle $\widehat{NOK}$ en **bleu** ;

→ l'angle $\widehat{JKN}$ en **rose** ;

→ l'angle $\widehat{AJK}$ en **jaune** ;

→ l'angle $\widehat{ONK}$ en **violet** ;

→ l'angle $\widehat{JNO}$ en **rouge** ;



vocabulaire

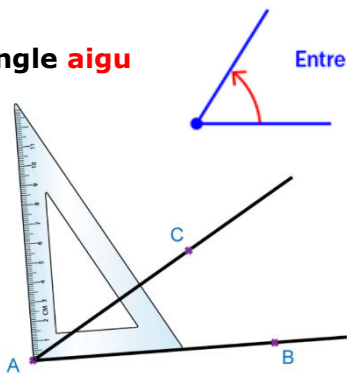
Un angle se mesure en **degré**.

Exemple : un angle droit mesure 90° .

Les types d'angles :

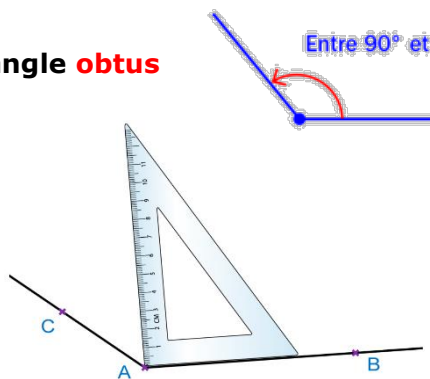
angle **aigu**

Entre 0° et 90°



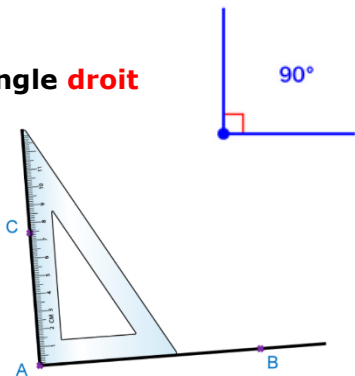
angle **obtus**

Entre 90° et 180°



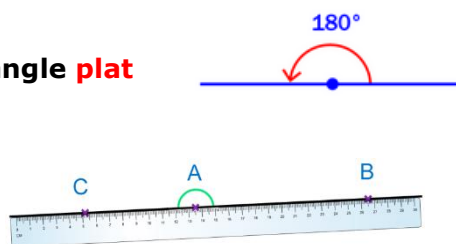
angle **droit**

90°

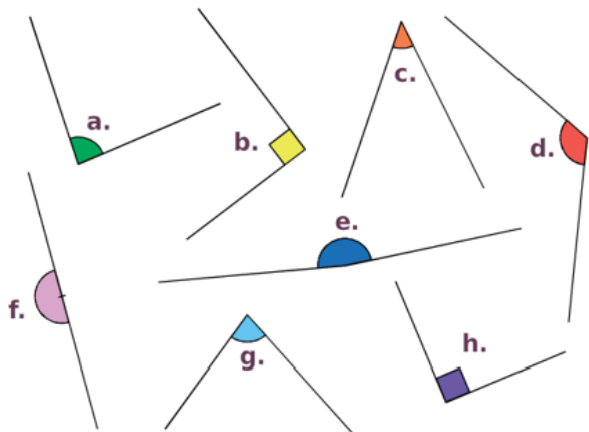


angle **plat**

180°



Exercice 4 Pour chaque angle, dire s'il est **aigu**, **droit**, **obtus** ou **plat**.



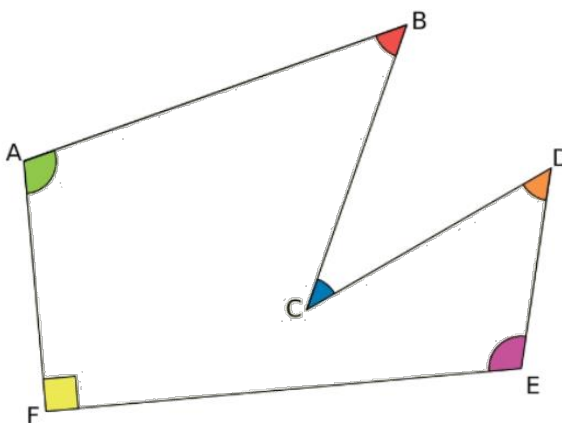
Aigu	Droit	Obtus	Plat

Exercice 5 Pour chaque mesure d'angle, dire si l'angle est **aigu**, **droit**, **obtus** ou **plat**.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| a. $27^\circ \leftrightarrow$ | f. $32^\circ \leftrightarrow$ |
| b. $12,3^\circ \leftrightarrow$ | g. $179,9^\circ \leftrightarrow$ |
| c. $90^\circ \leftrightarrow$ | h. $80^\circ \leftrightarrow$ |
| d. $1^\circ \leftrightarrow$ | i. $180^\circ \leftrightarrow$ |
| e. $154^\circ \leftrightarrow$ | j. $93,90^\circ \leftrightarrow$ |

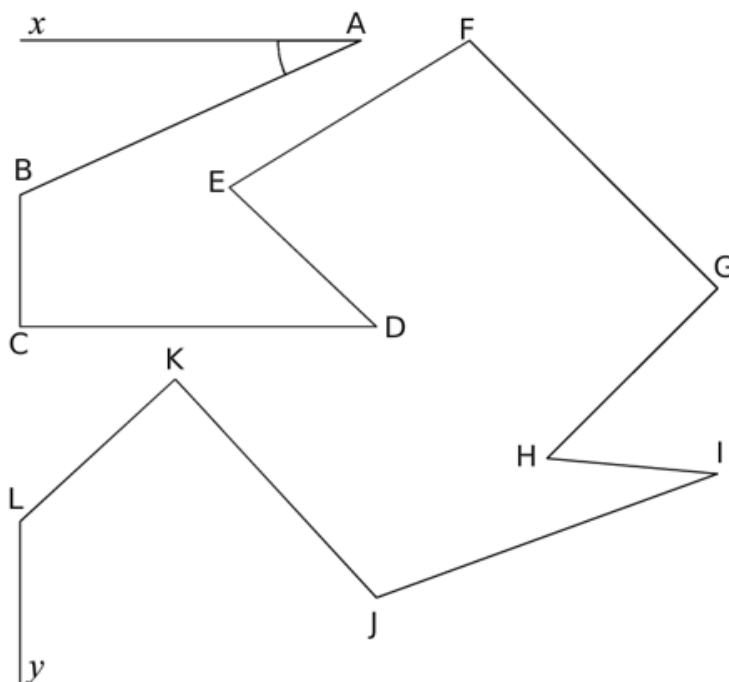
Exercice 6 Pour chaque angle, dire s'il est **aigu**, **droit**, **obtus** ou **plat**.

- l'angle $\widehat{ABC}$ est ;
- l'angle $\widehat{AFE}$ est ;
- l'angle $\widehat{CDE}$ est ;
- l'angle $\widehat{DCB}$ est ;
- l'angle $\widehat{DEF}$ est ;
- l'angle $\widehat{BAF}$ est ;



Exercice 7 Coder sur la figure ...

- les **angles aigus** en **rouge** ;
- les **angles obtus** en **bleu** ;
- les **angles droits** en **vert**.





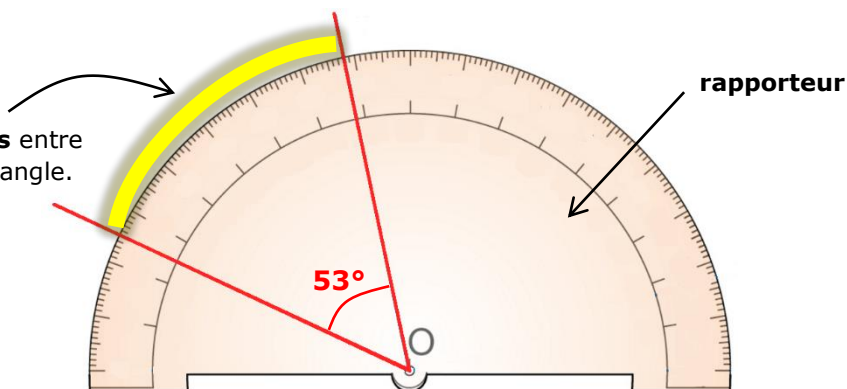
mesure d'un angle

On mesure les angles en **degré (°)**.

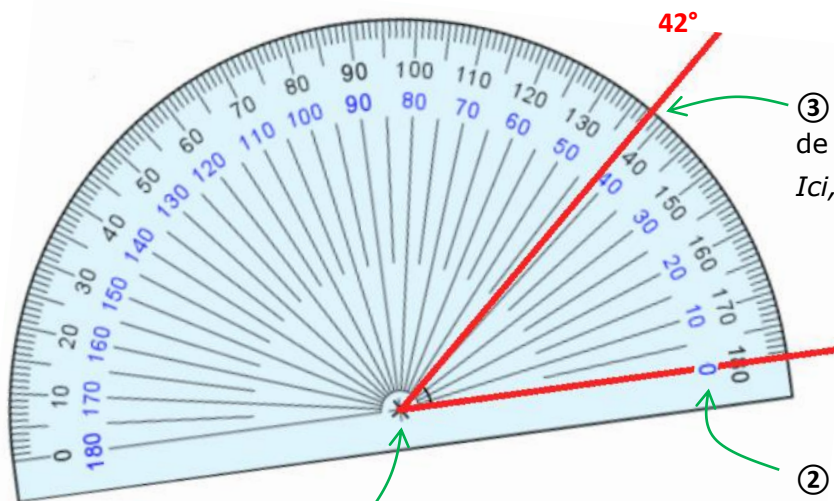
On mesure un angle avec un **rapporteur**.

La mesure d'un angle correspond **au nombre de graduations** qu'il y a entre ses deux côtés : **1 graduation = 1 degré**

Il y a **53 graduations** entre les deux côtés de cet angle.
Il mesure 53°.



Comment placer le rapporteur pour mesure un angle ?

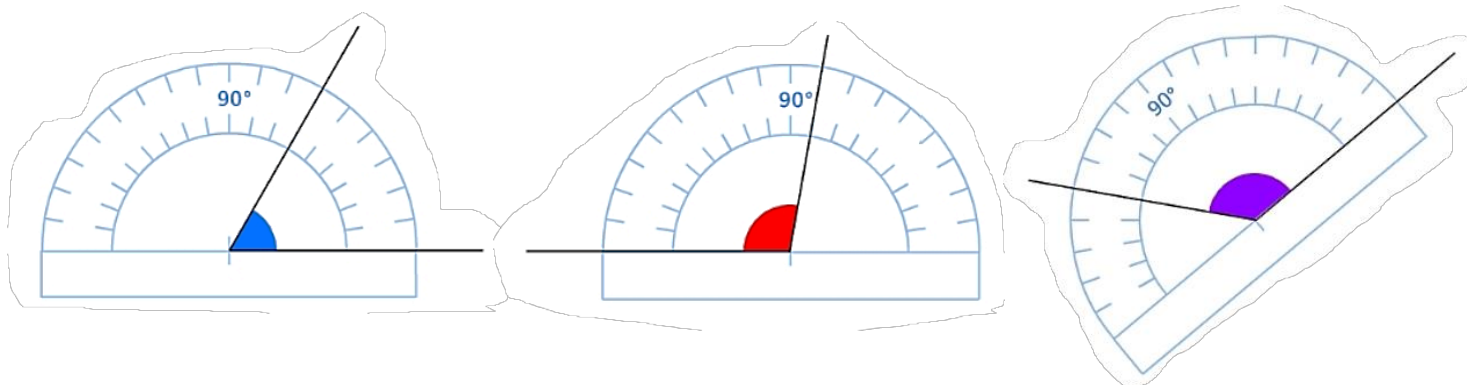


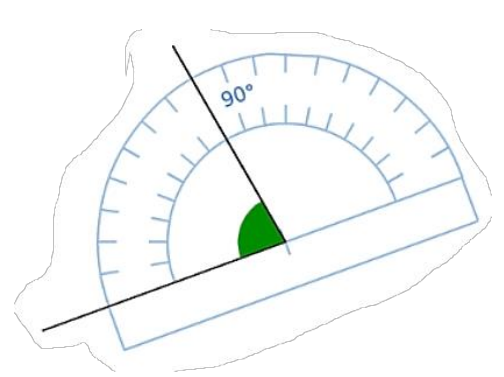
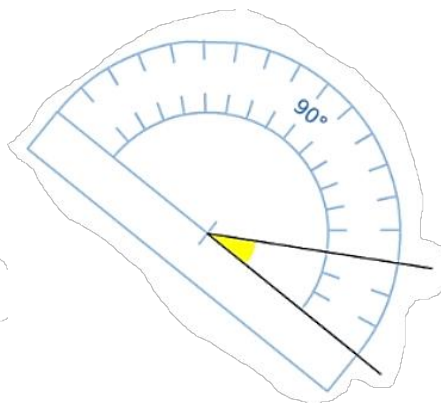
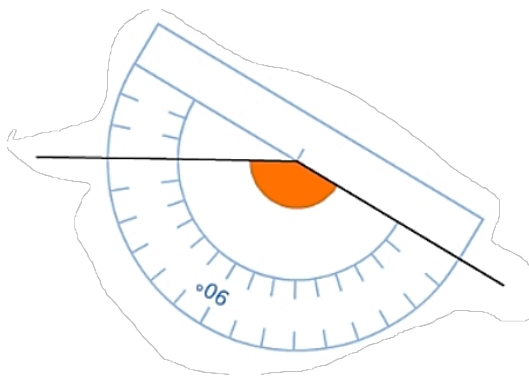
① On place le **centre** du rapporteur **sur le sommet** de l'angle.

③ On lit **la mesure** de l'angle.
Ici, 42°.

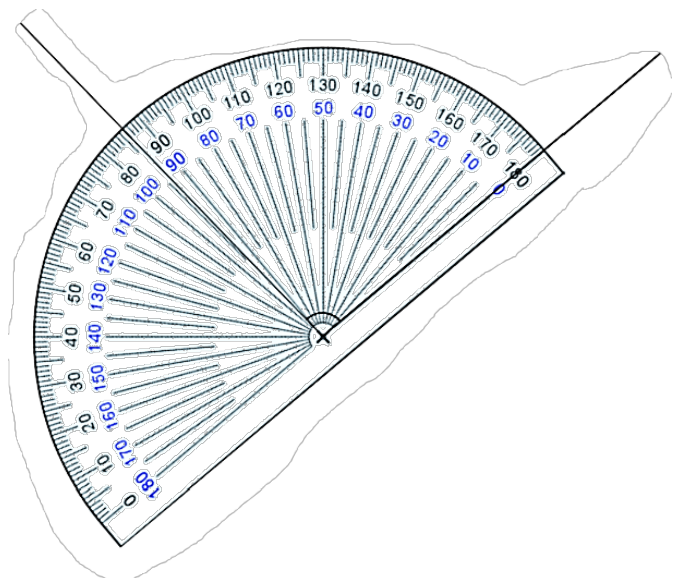
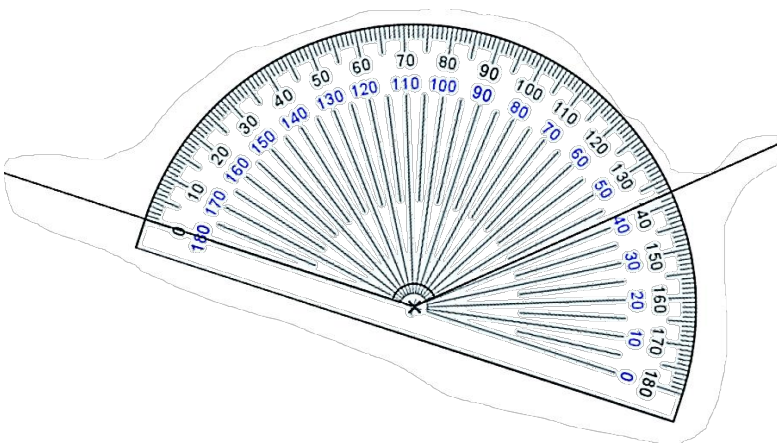
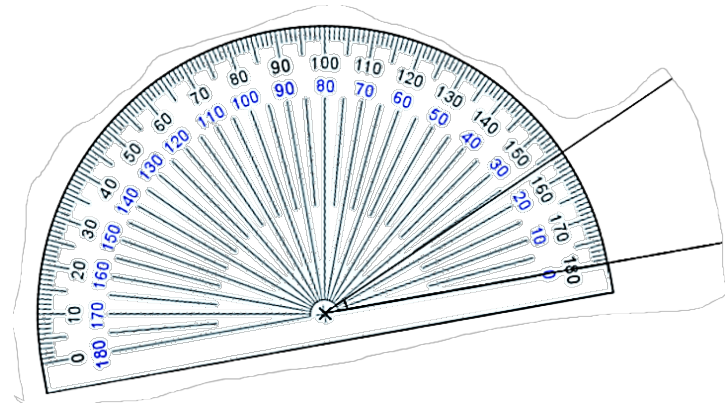
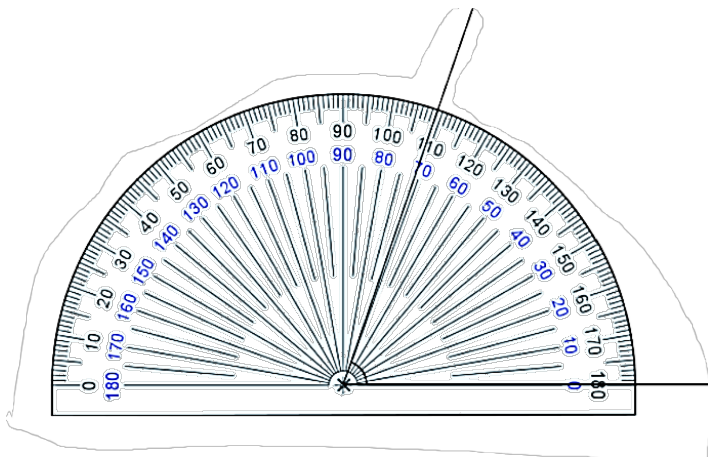
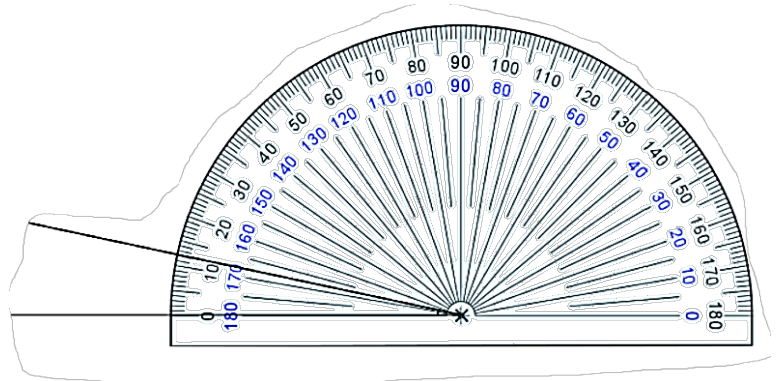
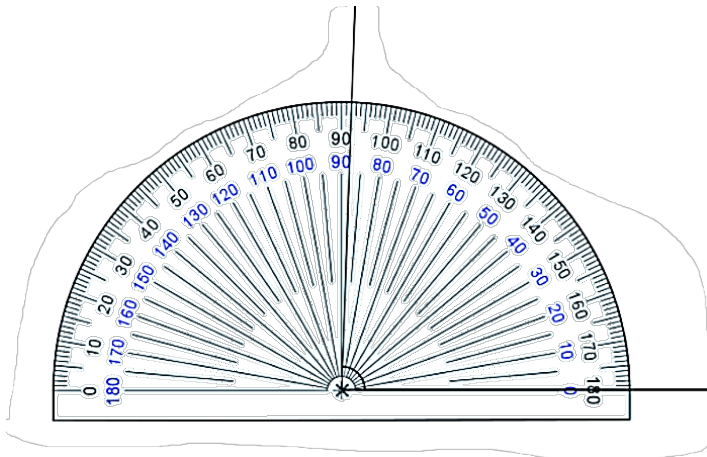
② On aligne la **graduation 0°** du rapporteur **avec un côté** de l'angle.

Exercice 1 Lire la mesure de chaque angle. Le rapporteur est gradué **de 10° en 10°**.

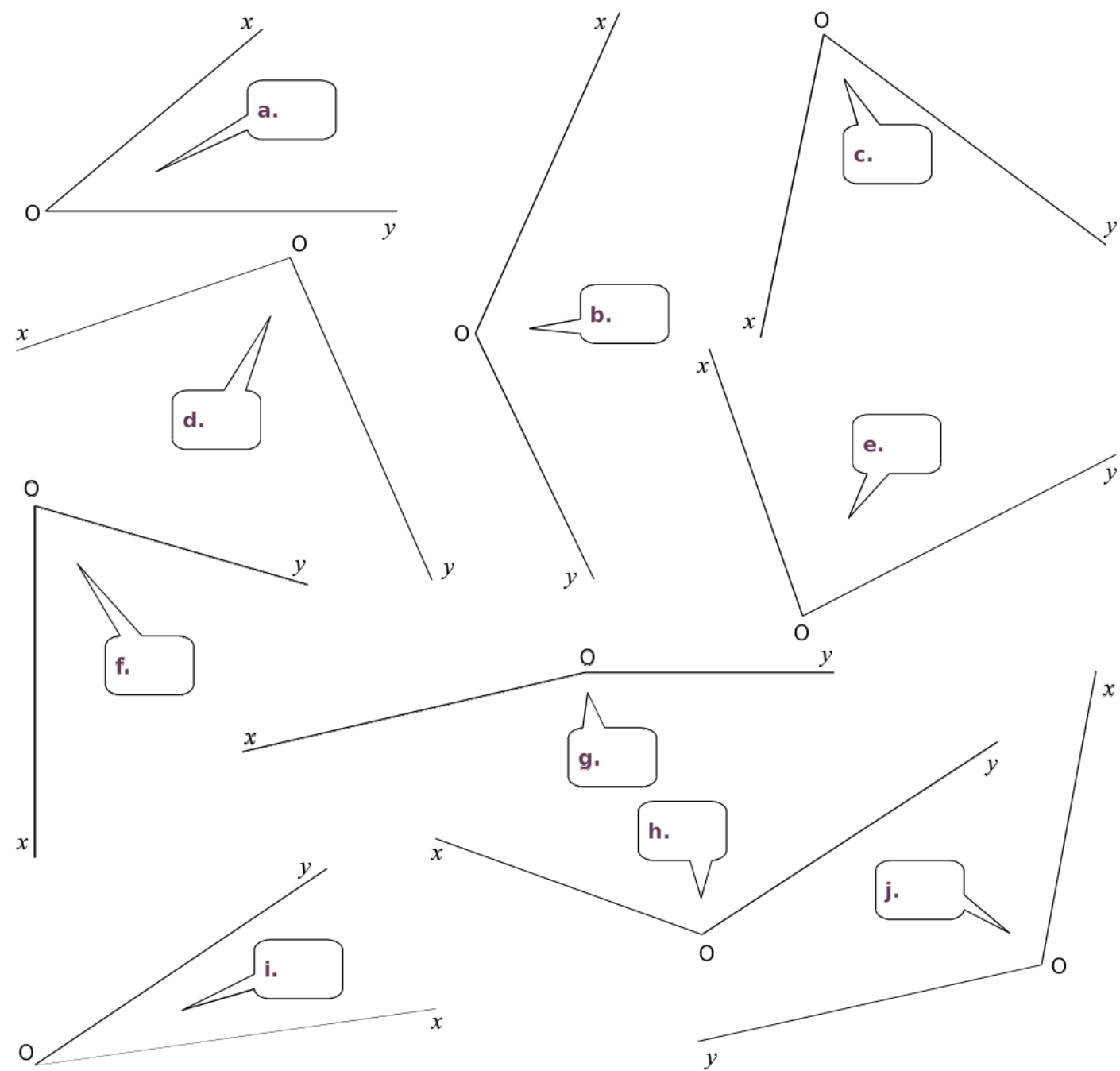




Exercice 2 Lire la mesure de chaque angle.

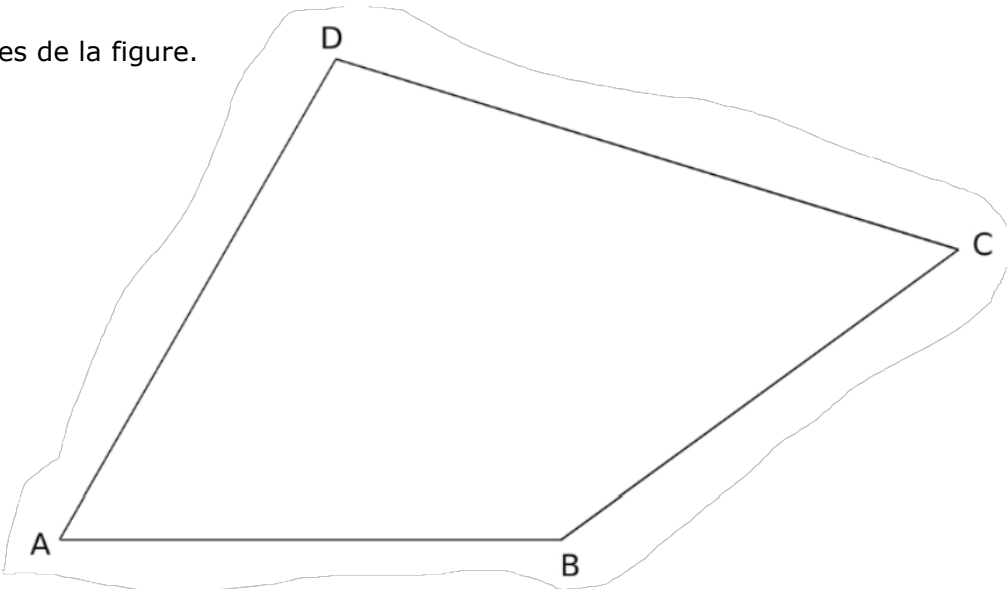


Exercice 3 Mesure les angles suivants avec ton rapporteur.

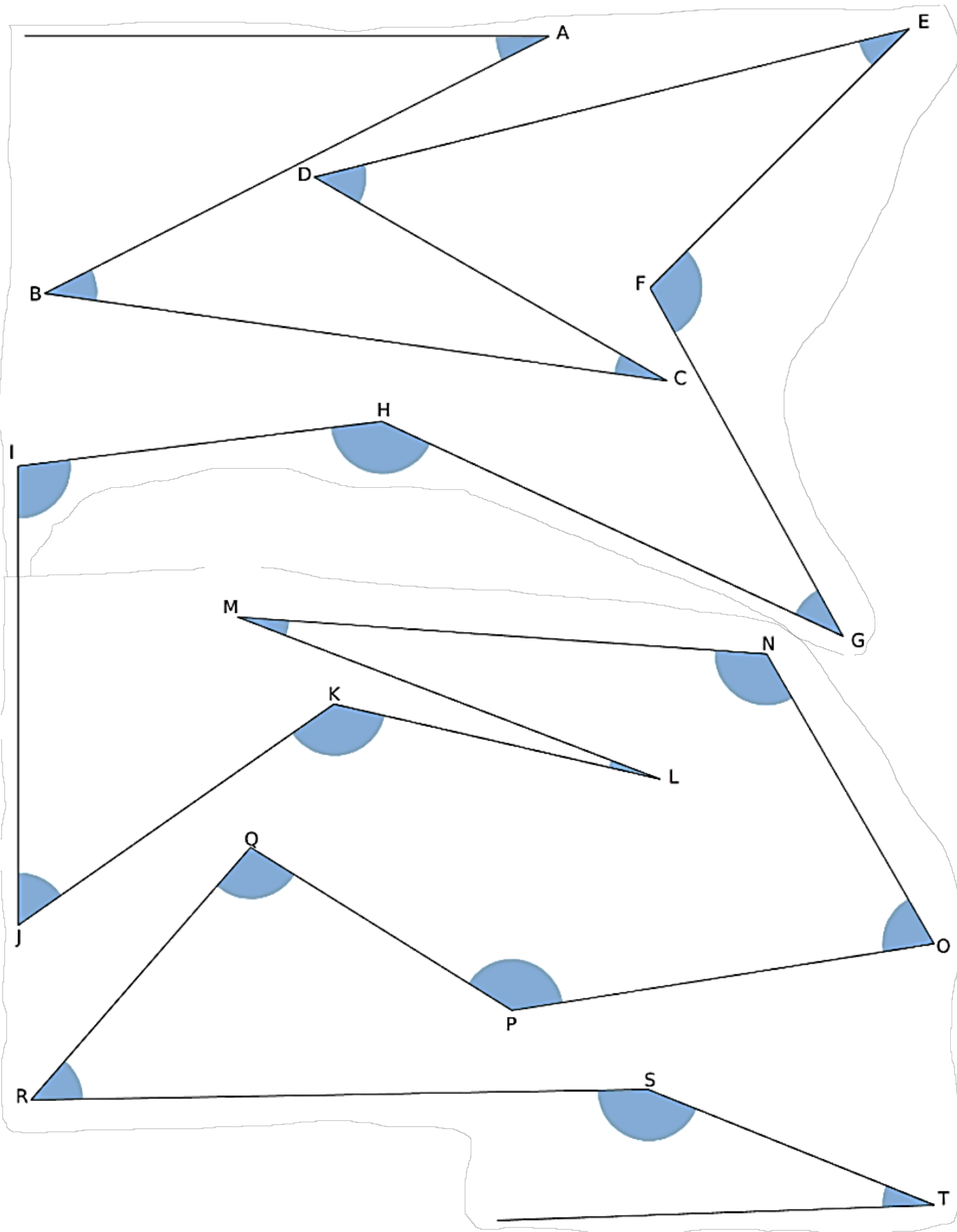


Exercice 4 Mesure les 4 angles de la figure.

- $\widehat{ADC} = \dots\dots\dots$
- $\widehat{ABC} = \dots\dots\dots$
- $\widehat{DCB} = \dots\dots\dots$
- $\widehat{DAB} = \dots\dots\dots$



Exercice 5 Mesure tous les angles bleus.



6 – Les angles

UPE2A

Fiche n° 2 : Mesurer un angle**SOLUTIONS**

Fiche prof

Exercice 1

- a. 60° b. 100° c. 130°
d. 150° e. 30° f. 80°

Exercice 2

- a. 88° b. 12°
c. 71° d. 24°
e. 138° e. 94°

Exercice 3

- a. 40° b. 130° c. 65° d. 95° e. 82° f. 74° g. 168° h. 127° i. 26° j. 113°

Exercice 4

$$\widehat{ADC} = 103^\circ \quad \widehat{ABC} = 144^\circ \quad \widehat{DCB} = 53^\circ \quad \widehat{DAB} = 60^\circ$$

Exercice 5

Angle	$\hat{A}$	$\hat{B}$	$\hat{C}$	$\hat{D}$	$\hat{E}$	$\hat{F}$
Mesure	27°	35°	22°	44°	31°	106°

Angle	$\hat{G}$	$\hat{H}$	$\hat{I}$	$\hat{J}$	$\hat{K}$	$\hat{L}$	$\hat{M}$	$\hat{N}$	$\hat{O}$	$\hat{P}$	$\hat{Q}$	$\hat{R}$	$\hat{S}$	$\hat{T}$
Mesure	36°	148°	97°	55°	132°	8°	17°	124°	69°	140°	99°	48°	157°	24°

6 – Les angles

UPE2A

Fiche n° 3 : Angles supplémentaires et complémentaires.

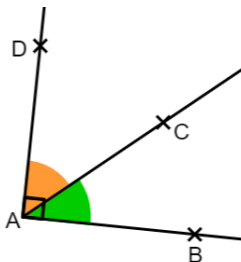
Mme Lecapitaine



somme de deux angles

Angles complémentaires :

Deux angles sont **complémentaires** lorsque la somme de leur mesure est égale à 90° (angle droit).

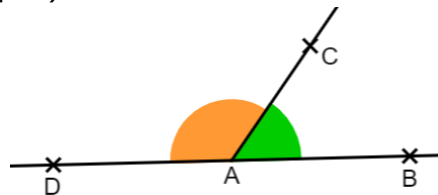


$$\widehat{BAC} + \widehat{CAD} = 90^\circ$$

L'angle $\widehat{BAD}$ est un **angle droit**.

Angles supplémentaires :

Deux angles sont **supplémentaires** lorsque la somme de leur mesure est égale à 180° (angle plat).

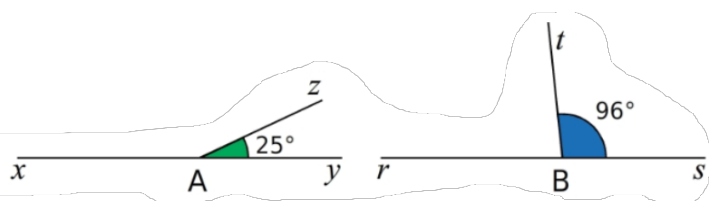


$$\widehat{BAC} + \widehat{CAD} = 180^\circ$$

L'angle $\widehat{BAD}$ est un **angle plat**,
Les points B, A et D sont **alignés**.

Pour toutes les questions, écrire les calculs sur le cahier.

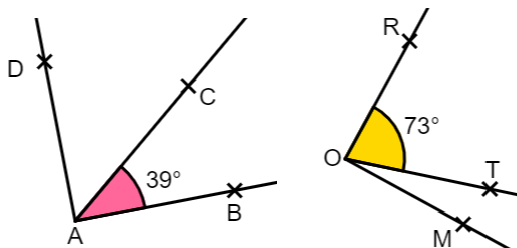
1) $\widehat{xAy}$ et $\widehat{rBs}$ sont des **angles plats**.



→ Quelle est la mesure de $\widehat{xAz}$?

→ Quelle est la mesure de $\widehat{rBt}$?

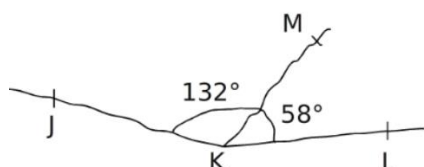
3) $\widehat{DAB}$ et $\widehat{ROM}$ sont des **angles droits**.



→ Quelle est la mesure de $\widehat{CAD}$?

→ Quelle est la mesure de $\widehat{TOM}$?

5)

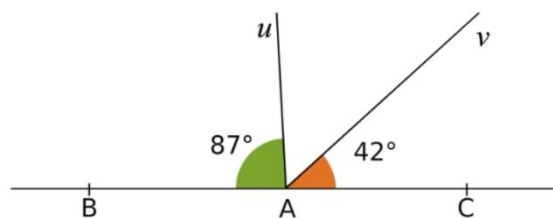


→ Les points J, K et L sont-ils **alignés** ?

Explique :

.....
.....
.....

2) Les points B, A et C sont **alignés**.

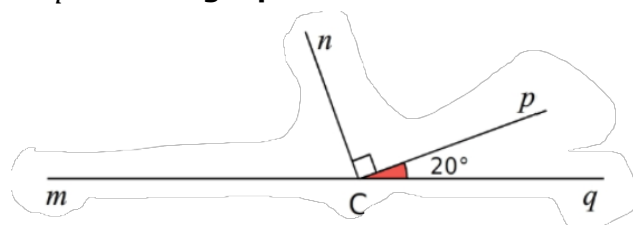


→ Quelle est la mesure de $\widehat{uAv}$?

→ Quelle est la mesure de $\widehat{BAv}$?

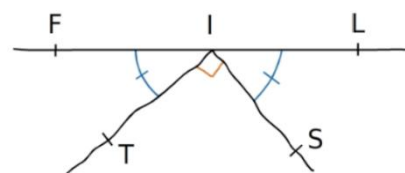
→ Quelle est la mesure de $\widehat{CAu}$?

4) $\widehat{mCq}$ est un **angle plat**.



→ Quelle est la mesure de $\widehat{mCn}$?

6) $\widehat{FIT} = 48^\circ$.



→ Les points F, I et L sont-ils **alignés** ?

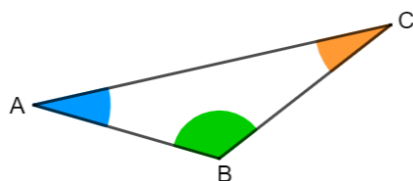
Explique :

.....
.....
.....



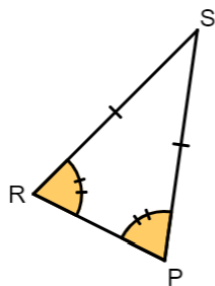
angles d'un triangle

La **somme des angles** d'un **triangle** est toujours égale à **180°**.



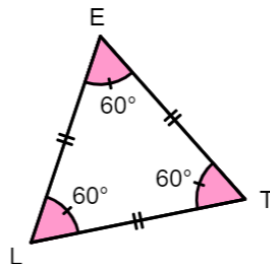
$$\widehat{ABC} + \widehat{BCA} + \widehat{CAB} = 180^\circ$$

Les triangles **isocèles**
ont **2 angles égaux**.



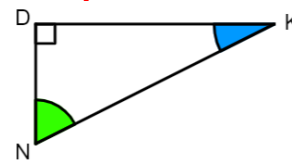
$$\widehat{SRP} = \widehat{SPR}$$

Les triangles **équilatéraux**
ont **3 angles égaux à 60°**.



$$\text{car } 3 \times 60^\circ = 180^\circ$$

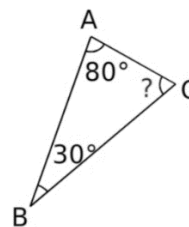
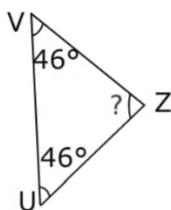
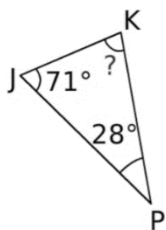
Les triangles **rectangles**
ont **2 angles complémentaires**.



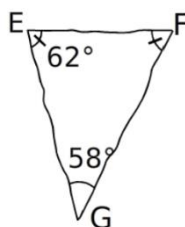
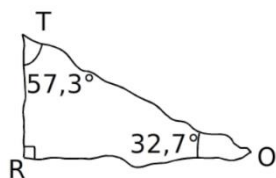
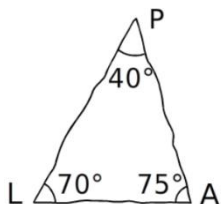
$$\widehat{DNK} + \widehat{NKD} = 90^\circ$$

$$\text{car } \widehat{NDK} = 90^\circ \\ \text{et } 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$$

1) Calculer les mesures des angles marqués par un *point d'interrogation* (?).

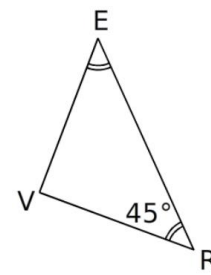
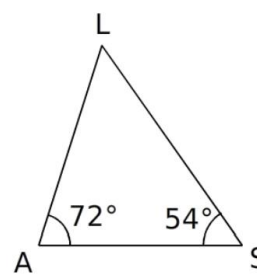
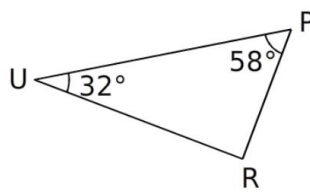
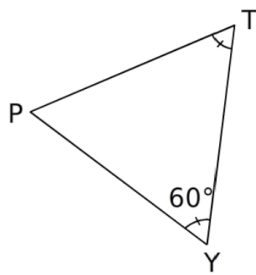
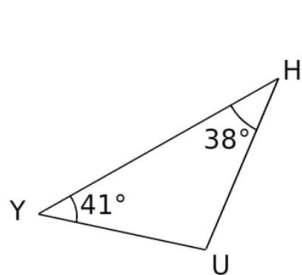


2) Les triangles suivants peuvent-ils exister ? **Expliquer sur le cahier.**



3) Donner la nature de chaque triangle : rectangle, isocèle, équilatéral ou quelconque.

Expliquer sur le cahier.





méthode

Comment construire un angle de mesure donnée ?

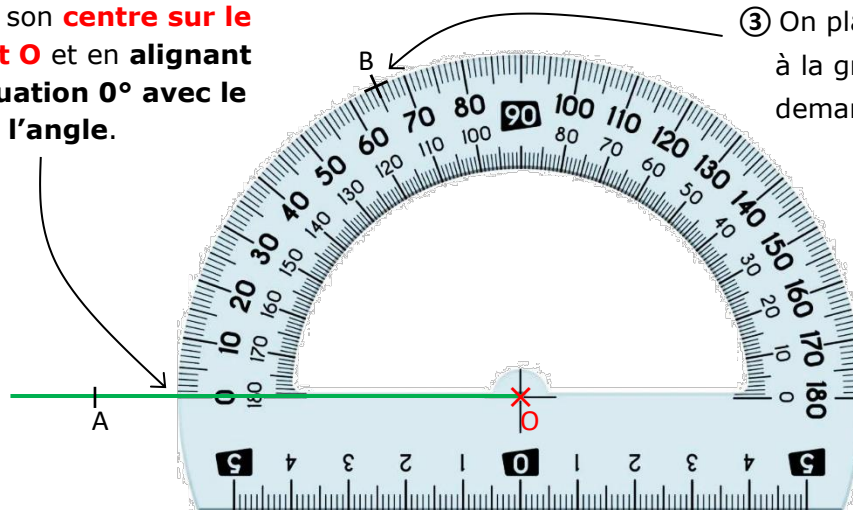
Explication à partir d'un exemple : on souhaite construire un angle $\widehat{AOB}$ de 65° .

- ① On trace un côté de l'angle,
par exemple la demi-droite $[OA)$:

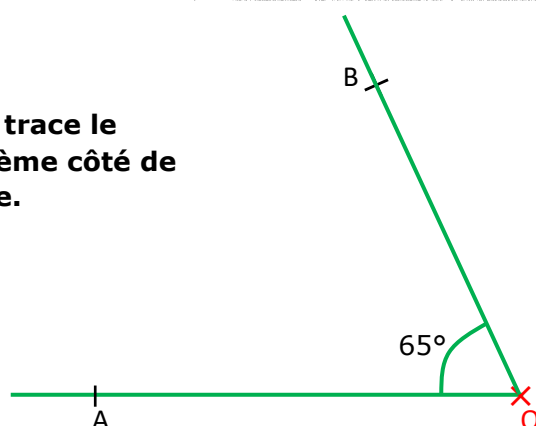


- ② On place le rapporteur en
mettant son **centre sur le**
sommet O et en **alignant**
la graduation 0° avec le
côté de l'angle.

- ③ On place le **point B**
à la graduation
demandée (ici 65°).

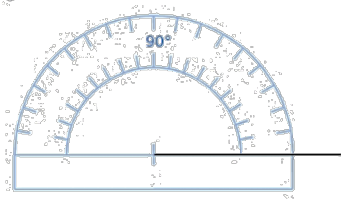


- ④ On trace le
deuxième côté de
l'angle.

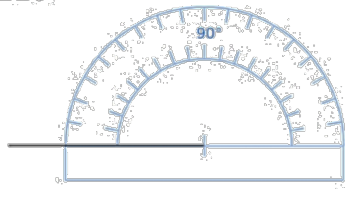


Exercice 1 Construire les angles demandés sachant que les rapporteurs sont gradués **de 10° en 10°** .

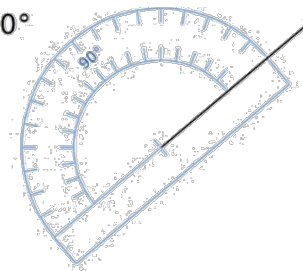
a. 70°



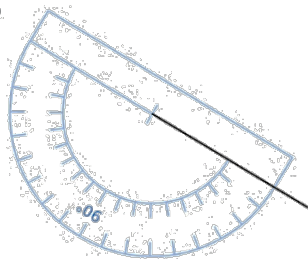
b. 110°



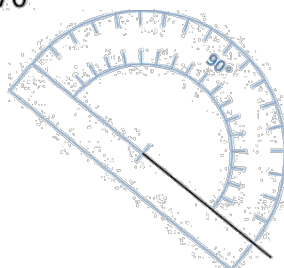
c. 20°



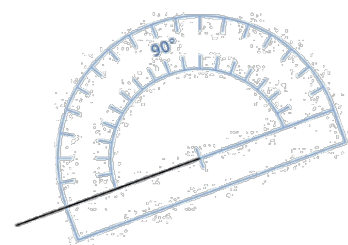
d. 140°



e. 170°



f. 50°

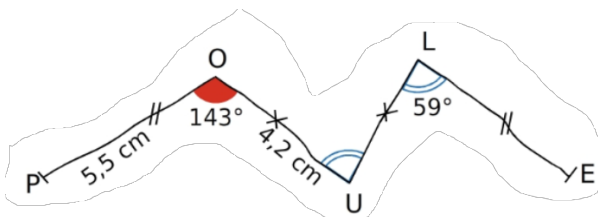
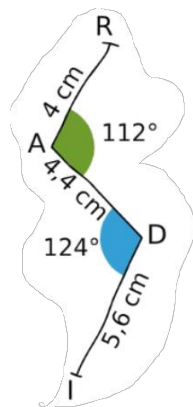


Les exercices 2, 3 et 4 sont à faire en bas de la feuille.

Exercice 2 Construire les 5 angles suivants : $\widehat{ABC} = 54^\circ$, $\widehat{FED} = 128^\circ$, $\widehat{GHI} = 83^\circ$, $\widehat{JKL} = 37^\circ$ et $\widehat{MNO} = 174^\circ$.

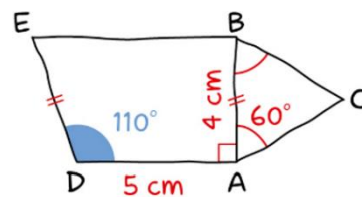
Exercice 3

Construire les deux lignes brisées ci-dessous.



Exercice 4

Construire la figure ci-contre en commençant par le segment [DA].



6 – Les angles

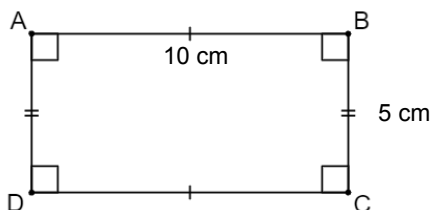
UPE2A

Fiche n° 6 : Construire un pavage

Mme Lecapitaine

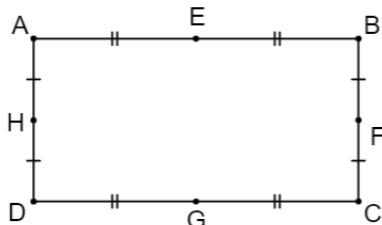
Construire ce qui est demandé sur la feuille de couleur :

1) Construire un **rectangle** ABCD tel que $AB = 10\text{ cm}$ et $BC = 5\text{ cm}$.

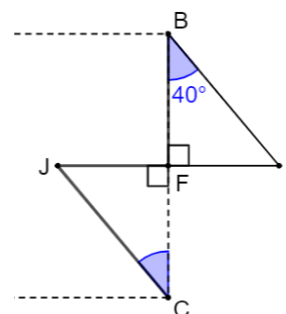


2) Placer les points :

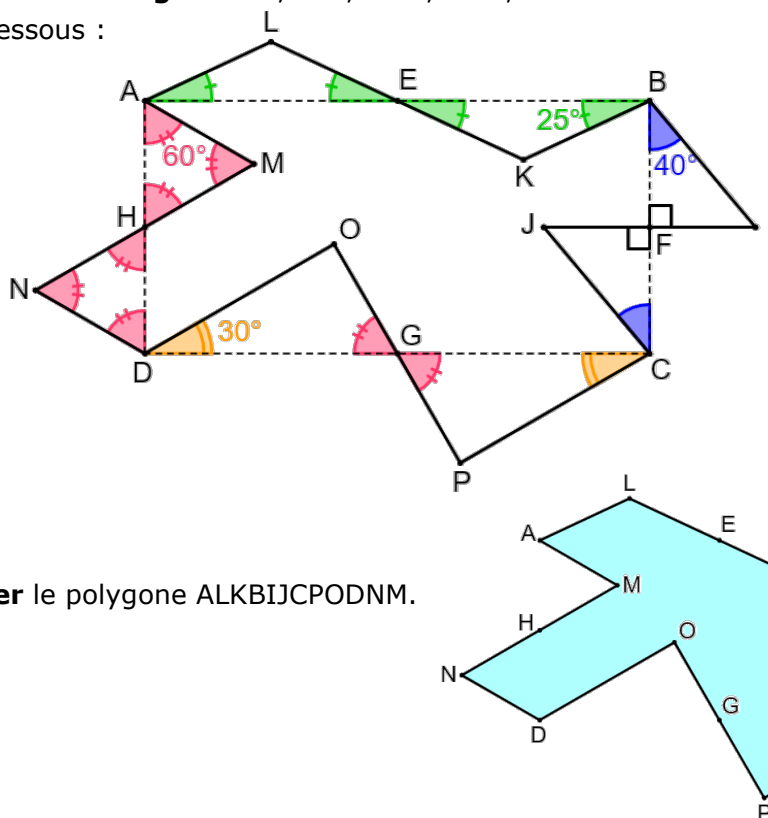
- E **milieu** de $[AB]$;
- F **milieu** de $[BC]$;
- G **milieu** de $[CD]$;
- H **milieu** de $[AD]$.



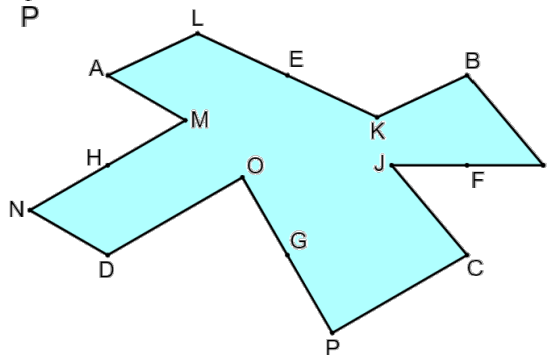
3) Construire le **triangle BFI** tel que $\widehat{BFI} = 90^\circ$ et $\widehat{FBI} = 40^\circ$ puis construire le **triangle FCJ** tel que $\widehat{CFJ} = 90^\circ$ et $\widehat{FCJ} = 40^\circ$.



4) Construire **les triangles** BKE, ELA, AMH, NHD, DOG et GPC comme ci-dessous :

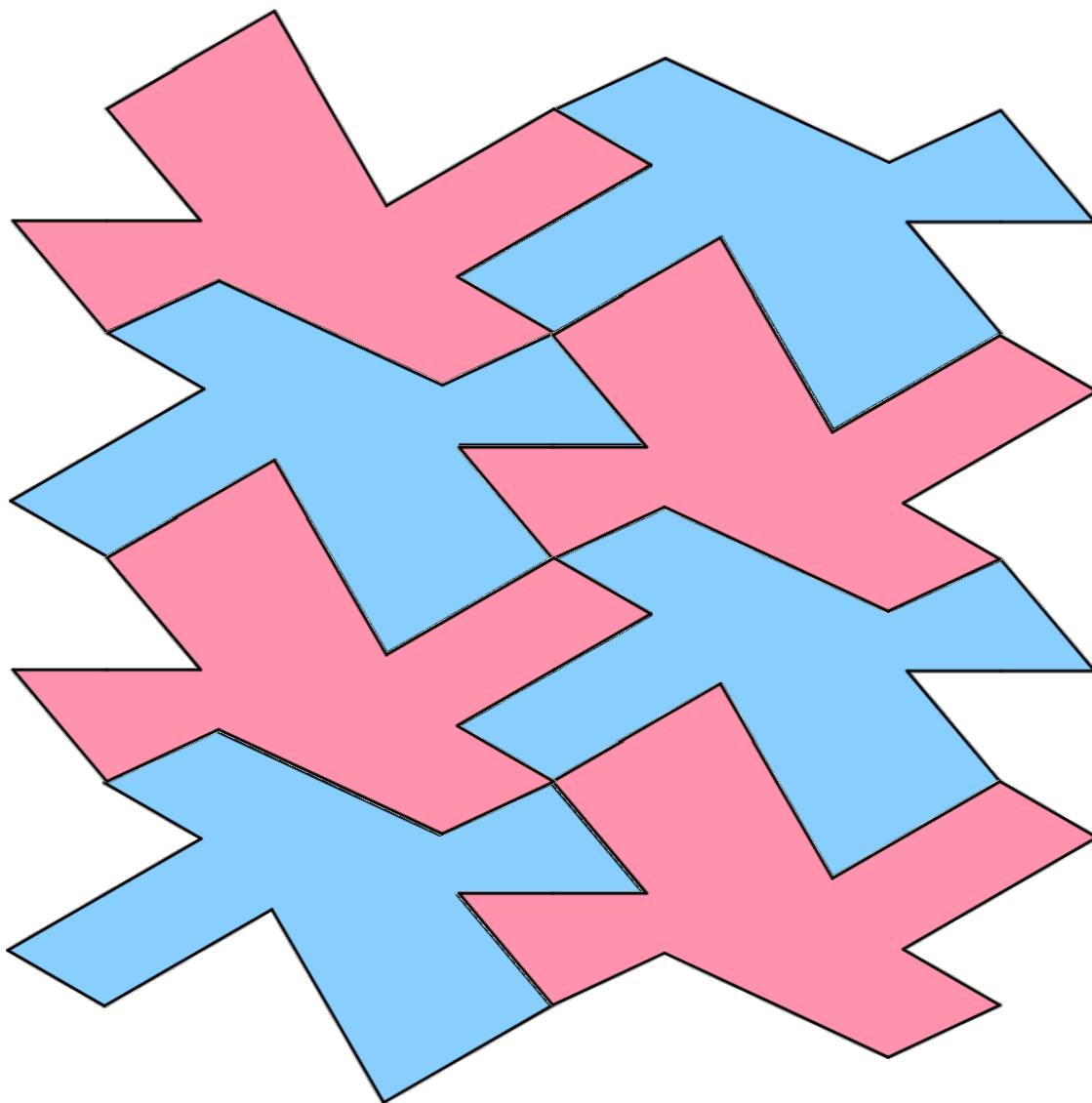


5) **Découper** le polygone ALKBIJCPD NM.



6) **Construire** ce motif une deuxième fois sur l'autre feuille de couleur.

Assemblage des motifs de couleur :



7 – LES FRACTIONS

Fiches + exercices interactifs (Learning Apps (L.A.) ou autres)			niveau	
thème	n° fiche	lien	6e	5e
7 – les fractions	01 - fractions décimales		✓	✓
	02 - lire une fraction et fraction partage		✓	✓
	03 - fractions et demi-droites graduées	mathix	✓	✓
	04 - fractions égales		✓	✓
	05 - fraction quotient		✓	✓
	L.A. ex 1 : associer fraction et représentation	chap7 ex1	✓	✓
	L.A. ex 2 : associer fraction et écriture en lettres	chap7 ex2	✓	✓
	L.A. ex 3 : associer des représentations identiques	chap7 ex3	✓	✓
	L.A. ex 4 : associer étiquette à la fraction qui lui est égale.	chap7 ex4	✓	✓
	L.A. ex 5 : écrire les fractions en lettres	chap7 ex5	✓	✓
	L.A. ex 6 : trouver l'abscisse des points (fractions)	chap7 ex6	✓	✓
	L.A. ex 7 : trouver l'abscisse des points (fractions)	chap7 ex7	✓	✓
	L.A. ex 8 : trouver les fractions égales (QCM)	chap7 ex8	✓	✓
	L.A. ex 9 : regrouper les fractions égales	chap7 ex9	✓	✓
	L.A. ex 10 : trouver la fraction égale	chap7 ex10	✓	✓
	L.A. ex 11 : associer fraction et écriture décimale	chap7 ex11	✓	✓
	L.A. ex 12 : écrire la fraction puis sa valeur décimale	chap7 ex12	✓	✓

Critères évalués pour chaque compétence :**Compétence : Connaître, utiliser et représenter des fractions simples.**

- 1 → Je sais lire/écrire une fraction.
- 2 → Je sais lire/représenter une fraction par un schéma.
- 3 → Je sais lire l'abscisse ou placer un point d'abscisse donnée (sous forme de fraction) sur un axe gradué.

Compétence : Utiliser des fractions pour exprimer un quotient.

- Je sais donner la valeur exacte ou approché d'un quotient.

Compétence : Connaître et déterminer des égalités de fractions.

- Je sais écrire des fractions égales.

Source de certains exercices : <https://www.iparcours.fr/ouvrages/>





fractions décimales

fraction $\left\{ \begin{array}{l} \text{numérateur} \\ \hline \text{dénominateur} \end{array} \right. \frac{6}{10}$

- Tableau donnant le rang d'un chiffre dans un nombre décimal :

Chiffre des...			
unités	dixièmes	centièmes	millièmes
1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1\,000}$

$$\frac{1}{10} = 0,1$$

$$\frac{1}{100} = 0,01$$

$$\frac{1}{1\,000} = 0,001$$

Les **fractions** $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{100}$ et $\frac{1}{1\,000}$ sont des **fractions décimales**.

Exercice 1 : Compléter les pointillés comme dans l'exemple : $\frac{2}{10} = 0,2$

- $\frac{6}{10} = \dots\dots\dots$
- $\frac{8}{100} = \dots\dots\dots$
- $\frac{12}{100} = \dots\dots\dots$
- $\frac{7}{1\,000} = \dots\dots\dots$
- $\frac{105}{1\,000} = \dots\dots\dots$
- $\frac{\dots\dots\dots}{10} = 0,7$
- $\frac{\dots\dots\dots}{100} = 0,03$
- $\frac{\dots\dots\dots}{1\,000} = 0,004$
- $\frac{\dots\dots\dots}{100} = 0,74$
- $\frac{\dots\dots\dots}{1\,000} = 0,207$
- $1 + \frac{\dots\dots\dots}{10} = 1,9$
- $3 + \frac{\dots\dots\dots}{10} + \frac{\dots\dots\dots}{100} = 3,48$
- $5 + \frac{\dots\dots\dots}{10} + \frac{\dots\dots\dots}{100} + \frac{\dots\dots\dots}{1\,000} = 5,029$
- $2 + \frac{5}{10} = \dots\dots\dots$
- $4 + \frac{7}{100} = \dots\dots\dots$
- $8 + \frac{1}{10} + \frac{5}{1\,000} = \dots\dots\dots$
- $\dots\dots\dots + \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} = 7,72$
- $\dots\dots\dots + \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} = 5,008$
- $\dots\dots\dots + \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} + \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} = 15,809$

Exercice 2 : Entourer  les écritures égales à **7,34**.

$$\frac{734}{100}$$

$$7 + \frac{34}{10}$$

$$7 + \frac{34}{100}$$

$$\frac{734}{1\,000}$$

$$7 + \frac{3}{10} + \frac{4}{100}$$

$$73 + \frac{4}{100}$$

Aide : utilise le tableau

Chiffre des...			
unités	dixièmes	centièmes	millièmes
1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1\,000}$



fractions

Lire une fraction :

• $\frac{1}{2}$ → un **demi**

• $\frac{1}{3}$ → un **tiers**

• $\frac{1}{4}$ → un **quart**

• $\frac{1}{5}$ → un **cinquième**

• $\frac{1}{6}$ → un **sixième**

•

• $\frac{1}{48}$ → un **quarante-huitième**

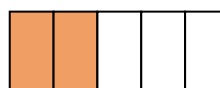
•

À partir de 5 on ajoute
le suffixe **ième** :

nombre + ième

Fraction partage :

Exemple: je partage le rectangle en **5 parties égales**



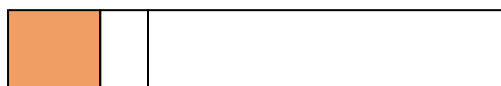
$\frac{2}{5}$ ← nombre de parties **en couleur**

$\frac{5}{5}$ ← nombre **total** de parties **égales**



Les parties doivent toujours être égales.

Exemple faux : Le rectangle est partagé en 3 parties **mais elles ne sont pas égales.**



$\frac{1}{3}$

Exercice 1 : Compléter comme dans l'exemple : $\frac{3}{2}$: trois demis

• $\frac{2}{7}$:

• huit cinquièmes : ____

• $\frac{5}{9}$:

• dix-sept quarts : ____

• $\frac{3}{4}$:

• trente-cinq demis : ____

• $\frac{8}{3}$:

• vingt vingt-et-unièmes : ____

• $\frac{1}{20}$:

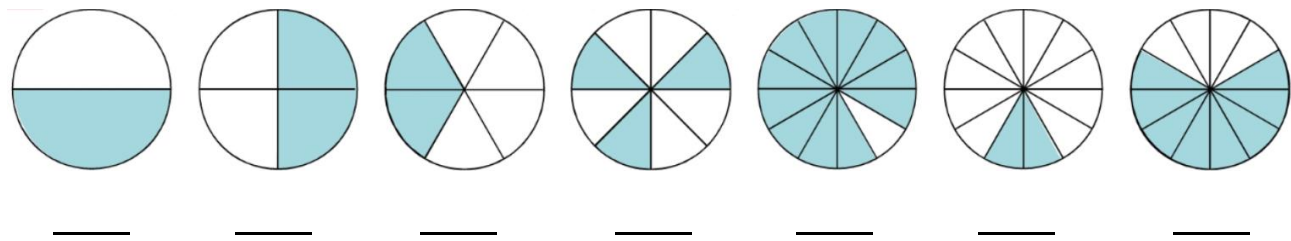
• treize onzièmes : ____

• $\frac{29}{17}$:

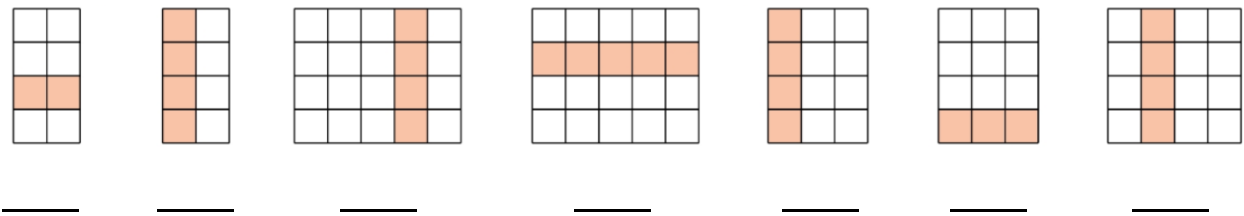
• neuf tiers : ____

Exercice 2 :

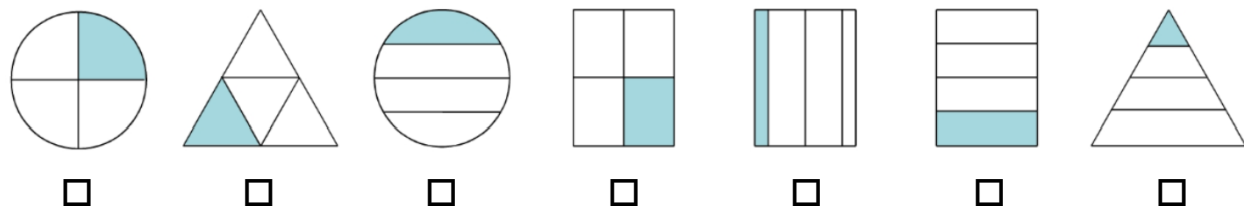
1) **Ecrire** quelle fraction de chaque disque représente la partie en couleur.



2) **Ecrire** quelle fraction de chaque rectangle représente la partie en couleur.

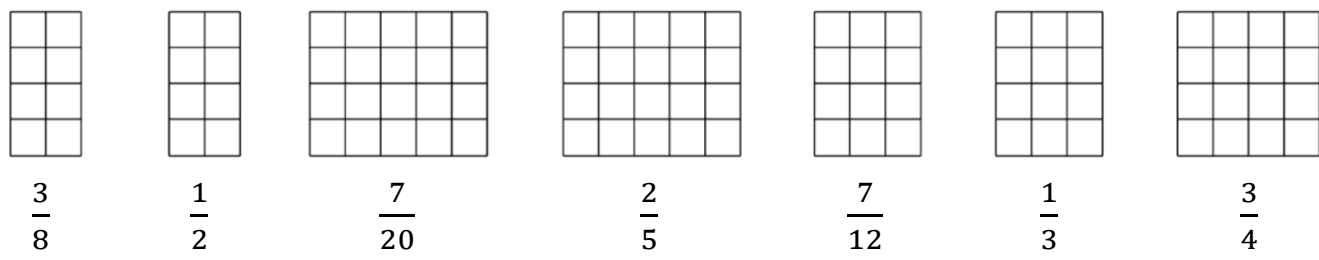


Exercice 3 :  **Cocher** les cases où l'on a colorié un quart de la surface.

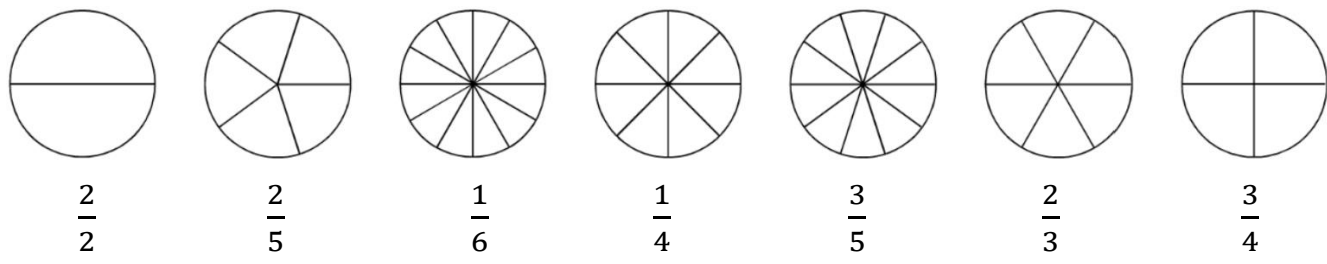


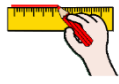
Exercice 4 :

1) **Colorier**  la fraction du rectangle qui est indiquée.

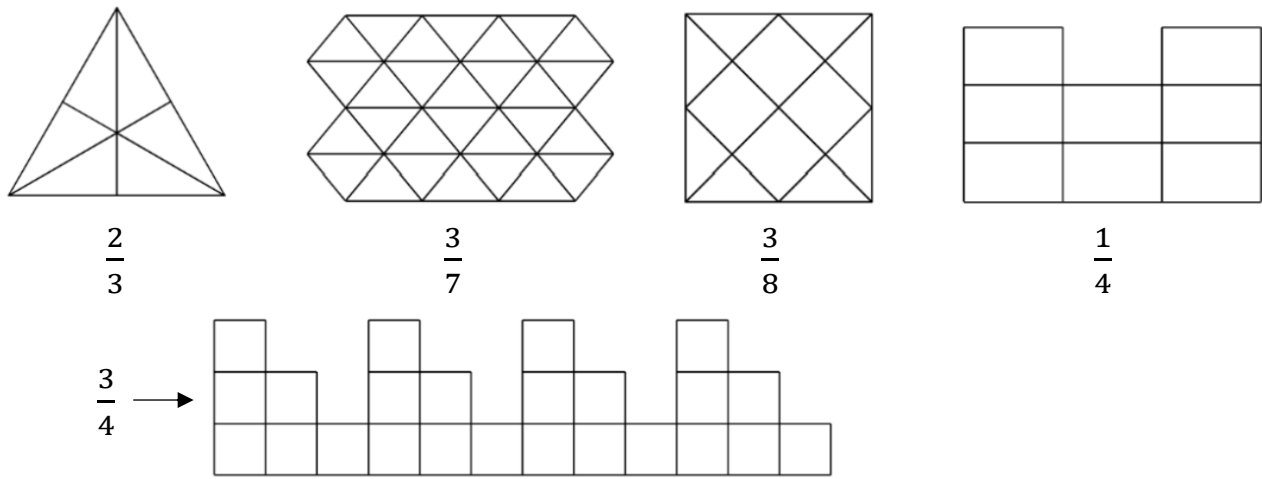


2) **Colorier** la fraction du disque qui est indiquée.

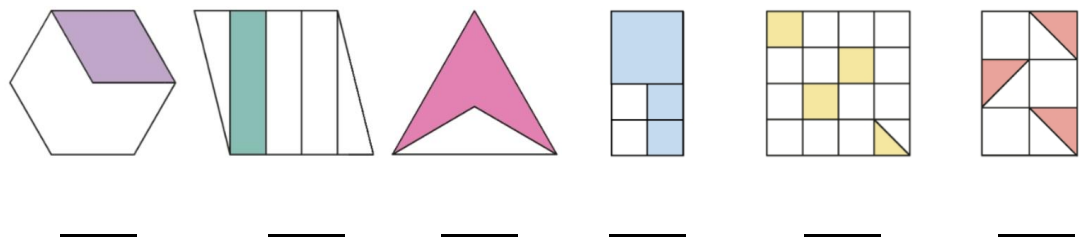


Exercice 5 :  **Tracer** sur le *cahier*  trois rectangles de *longueur 6 cm* et de *largeur 4 cm*. **Colorier un quart** de chaque rectangle en partageant les rectangles de trois façons différentes.

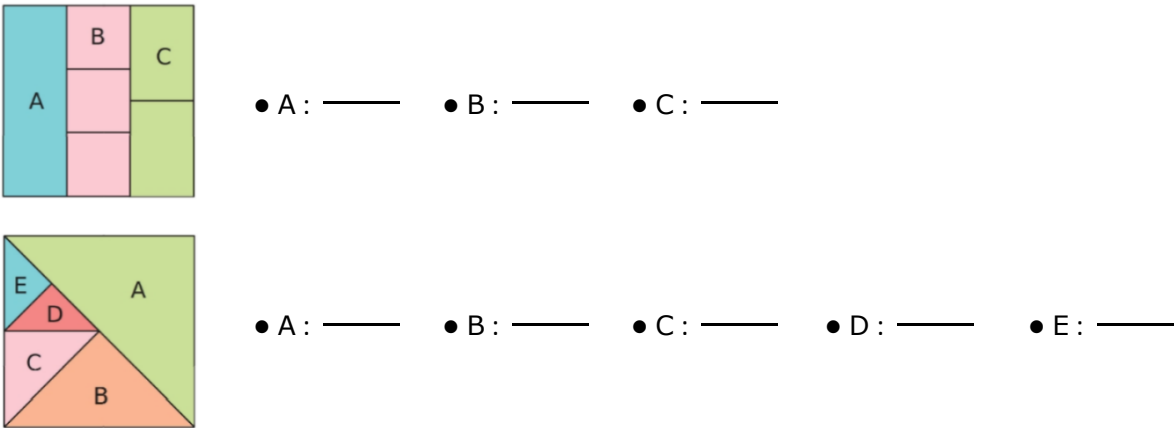
Exercice 6* : Colorier la fraction de la surface demandée.



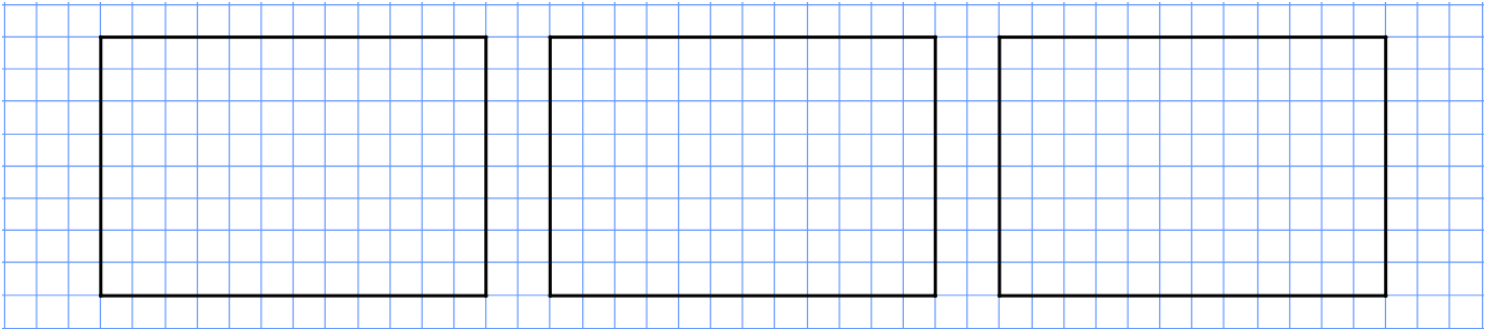
Exercice 7* : Ecrire quelle fraction de chaque surface représente la partie en couleur.



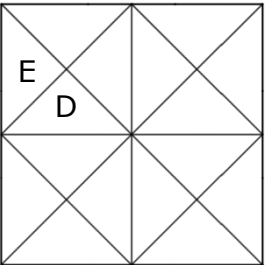
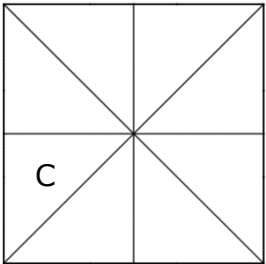
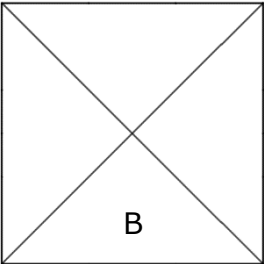
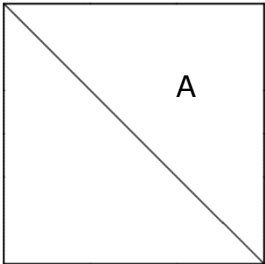
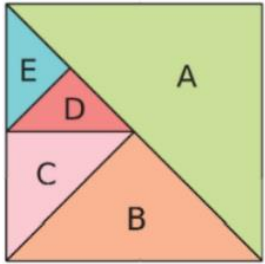
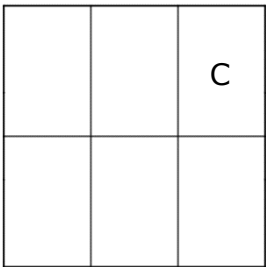
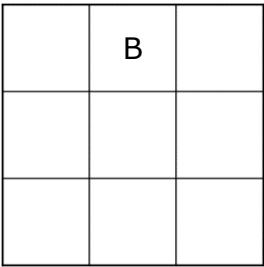
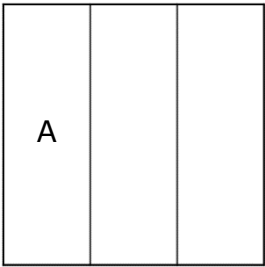
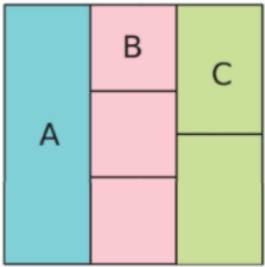
Exercice 8* : Ecrire quelle fraction du grand carré représente chaque morceau A, B, C,



Exercice 5 : rectangles



Exercice 8 :



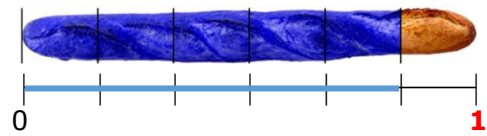
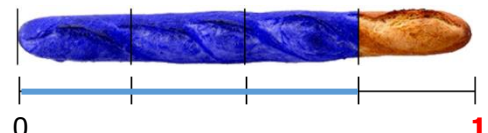
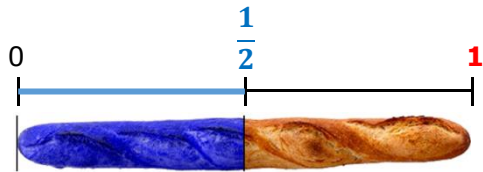
Activité 1 :

longueur d'une baguette de pain

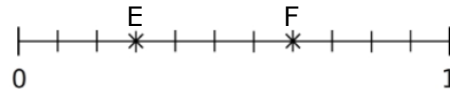
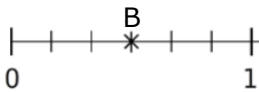
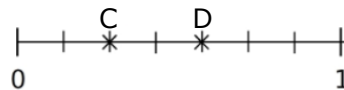
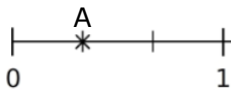


1) Ecrire la **fraction** de la *baguette* que représente chaque partie **bleue**.

Exemple :



2) Ecrire l'**abscisse** de chaque point sous forme de **fraction**.
S'aider de la question 1.



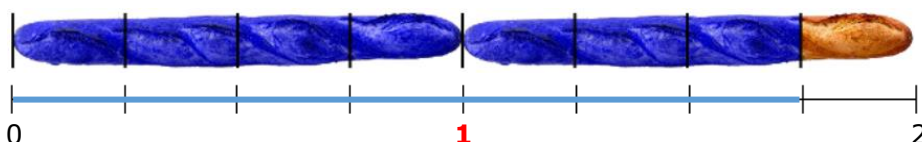
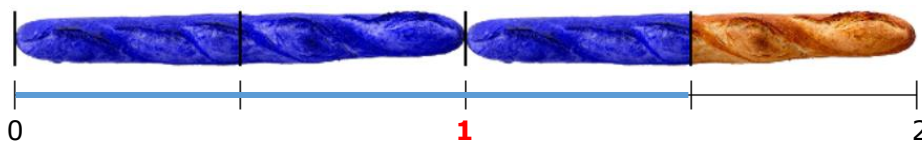
Rappel :

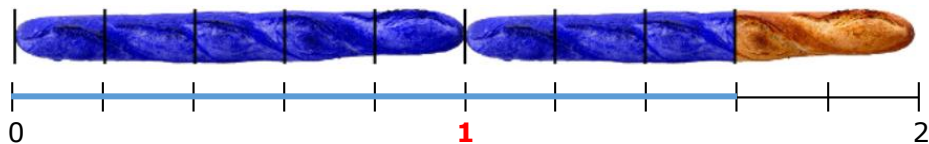
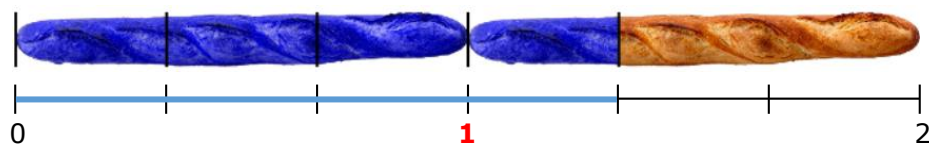
 L'**abscisse** de N est **5**

Activité 2 :

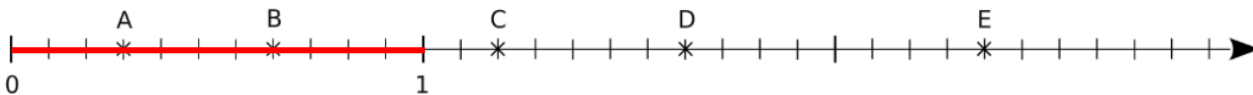
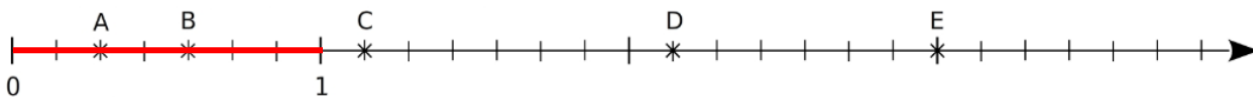
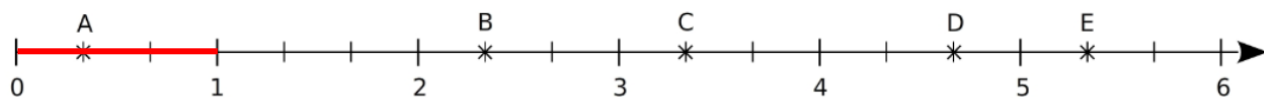


1) Ecrire la **fraction** de la *baguette* que représente chaque partie **bleue**.



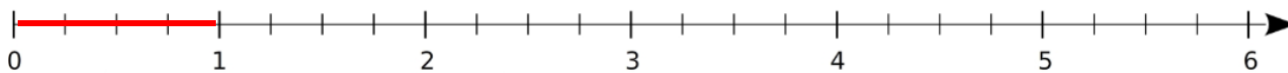


2) Ecrire l'**abscisse** de chaque point sous forme de **fraction**.

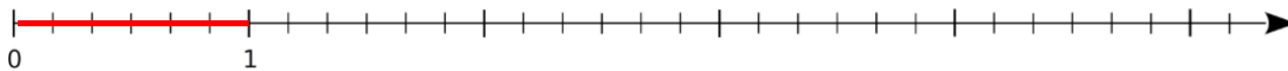


3) Placer les points sur les demi-droites graduées.

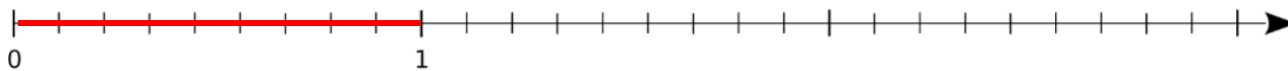
a. $A\left(\frac{3}{4}\right)$; $B\left(\frac{6}{4}\right)$; $C\left(\frac{14}{4}\right)$; $D\left(\frac{19}{4}\right)$ et $E\left(\frac{24}{4}\right)$.



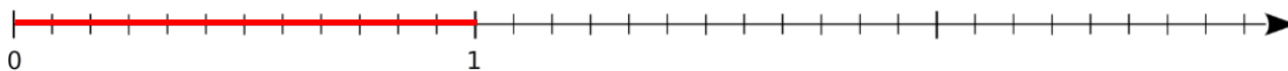
b. $A\left(\frac{2}{6}\right)$; $B\left(\frac{7}{6}\right)$; $C\left(\frac{10}{6}\right)$; $D\left(\frac{17}{6}\right)$ et $E\left(\frac{25}{6}\right)$.



c. $A\left(\frac{1}{9}\right)$; $B\left(\frac{5}{9}\right)$; $C\left(\frac{12}{9}\right)$; $D\left(\frac{16}{9}\right)$ et $E\left(\frac{23}{9}\right)$.



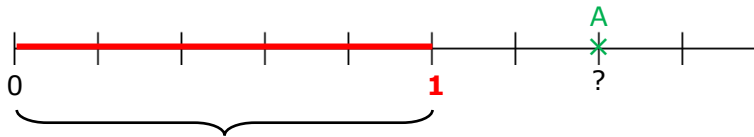
d. $A\left(\frac{11}{12}\right)$; $B\left(\frac{15}{12}\right)$; $C\left(\frac{19}{12}\right)$; $D\left(\frac{27}{12}\right)$ et $E\left(\frac{31}{12}\right)$.





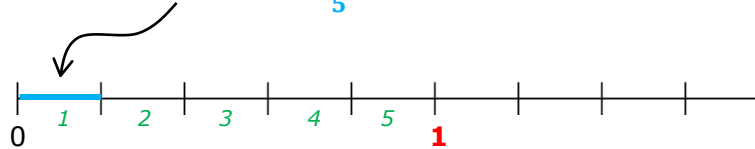
Comment lire l'abscisse d'un point sur une demi-droite graduée ?

Exemple: Quelle est l'abscisse du point A ? L'écrire sous forme de fraction.



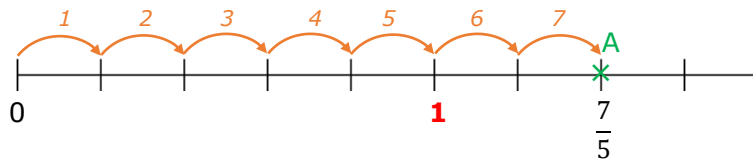
① On compte en **combien de parties** est partagée **une unité**.

Ici il y a **5 parties**, donc **1 partie** c'est $\frac{1}{5}$



② On compte le **nombre de graduations** jusqu'au point A.

Ici il y a **7 graduations**, donc l'**abscisse** de A est $\frac{7}{5}$



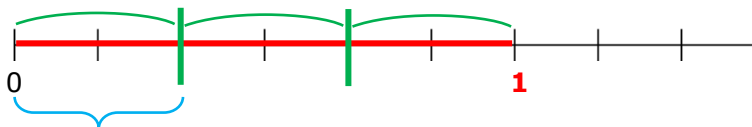
Comment placer un point d'abscisse donnée sur une demi-droite graduée ?

Exemple: Placer le point B $\left(\frac{4}{3}\right)$ sur la demi-droite graduée.



① On partage **l'unité** suivant le **dénominateur** de la fraction.

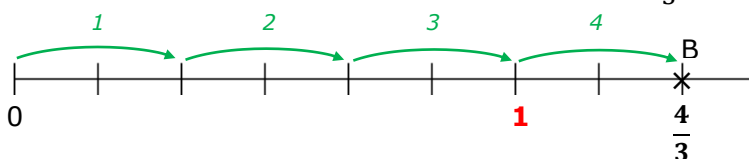
Ici le **dénominateur** est **3** donc on partage **l'unité** en **3 parties égales** :



1 partie c'est $\frac{1}{3}$

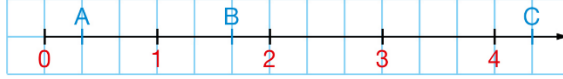
② Le **numérateur** de la fraction indique le **nombre de parties à prendre**.

Ici le **numérateur** est **4** donc on prend **4 fois** $\frac{1}{3}$.



Exercice 1 : Donner les **abscisses** de chaque point sous forme **d'une fraction**.

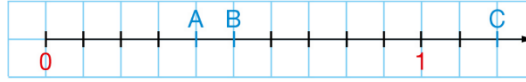
1) $A \left(\begin{array}{c} \text{.....} \\ \text{---} \\ \text{.....} \end{array} \right) \quad B \left(\begin{array}{c} \text{.....} \\ \text{---} \\ \text{.....} \end{array} \right) \quad C \left(\begin{array}{c} \text{.....} \\ \text{---} \\ \text{.....} \end{array} \right)$



2) $A\left(\frac{\dots\dots\dots}{2}\right) \quad B\left(\frac{\dots\dots\dots}{4}\right)$



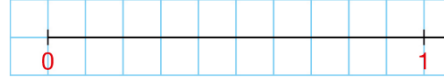
3) A $\left(\frac{\dots\dots\dots}{5}\right)$ B $\left(\frac{\dots\dots\dots}{2}\right)$ C $\left(\frac{\dots\dots\dots}{5}\right)$



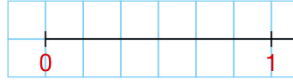
Exercice 2 : Tracer  la **demi-droite** sur le *cahier*  puis **placer** les points demandés.



1) A $\left(\frac{7}{10}\right)$ B $\left(\frac{3}{2}\right)$ C $\left(\frac{8}{5}\right)$

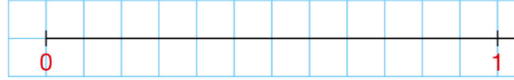


2) D $\begin{pmatrix} 13 \\ 6 \end{pmatrix}$ E $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ F $\begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}$

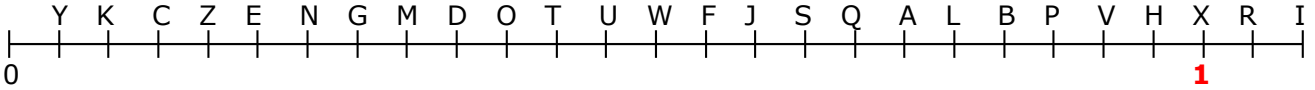


*Prolonger les
demi-droites*

3) $G\left(\frac{13}{12}\right)$ $H\left(\frac{5}{6}\right)$ $I\left(\frac{7}{4}\right)$ $J\left(\frac{5}{2}\right)$



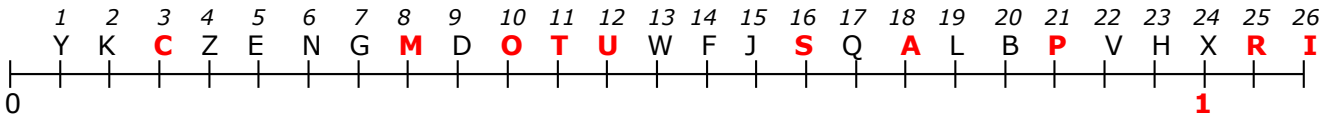
Exercice 3 : Trouver le message codé en associant chaque fraction à sa lettre.



Message :

[illegible]

Solution de l'exercice 3 : message codé



Message :

<i>fraction</i>	$\left(\frac{11}{24}\right)$	$\left(\frac{1}{2}\right)$	$\left(\frac{3}{4}\right)$	$\left(\frac{4}{6}\right)$	$\left(\frac{1}{8}\right)$	$\left(\frac{5}{12}\right)$	$\left(\frac{1}{3}\right)$	$\left(\frac{7}{8}\right)$	$\left(\frac{25}{24}\right)$	$\left(\frac{13}{12}\right)$	$\left(\frac{2}{3}\right)$
		$\left(\frac{12}{24}\right)$	$\left(\frac{18}{24}\right)$	$\left(\frac{16}{24}\right)$	$\left(\frac{3}{24}\right)$	$\left(\frac{10}{24}\right)$	$\left(\frac{8}{24}\right)$	$\left(\frac{21}{24}\right)$	$\left(\frac{25}{24}\right)$	$\left(\frac{26}{24}\right)$	$\left(\frac{16}{24}\right)$
<i>lettre</i>	T	U	A	S	C	O	M	P	R	I	S

7 - Les fractions

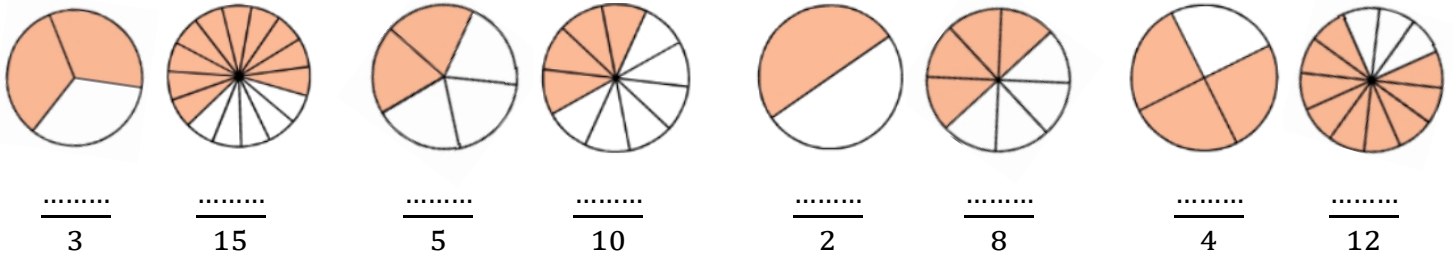
UPE2A

Fiche n° 4 : Fractions égales.

Mme Lecapitaine

Activité 1 :

1) **Ecrire** quelle fraction de chaque disque représente la partie en couleur.



2) **Complète** les pointillés par $>$, $<$ ou $=$.

$$\frac{1}{2} \dots\dots \frac{4}{8}$$

$$\frac{2}{5} \dots\dots \frac{4}{10}$$

$$\frac{2}{3} \dots\dots \frac{10}{15}$$

$$\frac{3}{4} \dots\dots \frac{9}{12}$$

3) **Complète** les pointillés par le nombre qui convient.

$$\frac{1}{3} = \frac{\dots\dots\dots}{15}$$

$$\frac{3}{5} = \frac{\dots\dots\dots}{10}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{\dots\dots\dots}{12}$$



fractions égales

Deux fractions sont égales si on peut **multiplier** (ou **diviser**) le **numérateur** **et** le **dénominateur** d'une des fractions **par le même nombre** pour obtenir le **numérateur** et le **dénominateur** de la deuxième fraction.

$$\begin{array}{ccc} & \times n & \\ a & \xrightarrow{\quad} & c \\ \frac{b}{d} = \frac{c}{d} & & \\ & \times n & \end{array}$$

Exemples :

$$\begin{array}{ccc} & \times 4 & \\ 5 & \xrightarrow{\quad} & 20 \\ \frac{7}{28} = \frac{20}{28} & & \\ & \times 4 & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} & \times 2 & \\ 9 & \xrightarrow{\quad} & 18 \\ \frac{8}{16} = \frac{18}{16} & & \\ & \times 2 & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} & \times 10 & \\ 3 & \xrightarrow{\quad} & 30 \\ \frac{2}{20} = \frac{30}{20} & & \\ & \times 10 & \end{array}$$



Il faut toujours multiplier (ou diviser) **par le même nombre** pour que les fractions soient égales.

Exemple :

$$\begin{array}{ccc} & \times 5 & \\ 3 & \xrightarrow{\quad} & 15 \\ \frac{4}{24} \neq \frac{15}{24} & & \\ & \times 6 & \end{array}$$

Exercice 1 : Complète les pointillés par le nombre qui convient.

X

.....

$\frac{1}{5} = \frac{.....}{25}$

X

.....

X

.....

$\frac{7}{8} = \frac{.....}{72}$

X

.....

X

.....

$\frac{1}{10} = \frac{14}{.....}$

X

.....

X

.....

 $\frac{5}{6} = \frac{.....}{42}$

X

.....

X

.....

 $\frac{11}{9} = \frac{66}{.....}$

X

.....

X

.....

 $\frac{3}{5} = \frac{15}{.....}$

X

.....

X

.....

 $\frac{2}{11} = \frac{.....}{121}$

X

.....

Exercice 2 : Recopier les fractions dans le tableau.

Fractions égales à $\frac{2}{3}$	
Fractions égales à $\frac{3}{4}$	
Fractions égales à $\frac{5}{6}$	

$\frac{15}{18}$ $\frac{6}{9}$ $\frac{12}{18}$ $\frac{10}{12}$ $\frac{21}{28}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{10}{15}$ $\frac{20}{24}$

Exercice 3 :

Colorier en **vert** les cases égales à $\frac{1}{3}$

Colorier en **gris** les cases égales à $\frac{2}{5}$

Colorier en **bleu** les cases égales à $\frac{5}{4}$

Colorier en **noir** les cases égales à $\frac{3}{2}$

Laisser en **blanc** toutes les autres cases.

$\frac{4}{10}$	$\frac{6}{15}$	$\frac{20}{50}$	$\frac{10}{30}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{7}{21}$	$\frac{5}{15}$	$\frac{8}{20}$	$\frac{10}{25}$	$\frac{16}{40}$
$\frac{12}{30}$	$\frac{14}{35}$	$\frac{9}{27}$	$\frac{12}{36}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{2}$	$\frac{3}{9}$	$\frac{4}{12}$	$\frac{18}{45}$	$\frac{22}{55}$
$\frac{8}{20}$	$\frac{5}{15}$	$\frac{4}{12}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{10}{8}$	$\frac{25}{20}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{8}{24}$	$\frac{11}{33}$	$\frac{4}{10}$
$\frac{24}{60}$	$\frac{6}{18}$	$\frac{15}{2}$	$\frac{50}{40}$	$\frac{21}{14}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{30}{24}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{6}{18}$	$\frac{40}{100}$
$\frac{4}{10}$	$\frac{8}{24}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{35}{28}$	$\frac{27}{18}$	$\frac{45}{30}$	$\frac{45}{36}$	$\frac{8}{9}$	$\frac{9}{27}$	$\frac{14}{35}$
$\frac{6}{15}$	$\frac{50}{150}$	$\frac{24}{4}$	$\frac{6}{5}$	$\frac{40}{32}$	$\frac{15}{12}$	$\frac{10}{7}$	$\frac{8}{2}$	$\frac{20}{60}$	$\frac{8}{20}$
$\frac{20}{60}$	$\frac{17}{51}$	$\frac{18}{54}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{15}{5}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{25}{5}$	$\frac{15}{45}$	$\frac{12}{36}$	$\frac{25}{75}$
$\frac{100}{300}$	$\frac{64}{160}$	$\frac{70}{210}$	$\frac{35}{105}$	$\frac{60}{180}$	$\frac{40}{120}$	$\frac{7}{21}$	$\frac{30}{90}$	$\frac{32}{80}$	$\frac{50}{150}$
$\frac{10}{25}$	$\frac{14}{35}$	$\frac{200}{500}$	$\frac{10}{30}$	$\frac{100}{250}$	$\frac{24}{60}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{30}{75}$	$\frac{26}{65}$	$\frac{300}{750}$
$\frac{4}{10}$	$\frac{60}{150}$	$\frac{25}{75}$	$\frac{15}{45}$	$\frac{8}{20}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{22}{66}$	$\frac{80}{240}$	$\frac{180}{450}$	$\frac{140}{350}$

Pixel art (projection au tableau)

$\frac{4}{10}$	$\frac{6}{15}$	$\frac{20}{50}$	$\frac{10}{30}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{7}{21}$	$\frac{5}{15}$	$\frac{8}{20}$	$\frac{10}{25}$	$\frac{16}{40}$
$\frac{12}{30}$	$\frac{14}{35}$	$\frac{9}{27}$	$\frac{12}{36}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{2}$	$\frac{3}{9}$	$\frac{4}{12}$	$\frac{18}{45}$	$\frac{22}{55}$
$\frac{8}{20}$	$\frac{5}{15}$	$\frac{4}{12}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{10}{8}$	$\frac{25}{20}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{8}{24}$	$\frac{11}{33}$	$\frac{4}{10}$
$\frac{24}{60}$	$\frac{6}{18}$	$\frac{15}{2}$	$\frac{50}{40}$	$\frac{21}{14}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{30}{24}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{6}{18}$	$\frac{40}{100}$
$\frac{4}{10}$	$\frac{8}{24}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{35}{28}$	$\frac{27}{18}$	$\frac{45}{30}$	$\frac{45}{36}$	$\frac{8}{9}$	$\frac{9}{27}$	$\frac{14}{35}$
$\frac{6}{15}$	$\frac{50}{150}$	$\frac{24}{4}$	$\frac{6}{5}$	$\frac{40}{32}$	$\frac{15}{12}$	$\frac{10}{7}$	$\frac{8}{2}$	$\frac{20}{60}$	$\frac{8}{20}$
$\frac{20}{60}$	$\frac{17}{51}$	$\frac{18}{54}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{15}{5}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{25}{5}$	$\frac{15}{45}$	$\frac{12}{36}$	$\frac{25}{75}$
$\frac{100}{300}$	$\frac{64}{160}$	$\frac{70}{210}$	$\frac{35}{105}$	$\frac{60}{180}$	$\frac{40}{120}$	$\frac{7}{21}$	$\frac{30}{90}$	$\frac{32}{80}$	$\frac{50}{150}$
$\frac{10}{25}$	$\frac{14}{35}$	$\frac{200}{500}$	$\frac{10}{30}$	$\frac{100}{250}$	$\frac{24}{60}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{30}{75}$	$\frac{26}{65}$	$\frac{300}{750}$
$\frac{4}{10}$	$\frac{60}{150}$	$\frac{25}{75}$	$\frac{15}{45}$	$\frac{8}{20}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{22}{66}$	$\frac{80}{240}$	$\frac{180}{450}$	$\frac{140}{350}$

Pixel art (solutions)

$\frac{4}{10}$	$\frac{6}{15}$	$\frac{20}{50}$	$\frac{10}{30}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{7}{21}$	$\frac{5}{15}$	$\frac{8}{20}$	$\frac{10}{25}$	$\frac{16}{40}$
$\frac{12}{30}$	$\frac{14}{35}$	$\frac{9}{27}$	$\frac{12}{36}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{2}$	$\frac{3}{9}$	$\frac{4}{12}$	$\frac{18}{45}$	$\frac{22}{55}$
$\frac{8}{20}$	$\frac{5}{15}$	$\frac{4}{12}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{10}{8}$	$\frac{25}{20}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{8}{24}$	$\frac{11}{33}$	$\frac{4}{10}$
$\frac{24}{60}$	$\frac{6}{18}$	$\frac{15}{2}$	$\frac{50}{40}$	$\frac{21}{14}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{30}{24}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{6}{18}$	$\frac{40}{100}$
$\frac{4}{10}$	$\frac{8}{24}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{35}{28}$	$\frac{27}{18}$	$\frac{45}{30}$	$\frac{45}{36}$	$\frac{8}{9}$	$\frac{9}{27}$	$\frac{14}{35}$
$\frac{6}{15}$	$\frac{50}{150}$	$\frac{24}{4}$	$\frac{6}{5}$	$\frac{40}{32}$	$\frac{15}{12}$	$\frac{10}{7}$	$\frac{8}{2}$	$\frac{20}{60}$	$\frac{8}{20}$
$\frac{20}{60}$	$\frac{17}{51}$	$\frac{18}{54}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{15}{5}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{25}{5}$	$\frac{15}{45}$	$\frac{12}{36}$	$\frac{25}{75}$
$\frac{100}{300}$	$\frac{64}{160}$	$\frac{70}{210}$	$\frac{35}{105}$	$\frac{60}{180}$	$\frac{40}{120}$	$\frac{7}{21}$	$\frac{30}{90}$	$\frac{32}{80}$	$\frac{50}{150}$
$\frac{10}{25}$	$\frac{14}{35}$	$\frac{200}{500}$	$\frac{10}{30}$	$\frac{100}{250}$	$\frac{24}{60}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{30}{75}$	$\frac{26}{65}$	$\frac{300}{750}$
$\frac{4}{10}$	$\frac{60}{150}$	$\frac{25}{75}$	$\frac{15}{45}$	$\frac{8}{20}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{22}{66}$	$\frac{80}{240}$	$\frac{180}{450}$	$\frac{140}{350}$

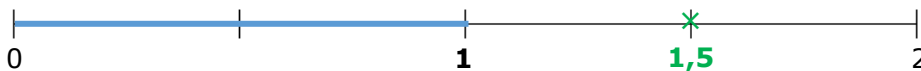


fraction quotient

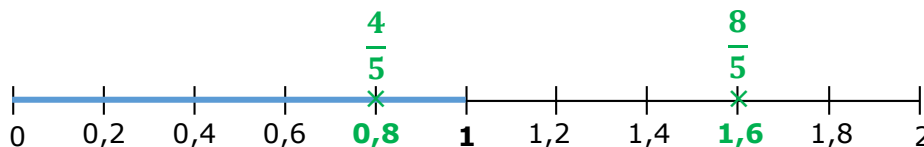
Une fraction $\frac{n}{d}$ est un **nombre**.

Exemples :

$$\frac{3}{2} = 1,5$$



$$\frac{4}{5} = 0,8 ; \quad \frac{8}{5} = 1,6$$



$$\frac{n}{d} = n \div d$$

Exemples : $\frac{3}{2} = 3 \div 2 = 1,5$ $\frac{4}{5} = 4 \div 5 = 0,8$ $\frac{8}{5} = 8 \div 5 = 1,6$

Le résultat d'une **division** s'appelle un **quotient**.

Une fraction est un quotient.

$$10 \div 5 = 2 \quad \text{quotient}$$



Certaines divisions ne se terminent jamais, dans ce cas on ne peut pas écrire le quotient de la division sous forme d'un nombre décimal, on l'écrit sous forme de fractions.

Exemple : $\frac{7}{3} = 7 \div 3 \approx 2,33333...$ ce nombre **n'est pas décimal**, on peut en donner

une valeur **approchée** : $\frac{7}{3} \approx 2,33$.

$\approx \rightarrow$ environ égal

Exercice 1 : Compléter comme dans l'exemple.

Exemple : trois demis $\rightarrow \frac{3}{2} = 3 \div 2 = 1,5$

Deux cinquièmes $\rightarrow \frac{\dots}{\dots} = \dots \div \dots = \dots$

Sept quarts $\rightarrow \frac{\dots}{\dots} = \dots \div \dots = \dots$

Vingt huitièmes $\rightarrow \frac{\dots}{\dots} = \dots \div \dots = \dots$

Vingt-sept sixièmes $\rightarrow \frac{\dots}{\dots} = \dots \div \dots = \dots$

Trente dixièmes $\rightarrow \frac{\dots}{\dots} = \dots \div \dots = \dots$

Vingt-quatre cinquièmes $\rightarrow \frac{\dots}{\dots} = \dots \div \dots = \dots$

Exercice 2 : Donner les valeurs décimales **exactes** des fractions **lorsqu'elles existent**.

$$\frac{15}{3} / \frac{26}{5} / \frac{7}{10} / \frac{32}{7} / \frac{14}{9}$$

Exercice 3 : Compléter par = ou $\approx$.

a. $\frac{1}{3} \dots 0,33$ b. $\frac{15}{8} \dots 1,875$ c. $\frac{7}{4} \dots 1,75$ d. $\frac{19}{7} \dots 2,714$ e. $\frac{3}{11} \dots 0,27$ f. $\frac{24}{5} \dots 4,8$

Exercice 4 :

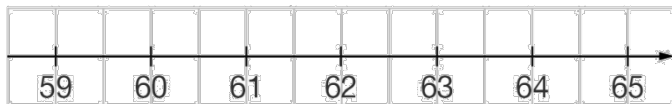
1) Entourer les quotients qui **ne sont pas** des nombres décimaux.

a. $\frac{3}{2}$ b. $\frac{5}{3}$ c. $\frac{7}{4}$ d. $\frac{9}{5}$ e. $\frac{11}{6}$ f. $\frac{13}{7}$ g. $\frac{15}{8}$ h. $\frac{17}{9}$ i. $\frac{19}{10}$ j. $\frac{21}{11}$

2) Donner une **valeur approchée au centième** des quotients qui ont été entourés dans la question 1.

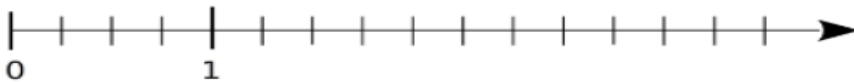
Exemple : $\frac{7}{3} \approx 2,33$ 2,33 est une valeur **approchée au centième** (2 chiffres après la virgule)

Exercice 5 : Placer les points suivants sur la demi-droite graduée : A $\left(\frac{121}{2}\right)$ B $\left(\frac{128}{2}\right)$ C $\left(\frac{131}{2}\right)$



Exercice 6 :

1) Placer les nombres suivants sur la demi-droite graduée : $\frac{9}{4}$; 0,25 ; $\frac{5}{4}$; 2,75 ; $\frac{5}{2}$; 0,75



2) Ranger ces nombres dans l'**ordre croissant** (du plus petit au plus grand).

..... < < < < <

Exercice 7 : Compléter par >, < ou = en calculant les quotients.

$\frac{6}{8} \dots \frac{3}{2}$ $\frac{5}{7} \dots \frac{10}{14}$ $\frac{5}{3} \dots \frac{7}{6}$ $\frac{8}{6} \dots \frac{12}{9}$ $\frac{11}{9} \dots \frac{14}{13}$

Exercice 8 : Ranger les nombres $\frac{2}{3}$; $\frac{5}{6}$; $\frac{1}{6}$; $\frac{7}{12}$; $\frac{4}{3}$; $\frac{13}{6}$; $\frac{5}{3}$ dans l'**ordre décroissant** (du plus grand au plus petit).

..... > > > < > >

8 – SYMETRIE AXIALE

Fiches + exercices interactifs (Learning Apps (L.A.) ou autres)			niveau	
thème	n° fiche	lien	6e	5e
8 – symétrie axiale	01 - définition		✓	✓
	02 - axes de symétrie d'une figure		✓	✓
	03 - constructions sur quadrillage		✓	✓
	04 - symétrie d'une figure		✓	✓
	Genially sur la symétrie axiale (<i>fin de séquence</i>)	genially	✓	✓

Critères évalués pour chaque compétence :**Compétence : Construire le symétrique d'une figure par symétrie axiale.**

1 → Dans un quadrillage, je sais tracer le symétrique d'une figure par rapport à un axe.

2 → Sans quadrillage, je sais tracer le symétrique d'une figure par rapport à un axe en utilisant mon équerre.

Compétence : Trouver, construire les axes de symétrie s'une figure.

1 → Je sais déterminer si une figure a des axes de symétrie ou non et je sais les tracer.

Compétence : Reconnaître la symétrie axiale.

→ Je sais reconnaître des figures symétriques ou non par rapport à un axe.

Sources de certains exercices : <https://www.iparcours.fr/ouvrages/>

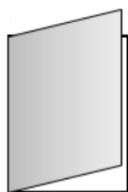
Manuel papier de l'établissement : Transmath 6^e



Activité 1

1) Réaliser la construction ci-dessous sur la feuille blanche.

a) Plier la feuille en 2.



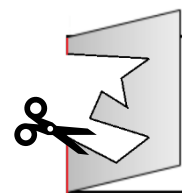
b) Ouvrir la feuille et tracer une droite rouge sur le pli.



c) Replier la feuille et dessiner un motif à partir de la ligne de pli.



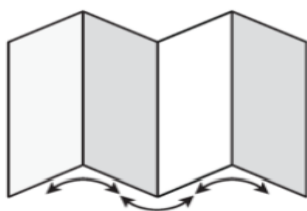
d) Découper le motif.



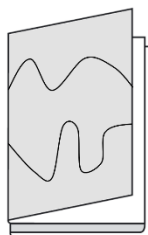
e) Ouvrir le pliage, que vois-tu ?

3) Réaliser la construction ci-dessous sur la deuxième feuille blanche.

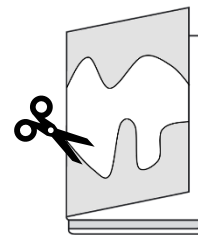
a) Plier la feuille en 4.



b) Replier la feuille et dessiner un motif.



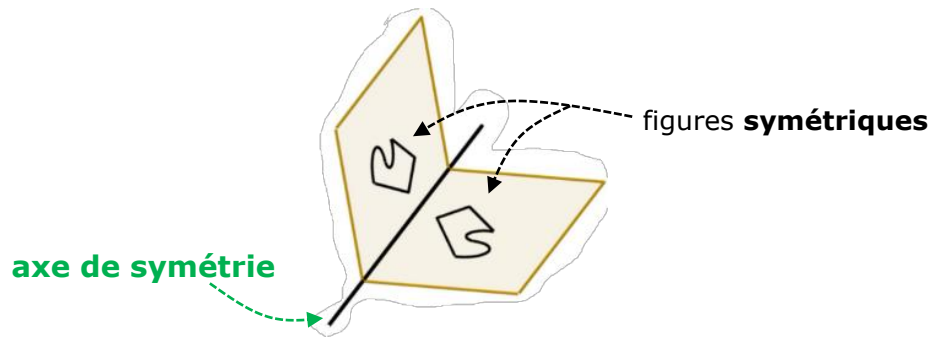
c) Découper le motif.



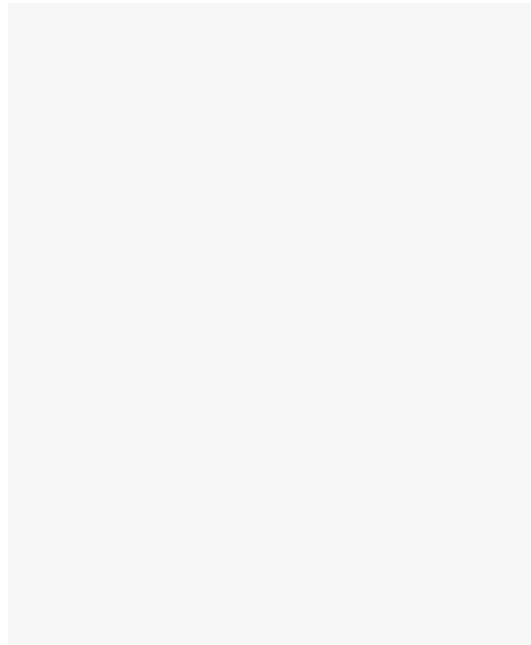
d) Ouvrir le pliage, que vois-tu ?



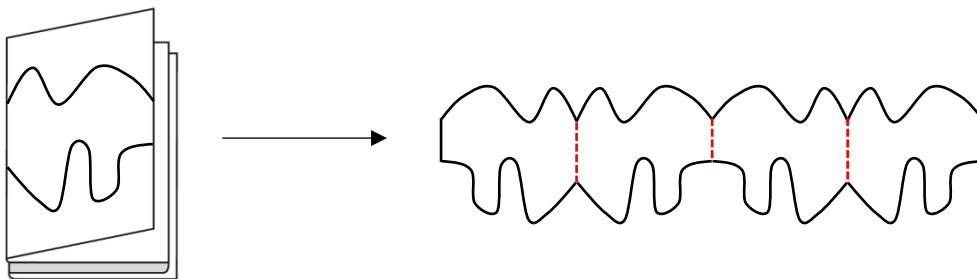
Deux figures sont **symétriques par rapport à une droite** lorsqu'elles se **superposent** par **pliage** le long de cette droite.



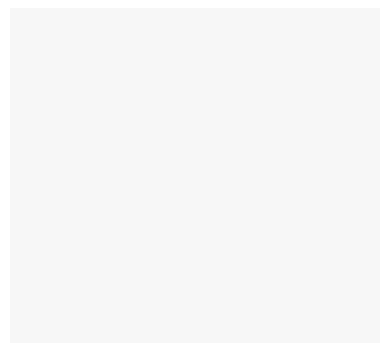
Colle le pliage de la question 1 ici :



Lorsque l'on fait **plusieurs symétries** les unes après les autres on obtient une **frise**.



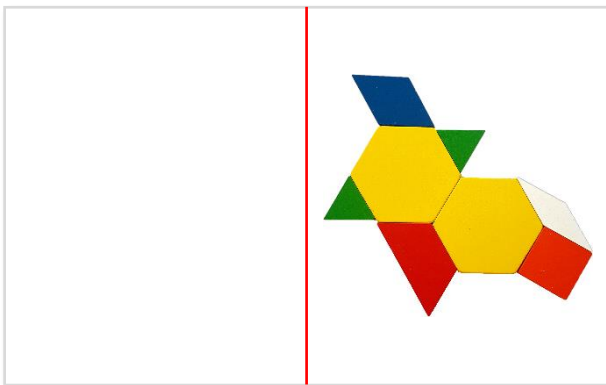
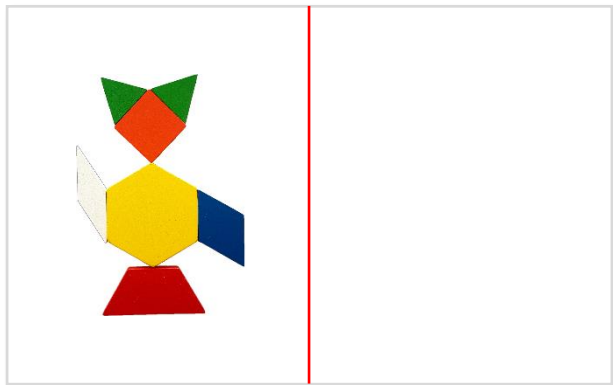
Colle le pliage de la question 2 ici :



Exercice 1

Reproduire chaque **dessin** avec les pièces en bois puis **construire** ensuite son symétrique par rapport à la droite rouge.

Montre-moi le premier dessin avant de passer au deuxième.



Exercice 2

Les figures sont-elles symétriques par rapport à une droite ? Répondre par **oui** ou **non**.

Si la réponse est **oui**, tracer l'**axe de symétrie**.

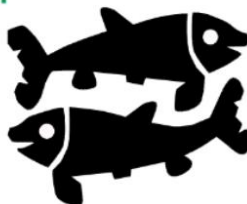
a.



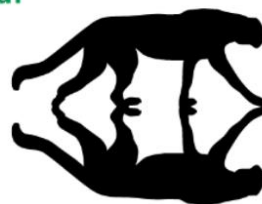
b.



c.



d.



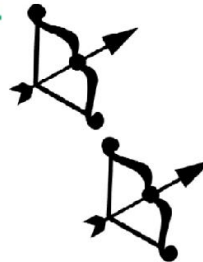
e.



f.

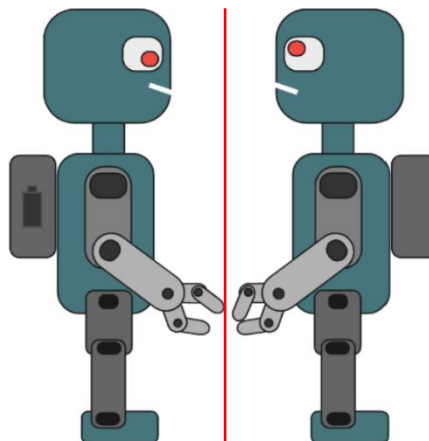
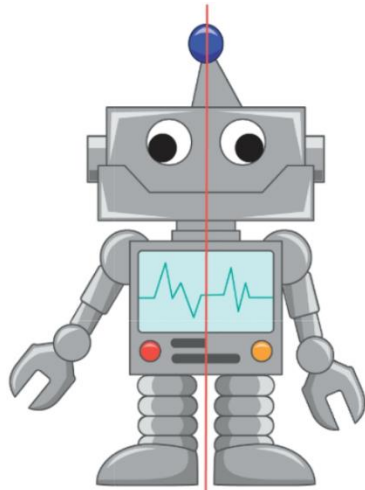


g.



Exercice 3

Entourer les **erreurs** de symétrie à droite de l'axe de symétrie.

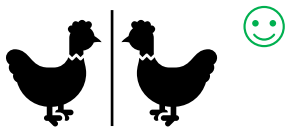




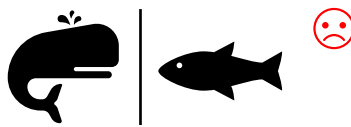
Que veut dire exactement « **les figures se superposent** » ?

→ **Les figures doivent être identiques** :

Exemple **correct** :

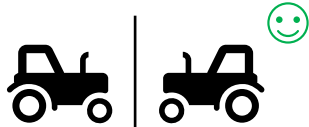


Exemple **non correct** :

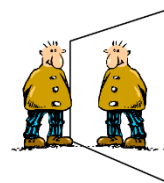


→ **Les figures doivent être « face à face »**, comme dans un miroir :

Exemple **correct** :

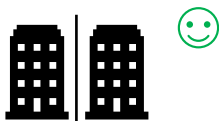


Exemple **non correct** :



→ **Les figures doivent avoir les mêmes dimensions**.

Exemple **correct** :



Exemple **non correct** :

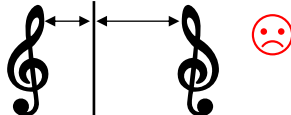


→ **Les figures doivent être à la même distance de l'axe**.

Exemple **correct** :



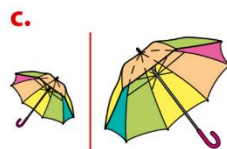
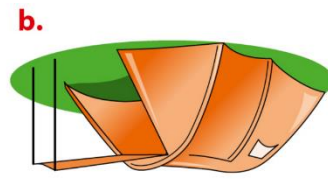
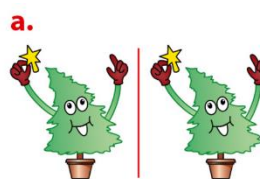
Exemple **non correct** :



Exercice 4

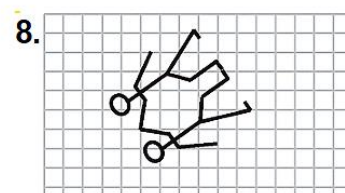
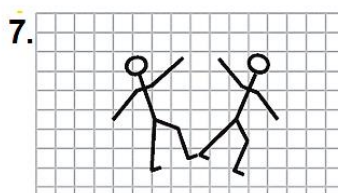
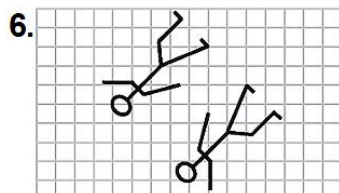
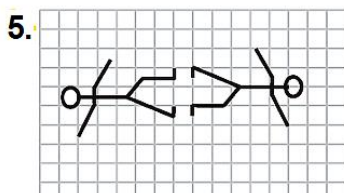
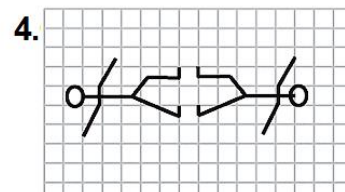
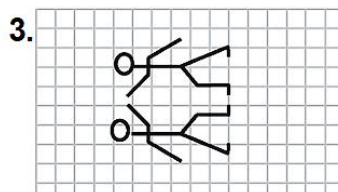
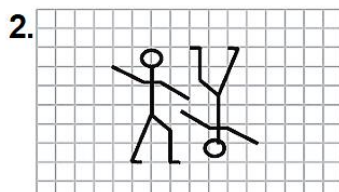
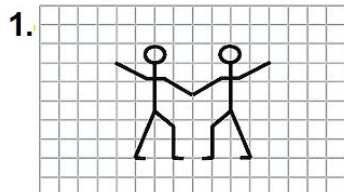
Dans chaque cas, les deux figures sont-elles symétriques par rapport à l'axe ? Expliquer.

- a)
- b)
- c)



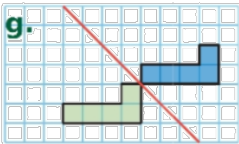
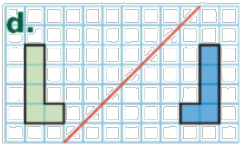
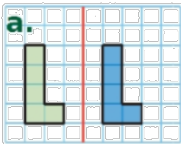
Exercice 5

Les deux bonhommes sont-ils symétriques par rapport à une droite ? Si **oui**, **tracer** l'axe de symétrie.

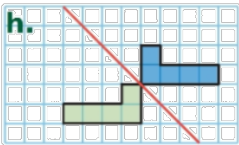
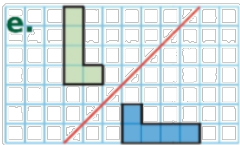
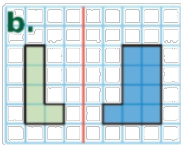


Exercice 6

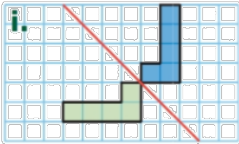
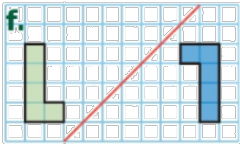
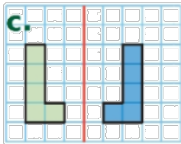
Dans chaque cas, les lettres **L** sont-elles symétriques par rapport à la droite rouge ? **Oui** ou **Non**.



a) d) g)



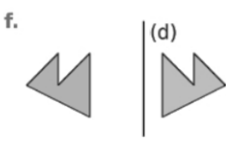
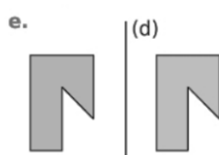
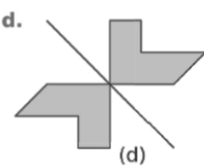
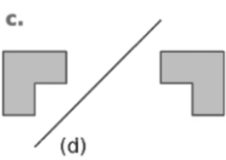
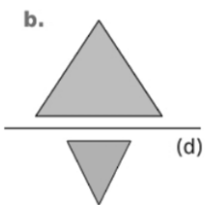
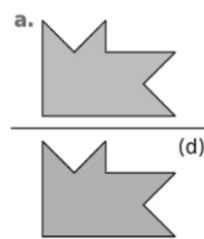
b) e) h)



c) f) i)

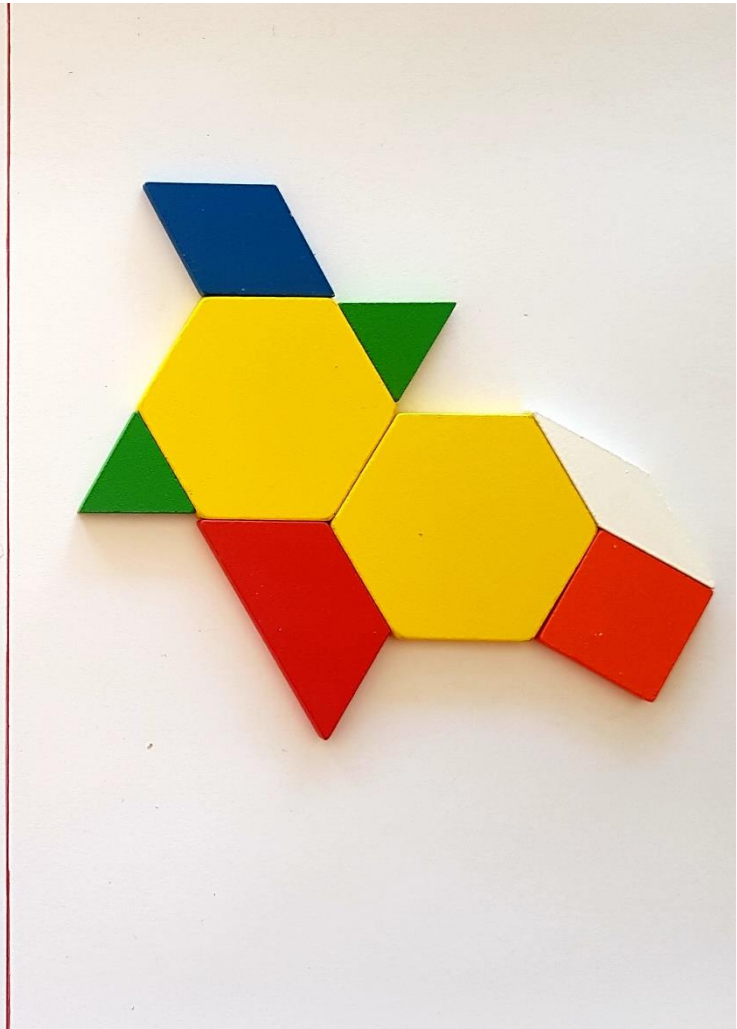
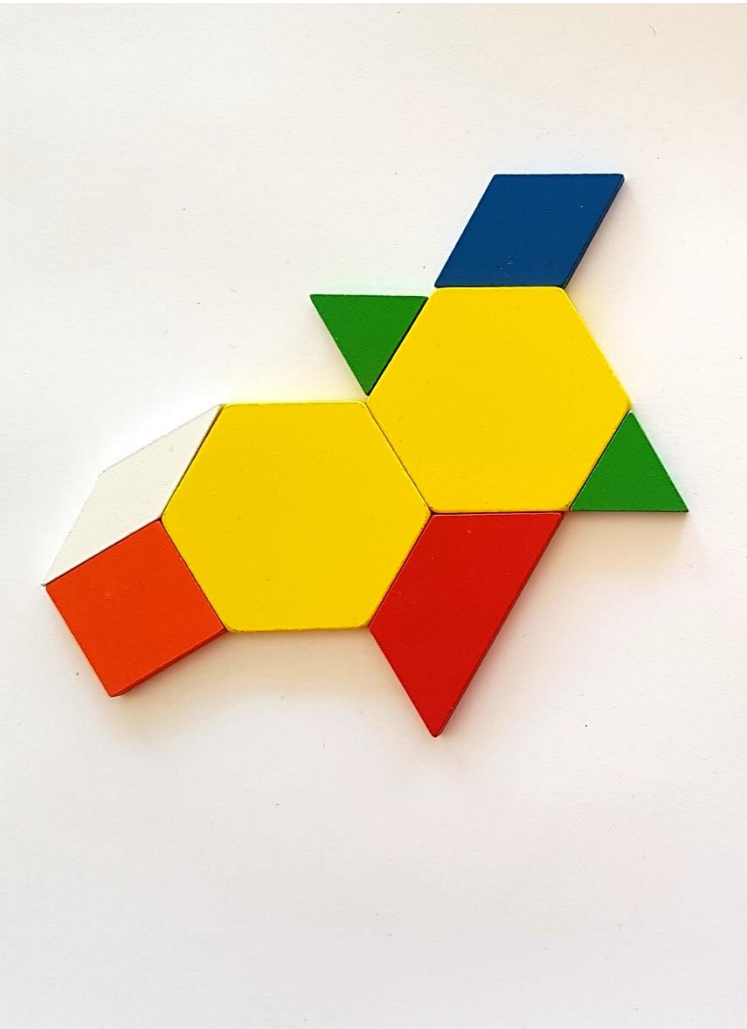
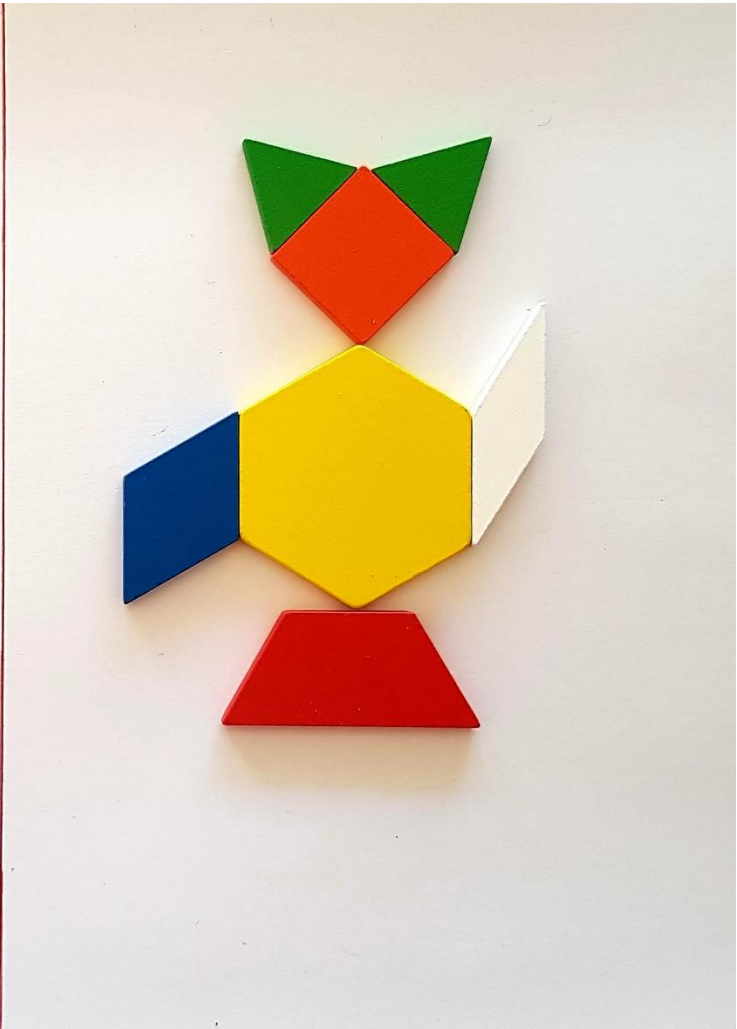
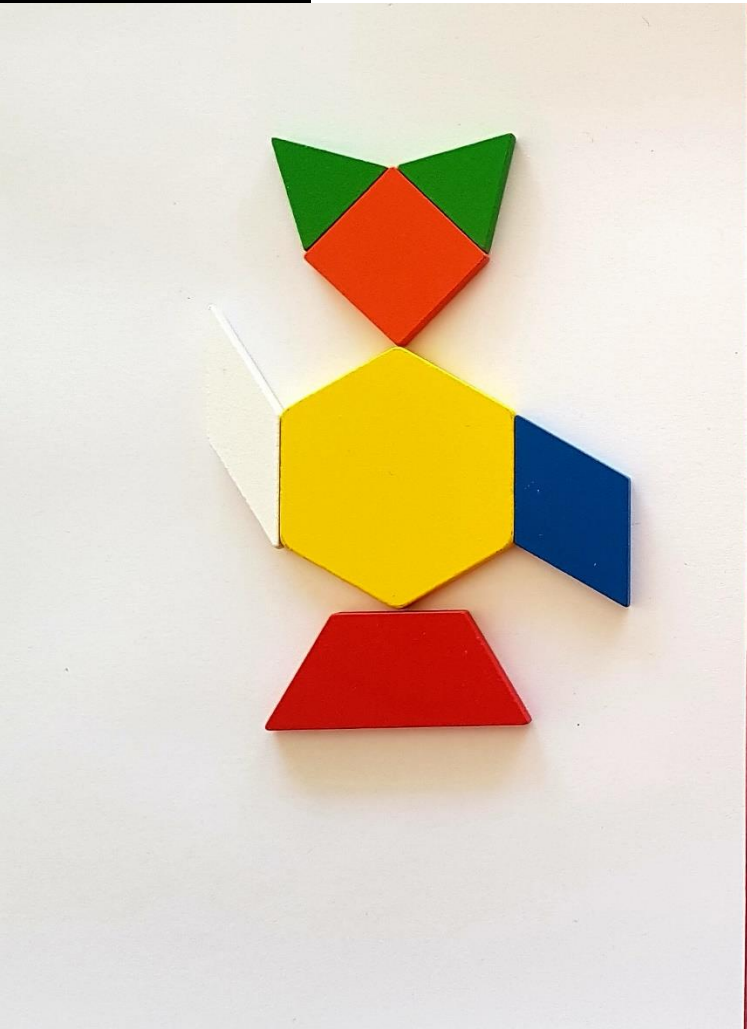
Exercice 7

Dans chaque cas **expliquer** pourquoi les deux figures **ne sont pas** symétriques par rapport à la droite (d).



- a)
b)
c)
d)
e)
f)

Solutions exercise 1 :



**axe de symétrie**

Une figure a un **axe de symétrie** si cet axe partage la figure en deux parties **superposables**.
Une figure peut avoir plusieurs axes de symétrie.

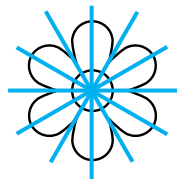
Exemples :



1 axe de symétrie



Pas d'axe de symétrie

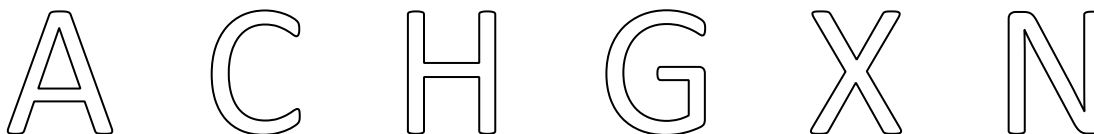


6 axes de symétrie



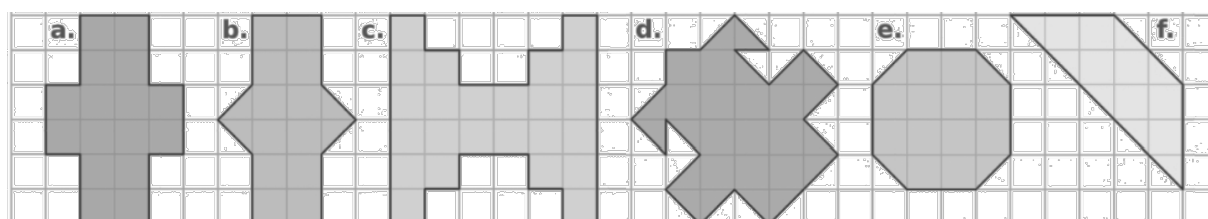
2 axes de symétrie

Exercice 1 Tracer tous les axes de symétrie des figures.

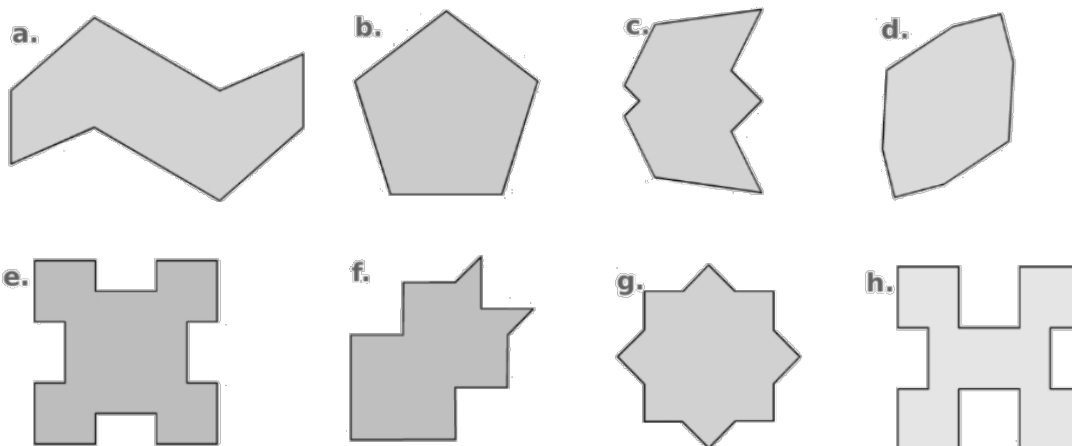


Exercice 2

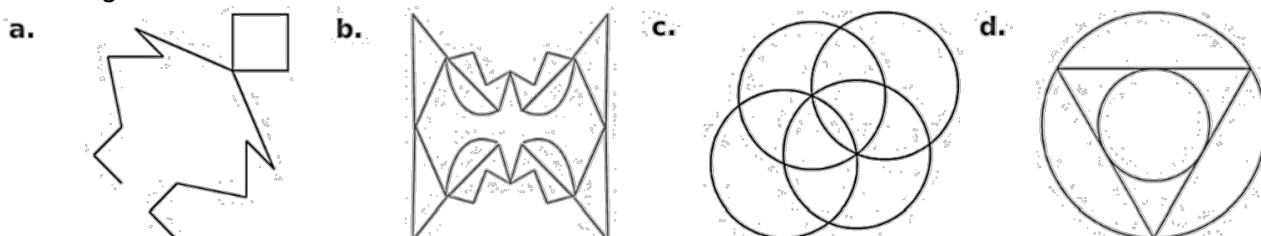
1) Tracer tous les axes de symétrie de chaque figure.



2) Même consigne.



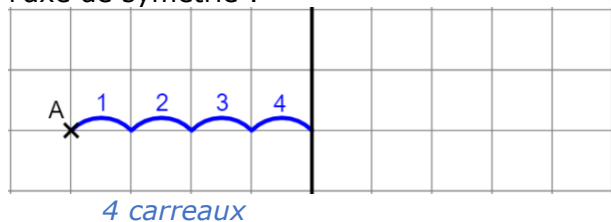
3) Même consigne.



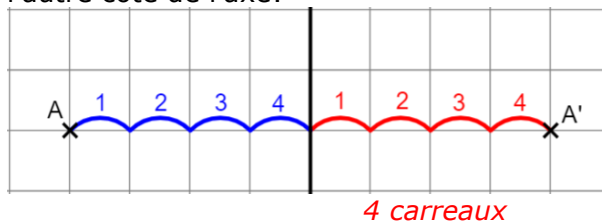
**Construction****Méthodes :**

Axe de symétrie horizontal ou **vertical** :

On **compte** le **nombre** de carreaux jusqu'à l'axe de symétrie :



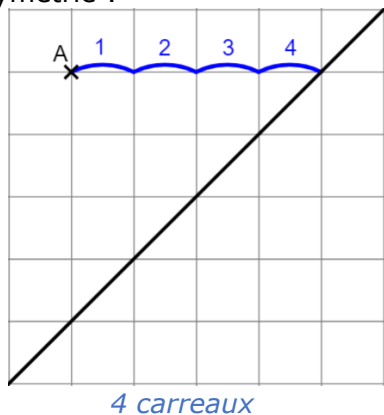
Puis on **compte** le **même nombre** de carreaux de l'autre côté de l'axe :



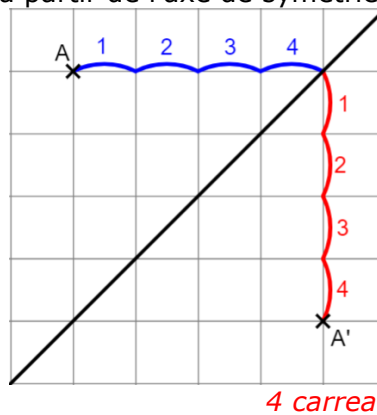
Les points A et A' sont symétriques par rapport à l'axe.

Axe de symétrie en diagonale ou :

On **compte** le **nombre** de carreaux jusqu'à l'axe de symétrie :

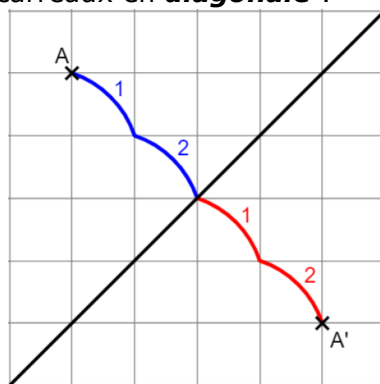


Puis on **compte** le **même nombre** de carreaux vers le bas à partir de l'axe de symétrie :

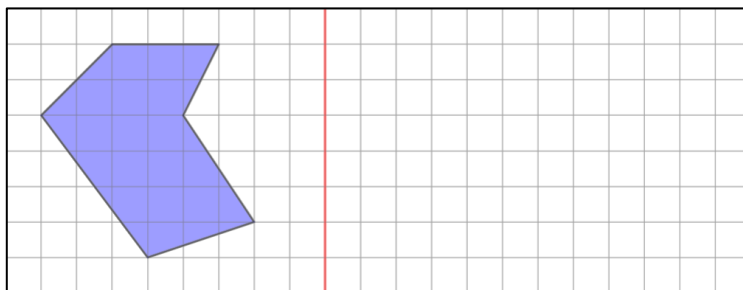


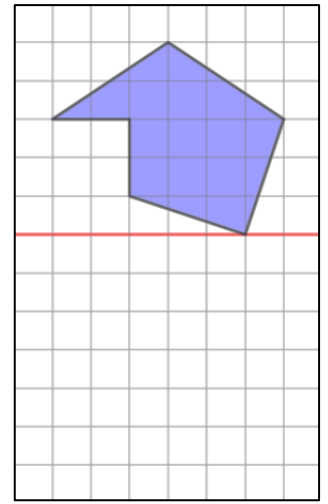
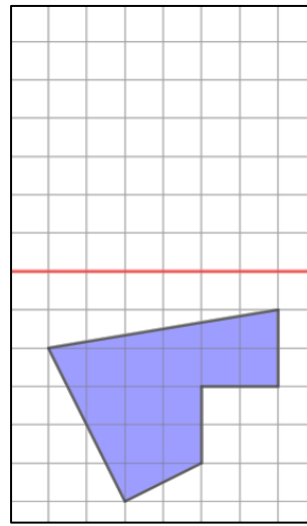
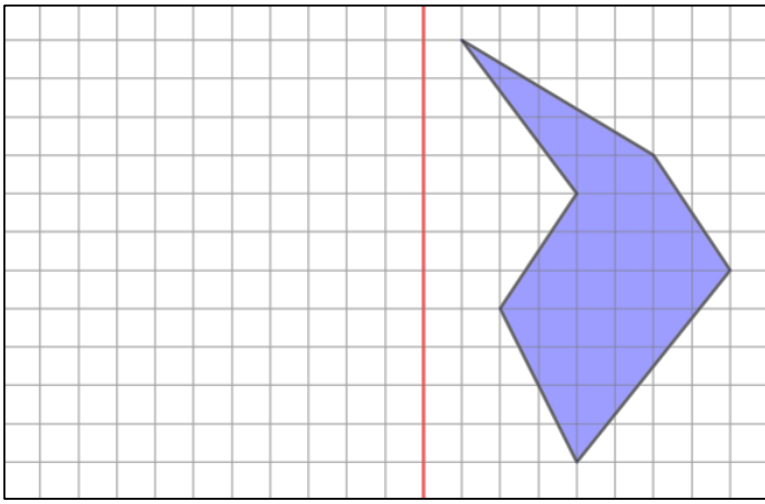
Les points A et A' sont symétriques par rapport à l'axe.

On peut aussi compter le nombre de carreaux en **diagonale** :

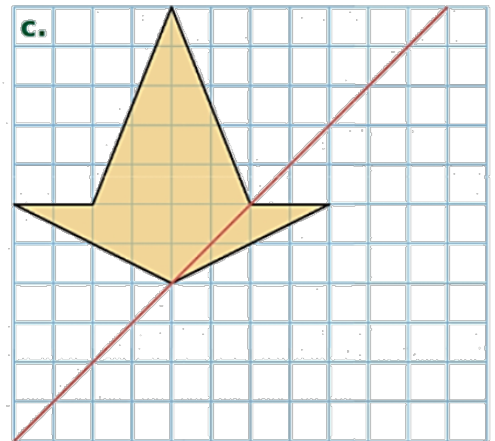
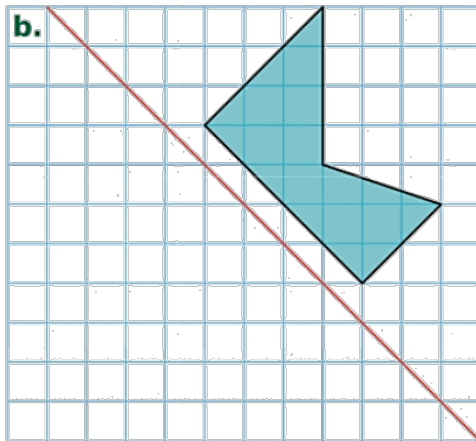
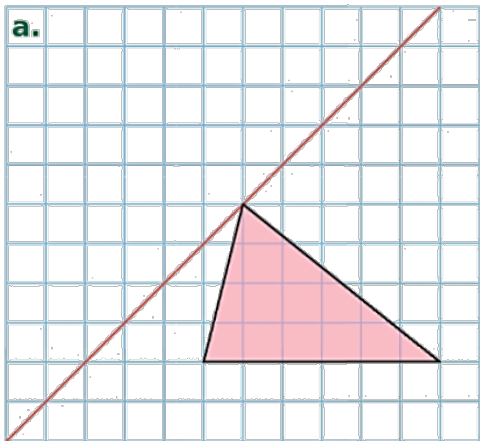


Exercice 1 : 1) **Construire** le symétrique de chaque figure par rapport l'axe **vertical** ou **horizontal**.



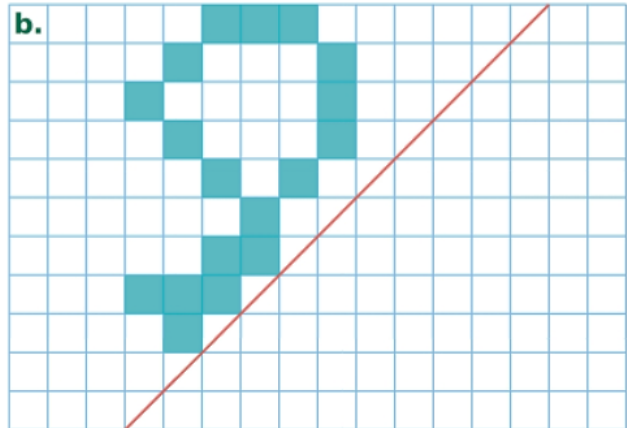
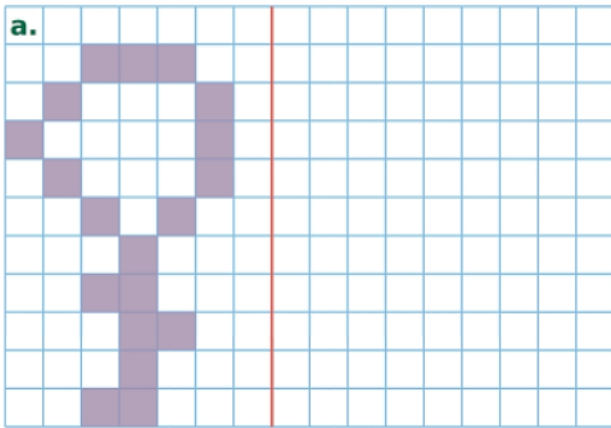


2) **Construire** le symétrique de chaque figure par rapport l'axe en **diagonale**.

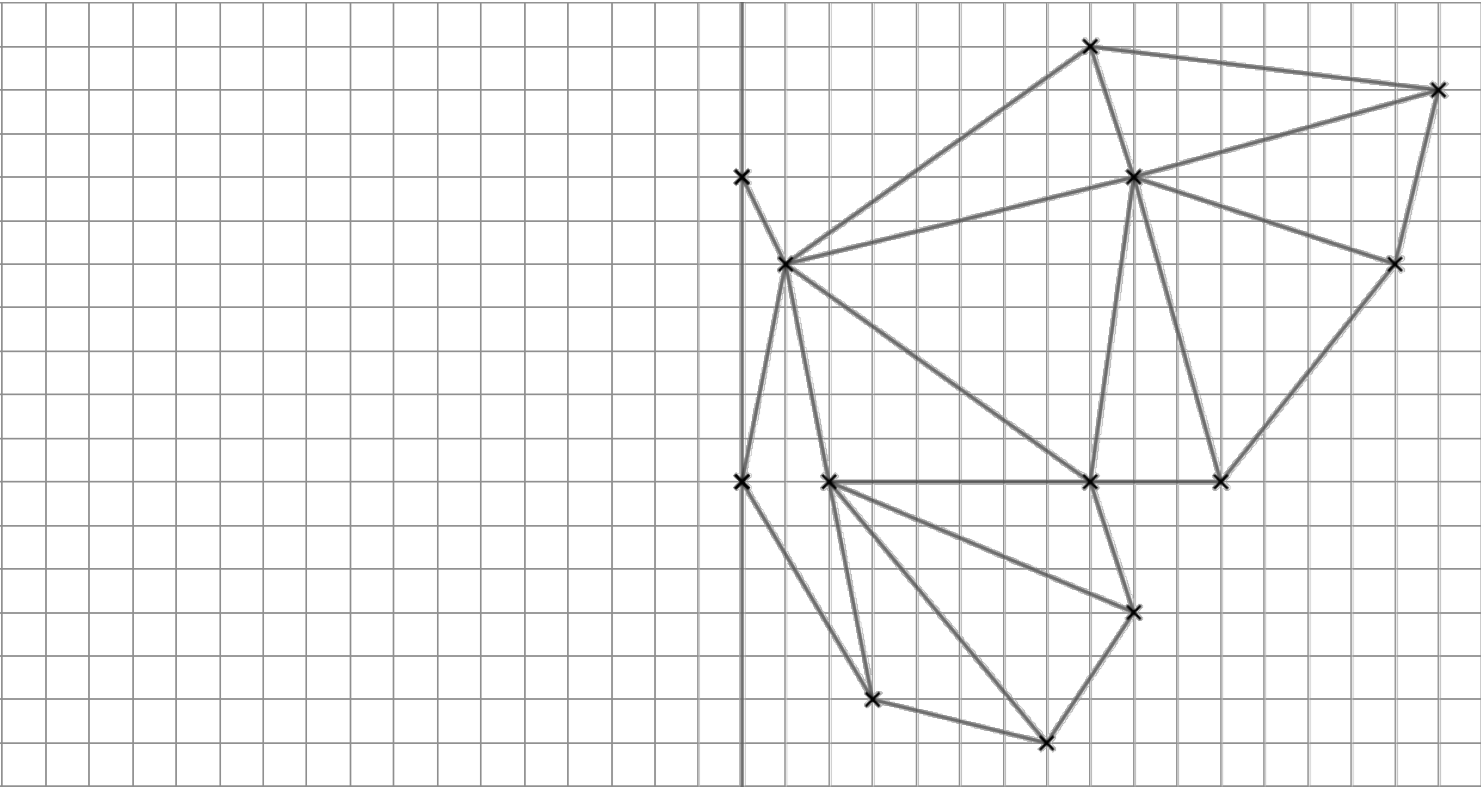
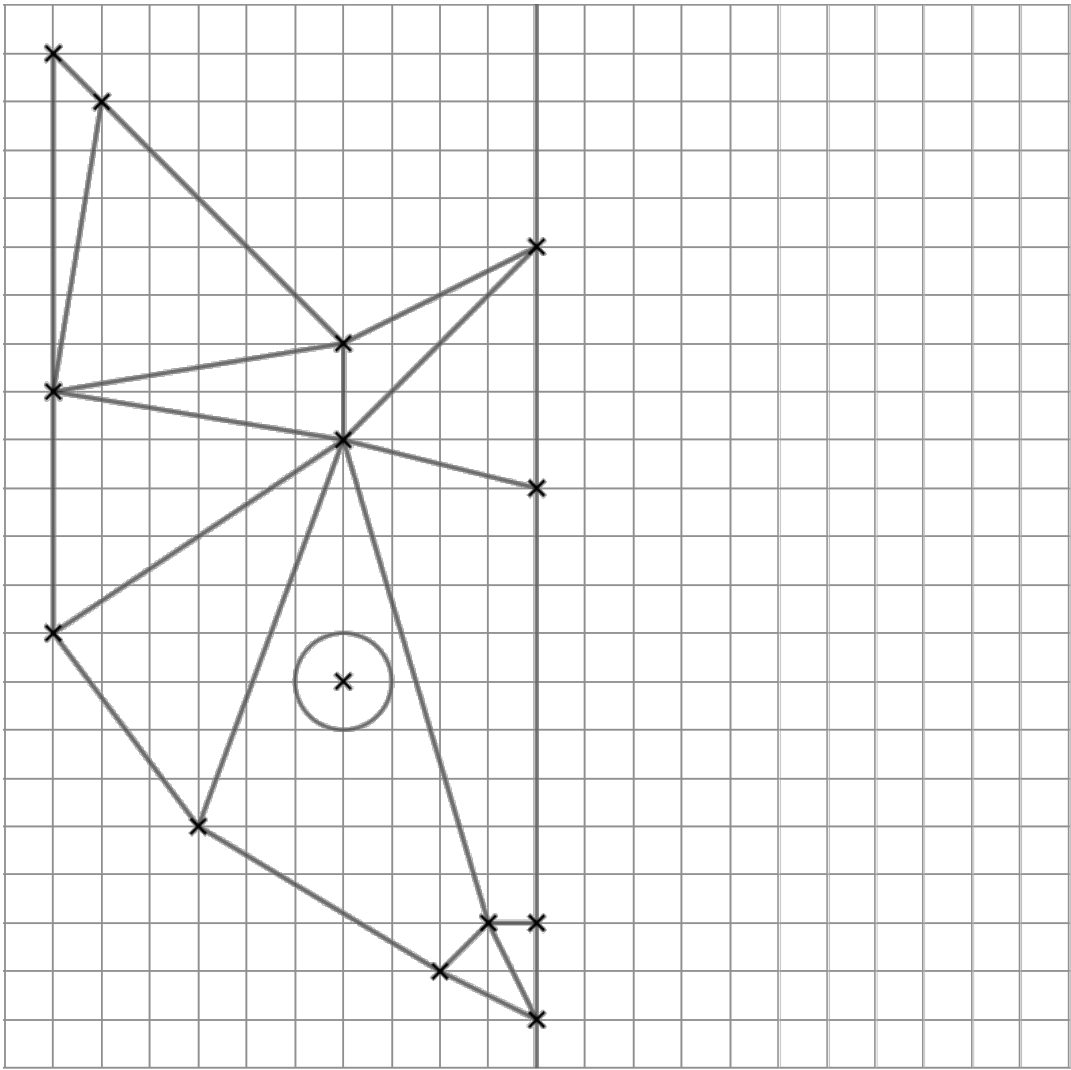


Exercice 2

Construire le symétrique de chaque figure par rapport l'axe **vertical** ou en **diagonale**.



Exercice 3 Construire le symétrique de chaque figure par rapport l'axe **vertical**.

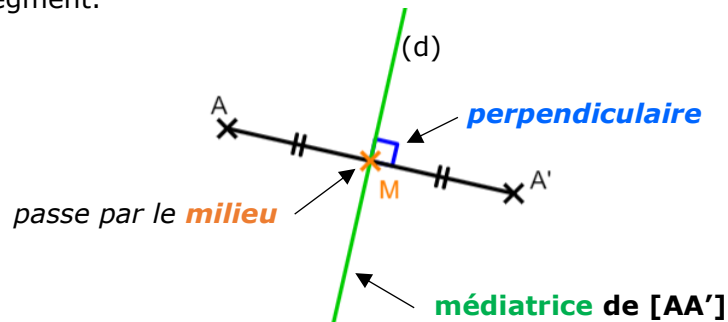




symétrie d'un point

Si A et A' sont deux **points symétriques** par rapport à une droite (d) alors la droite (d) est **perpendiculaire** au segment [AA'] et elle coupe le segment [AA'] en son **milieu M**.

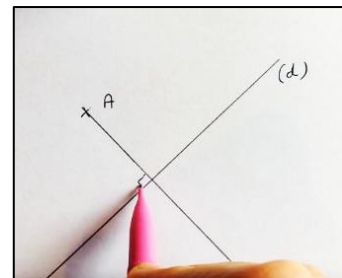
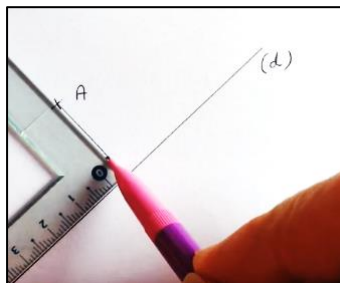
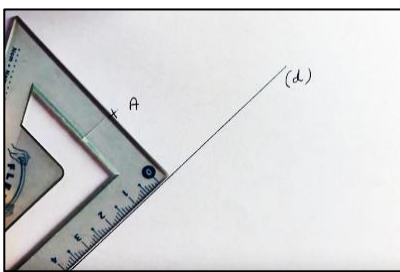
La droite qui coupe un segment en son **milieu** de façon **perpendiculaire** s'appelle **la médiatrice** du segment.



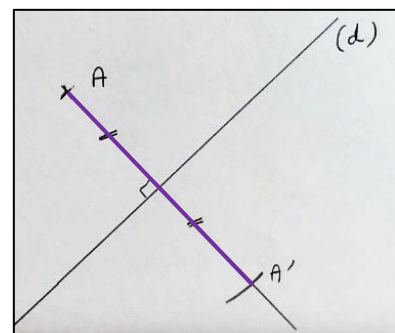
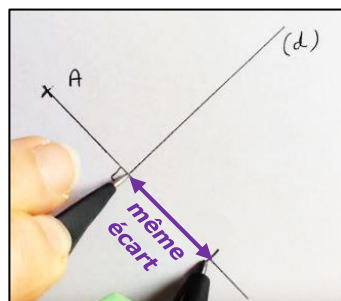
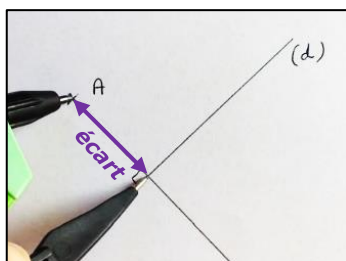
Les points A et A' sont symétriques par rapport à (d).

Méthode de construction du point A' avec une équerre et un compas :

1) On trace la **perpendiculaire** à la droite (d) qui passe par A avec l'**équerre**.

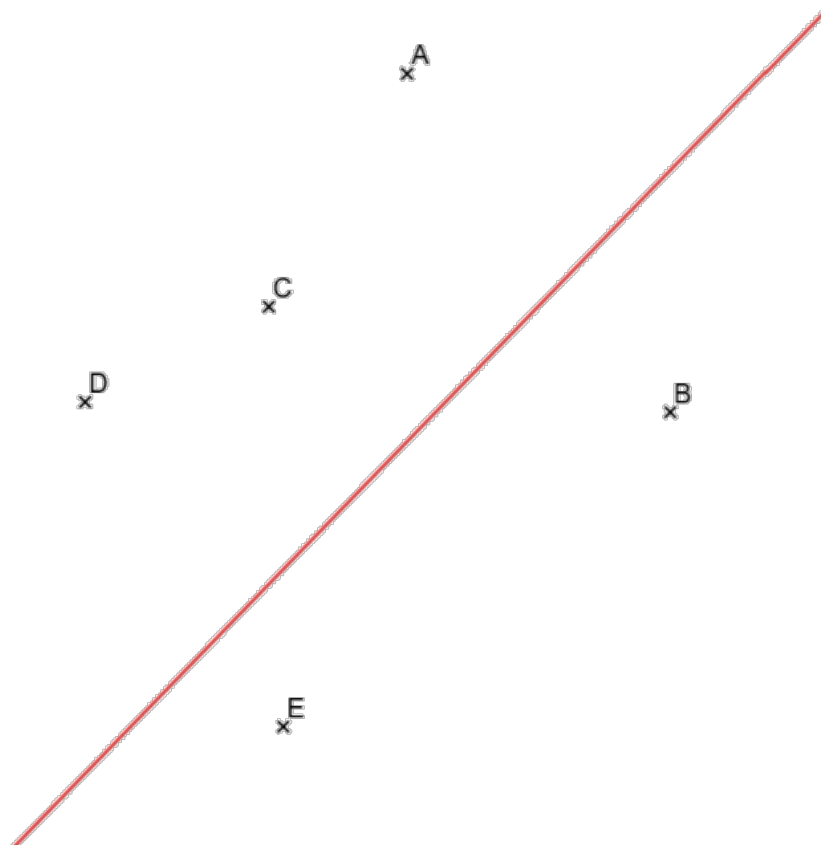


2) On prend l'**écart** entre le point A et la droite (d) avec son **compas** puis on reporte le **même écart** de l'autre côté de l'axe de symétrie.



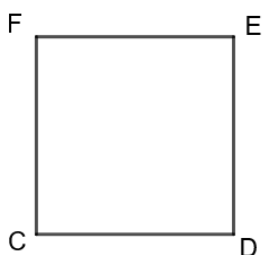
Exercice 1

Tracer les points A' , B' , C' , D' et E' , **symétriques** des points A , B , C , D et E par rapport à la droite rouge avec l'équerre et le compas.



Exercice 2

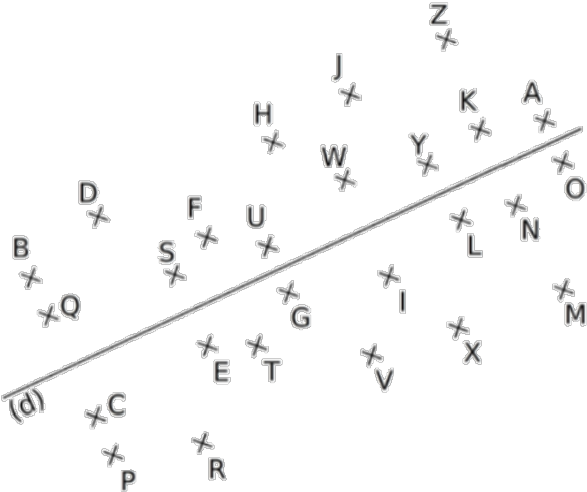
Tracer le **symétrique** du **carré** EFGH par rapport à l'axe rouge avec l'équerre et le compas.
Aide : Commencer par tracer les symétriques des points C , D , E et F .



Exercice 3

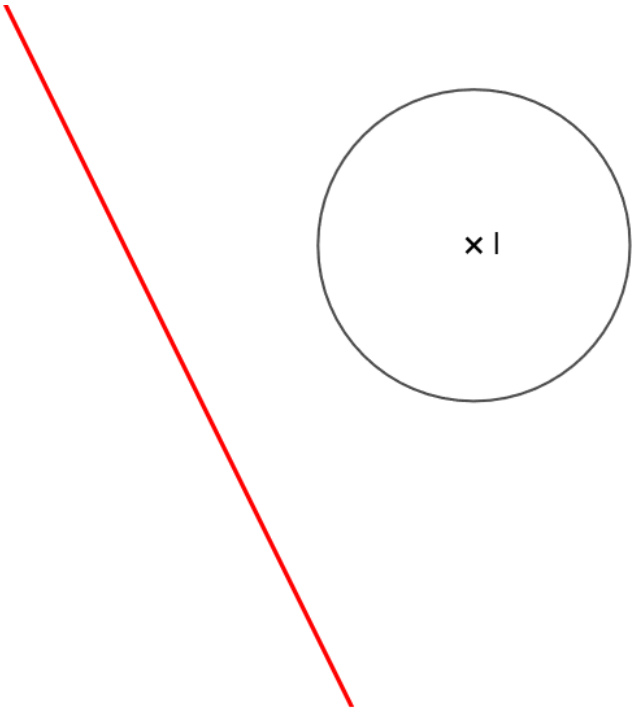
Remplacer chaque lettre par son symétrique par rapport à la droite (d) pour retrouver le message.

Lettre	P	D	O	H	A	,	S	J	S	D	Q	W	Q	S		D	S	G	E	E	W	,	Q	A	K	F	W	K	G	S
symétrique																														

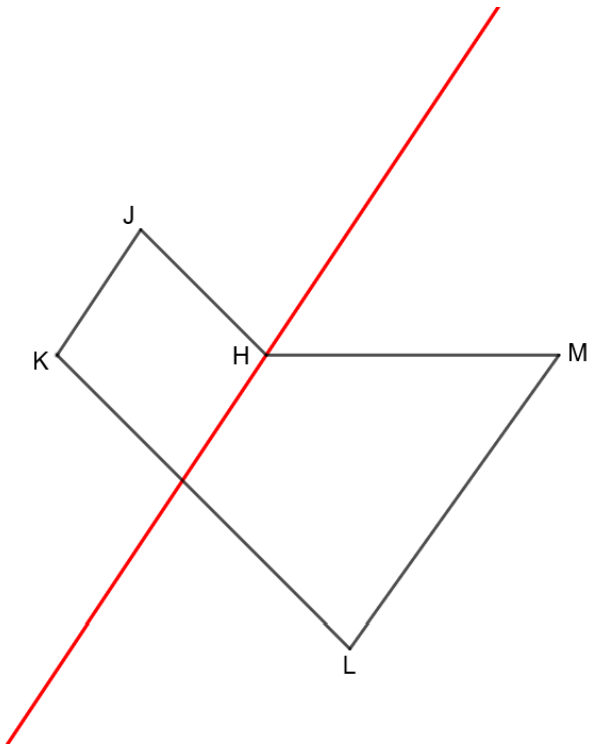


Exercice 4

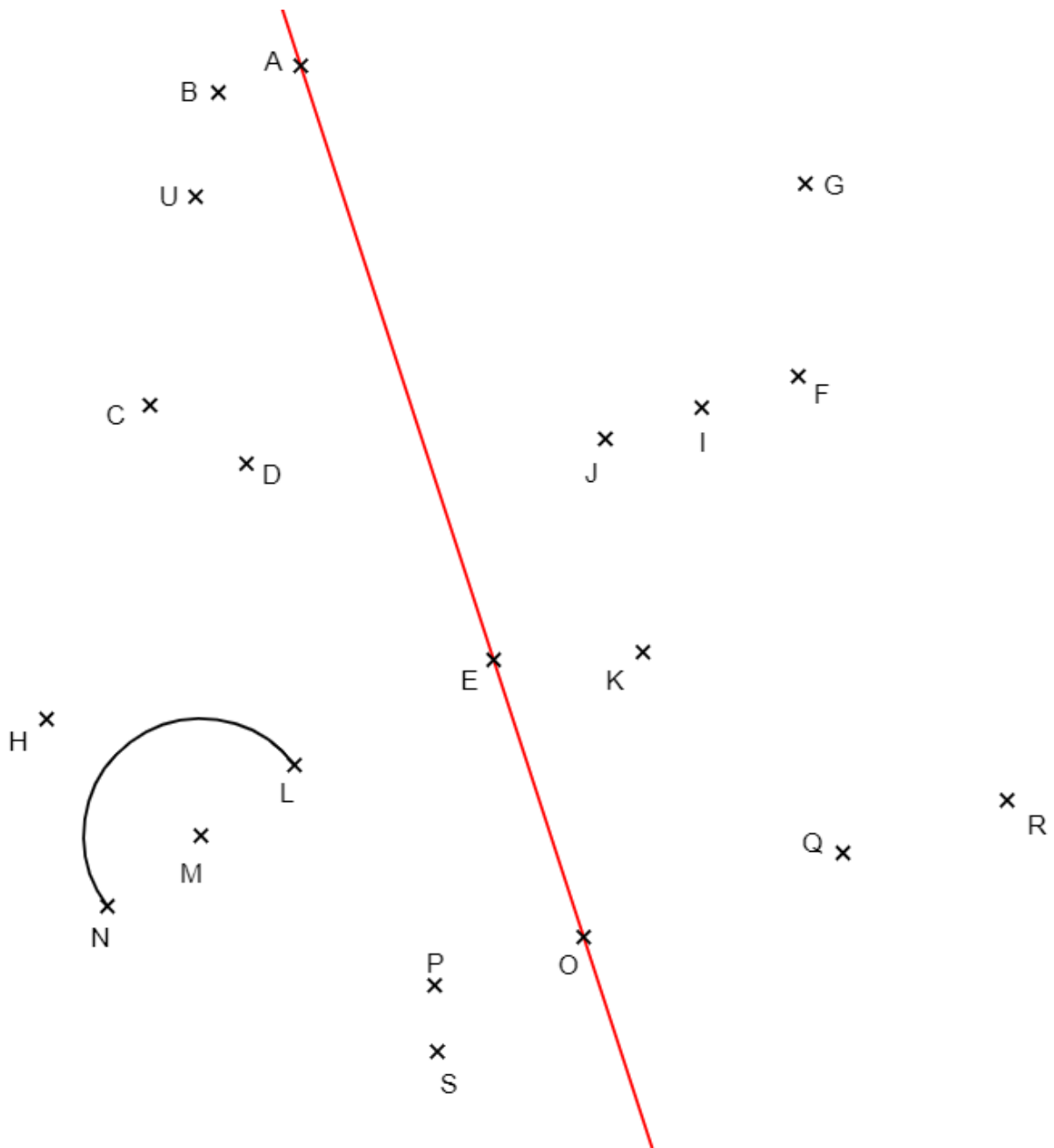
1) Tracer le symétrique du cercle de centre I par rapport à l'axe rouge avec l'équerre et le compas.



2) **Tracer** le **symétrique** du cercle de centre I par rapport à l'axe rouge avec l'équerre et le compas.



Exercice 5

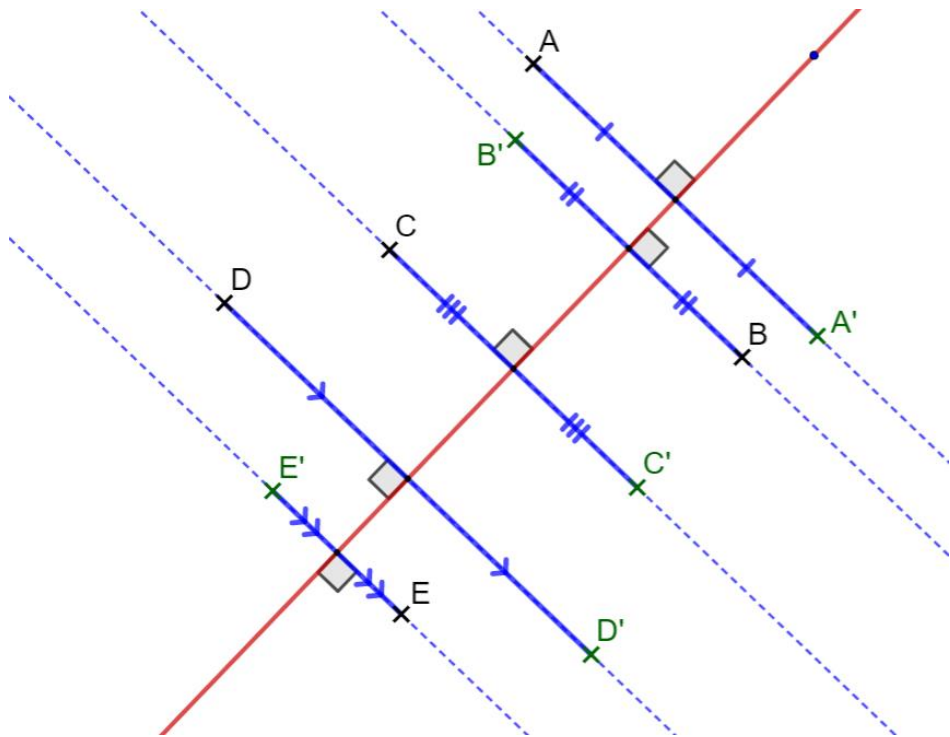


Réalise les 8 étapes de construction sur la figure ci-dessus.

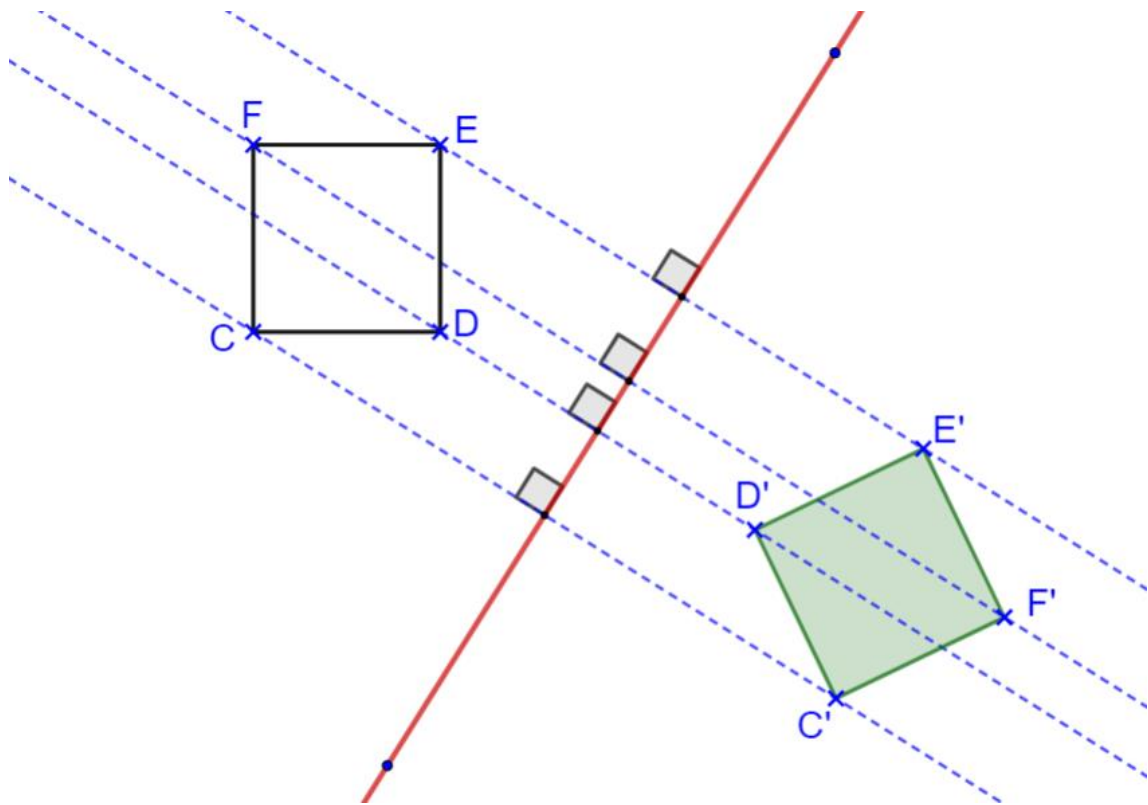
- 1)** Construis les symétriques des points **B, U, C, D, H, N, M, L, P** et **S** par rapport à l'axe rouge.
Nomme-les respectivement **B', U', ..., S'**.
- 2)** Construis les symétriques des points **G, F, I, J, K, Q** et **R** par rapport à l'axe rouge.
Nomme-les respectivement **G', F', ..., R'**.
- 3)** Trace le symétrique de l'arc de cercle de centre M qui est déjà tracé par rapport à l'axe rouge.
- 4)** Trace la ligne brisée **ABUCDE** puis son symétrique par rapport à l'axe rouge.
- 5)** Trace la ligne brisée **GFD'JKIH'G** puis son symétrique par rapport à l'axe rouge.
- 6)** Trace la ligne brisée **OPSR'Q'N** puis son symétrique par rapport à l'axe rouge.
- 7)** Trace les segments **[MP]**, **[LO]** et **[LK']** puis leurs symétriques par rapport à l'axe rouge.
- 8)** Fais deux gros points noirs sur les points **U** et **U'**.

Tu peux effacer les traits de construction et les noms des points pour que la figure soit plus jolie.

Solution ex 1 :

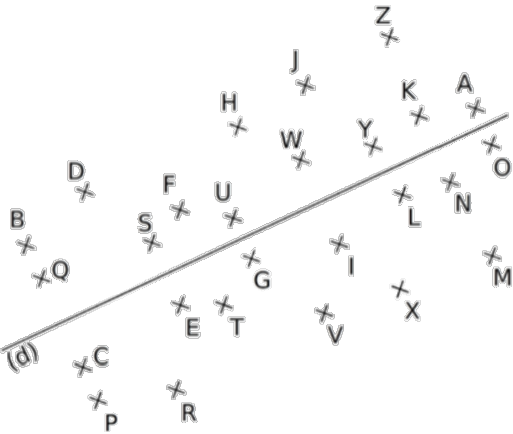


Solution ex 2 :

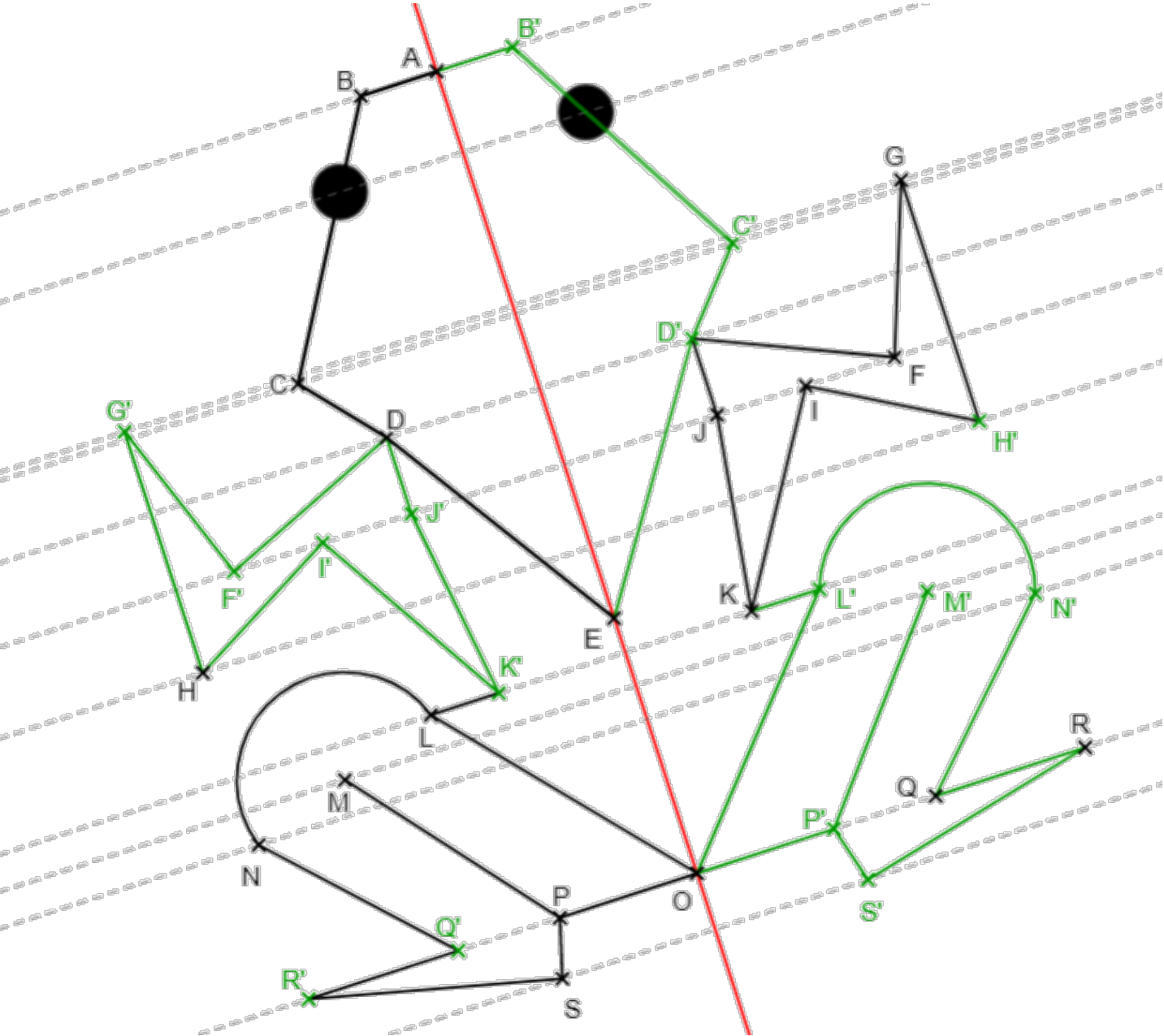


Solution ex 3

Lettre	P	D	O	H	A	,	S	J	S	D	Q	W	Q	S		D	S	G	E	E	W	,	Q	A	K	F	W	K	G	S
symétrique	B	R	A	V	O		E	X	E	R	C	I	C	E		R	E	U	S	S	I		C	O	N	T	I	N	U	E



Solution ex 5 :



9 – RESOLUTION DE PROBLEMES (POUR LES 6^E)

Fiches + exercices interactifs (Learning Apps (L.A.) ou autres)			niveau	
thème	n° fiche	lien	6e	5e
9 – Résolution de problèmes	01 – avec des nombres entiers		✓	
	02 – le tableur	genially	✓	
	03 – avec des nombres décimaux		✓	
	04 - proportionnalité		✓	
	05 – proportionnalité, les méthodes		✓	

Sources de certains exercices : <https://www.iparcours.fr/ouvrages/>

Manuel papier de l'établissement : Transmath 6^e



9 – Résolution de problèmes

UPE2A

Fiche n° 1 : Avec des nombres entiers.

Mme Lecapitaine

Les exercices sont à faire sur ton cahier.

Ecris tes calculs et fais une phrase pour répondre à la question.

ENONCE 1 : LE SALAIRE

Le **salaire mensuel** d'une personne est **1 652 €**.

Combien d'argent gagne-t-elle en 1 an ?

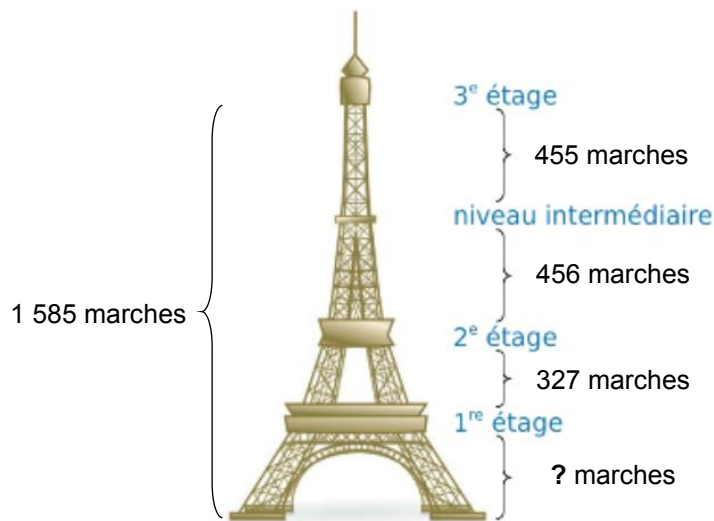
VOCABULAIRE :



Salaire mensuel :
argent que l'on gagne
chaque mois en
travaillant.

ENONCE 2 : LA TOUR EIFFEL

Combien y a-t-il de **marches** pour aller au **premier (1^{er}) étage** de la *Tour Eiffel* ?



VOCABULAIRE :

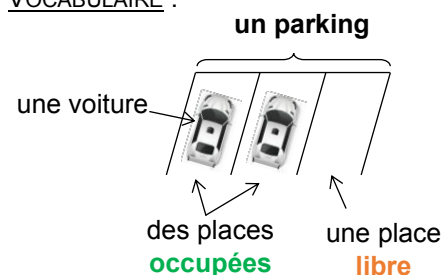


ENONCE 3 : LE PARKING

Combien de **places** sont **occupées** en tout dans ces 4 parkings ?



VOCABULAIRE :



ENONCE 4 : LE CDI

Monsieur Gauthier a 240 € pour le CDI. Il achète 15 livres à 9 € **l'unité**.

Avec l'argent qu'il lui reste il décide d'acheter des **mangas**.

Un manga coûte 6 €.

Combien de mangas peut-il acheter au maximum ?

Lui restera-t-il de l'argent ? Si oui, combien ?

VOCABULAIRE :

à **l'unité** : prix d'un seul livre



ENONCE 5 : LES BOUTEILLES D'EAU

Chaque bouteille posée sur cette **palette** contient **2 litres** (2L) d'eau.
Combien y-a-t-il de litres d'eau sur cette palette ?



VOCABULAIRE :



une palette

ENONCE 6 : LES PHOTOS DE CLASSE

Complète le **bon de commande** internet pour l'achat des photos de classe.

1 Panier		2 Informations		3 Paiement	
Produit	Photos	Quantité	Prix unitaire	Prix total	
Photo de classe [18x24]		24	9 €		
photo individuelle [13x18]		18	8 €		
Mug		4	14 €		
Porte-clés		12	3 €		
			Livraison	5 €	
			TOTAL		

VOCABULAIRE :

Quantité :
Nombre de produits achetés.

Prix unitaire :
Prix d'un seul produit.

Livraison :
Prix payé pour le transport. 

ENONCE 7 : LES BISCUITS

Chaque **biscuit** **pèse** 80 grammes (80 g).
Chaque boîte **vide** (avec le papier) **pèse** 150 grammes (150 g).
Quelle est la **masse totale** des 3 boîtes **pleines** en kilogramme (kg) ?

VOCABULAIRE :



1 kilogramme = 1000 grammes
(1 kg = 1000 g)

un biscuit



une boîte **vide**



une boîte **pleine**

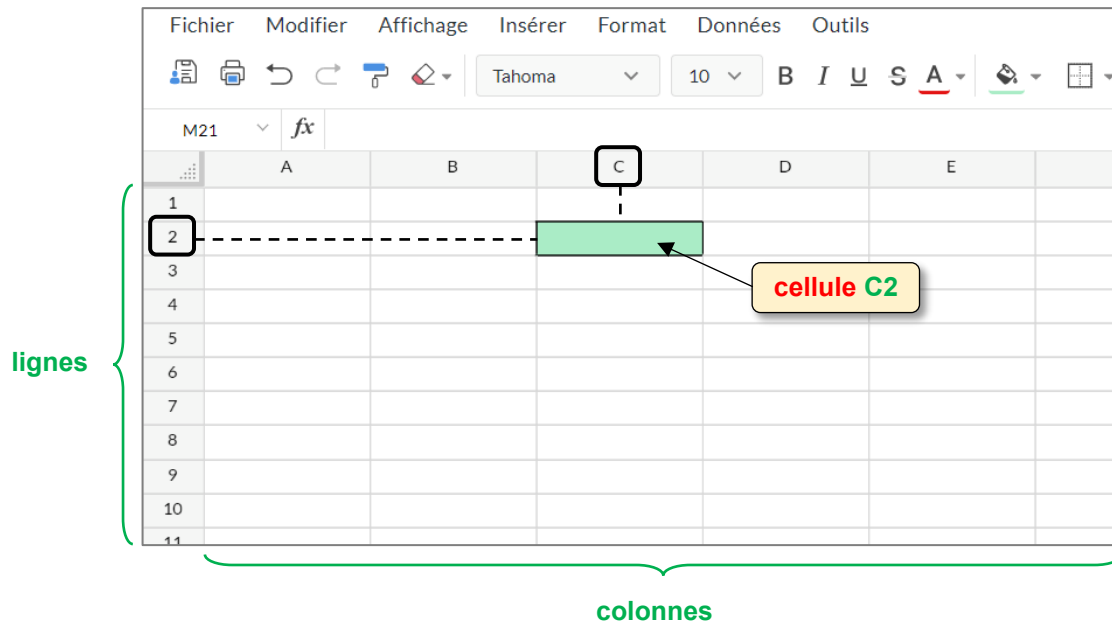


présentation du tableur

Un **tableur** est un tableau avec des **lignes** (1, 2, 3, 4, ...) et des **colonnes** (A, B, C, ...).

Les **cases** sont appelées des **cellules**.

Pour trouver une cellule on donne sa colonne (*lettre*) et sa ligne (*numéro*).



Dans une cellule on peut taper du **texte**, des **nombre**s ou des **calculs**.

	A	B	C
1	maman	235	=B1+5

Pour faire un calcul dans une cellule on tape le signe **égal** « = » au début du calcul et on utilise les noms cellules.

On appelle cela **une formule**.

Par exemple : Dans la cellule C1 on tape la formule **=B1+5** pour ajouter 5 à la cellule B1 puis on appuie sur Entrée.

Ouvre le **genially** qui contient l'ensemble des tableurs des deux exercices :

<https://view.genial.ly/609fd5e3c0967f0d0f049309>

Exercice 1 : les photos de classe

Sur le **genially** ouvre le tableur de l'exercice 1, c'est le **bon de commande** de l'**ENONCE 6** de la **fiche n°1**.

1) Quelle **formule** faut-il taper dans la cellule **D2** pour calculer le prix total des photos de classe ?

= B2+C2
addition

=B2-C2
soustraction

=B2*C2
multiplication

=B2/C2
division

Tape la formule dans la cellule **D2** puis appuie sur Entrée.

2) Tape les **formules** dans les cellules **D3**, **D4** et **D5**. Recopie les formules ici →

3) Quelle **formule** faut-il taper dans la cellule **D7** pour calculer le prix total ?

Tape la formule et vérifie que tu trouves le même résultat que dans la **fiche n°1**.

4) Sur le tableur, modifie le prix de la livraison, tape 7 € à la place de 5 € puis appuie sur Entrée. Que se passe-t-il ?

	D
1	prix total
2	
3	
4	
5	

Exercice 2 : la commande de gâteaux

Ouvre le tableur de l'exercice 2, il est vide.

Stéphanie est une pâtissière, elle cuisine des gâteaux anglais. Voici les prix de ses gâteaux.



Tu vas devoir créer un bon de commande (comme dans l'exercice 1) pour que Stéphanie puisse calculer le prix total des commandes de ses clients.

Nouveau Menu 2021	Love at first Bite
Cookie & Cake Company	
Madeira Cake - serves 16/16 parts (Available in Lemon, Orange, Vanilla and Chocolate)	20€
Battenberg - serves 8/8 parts	16€
Lemon Drizzle Cake - serves 10 Gâteau au Citron - 10 parts	16€
Chocolate Brownies* - serves 8/8 parts	14€
Flapjack* - serves 8/8 parts	12€
Black Cherry Bakewell Flapjack - Serves 8/8parts	14€
Millionaires Shortbread - serves 8/8 parts	12€

- 1) Recopie le tableau sur le tableur puis continue-le avec le nom des gâteaux et leur prix :

	A	B	C	D
1	gâteaux	prix unitaire	quantité	prix total
2	Madeira cake (16 parts)	20,00 €		
3	battenberg (8 parts)	16,00 €		
4	...			

- 2) Dans la cellule **D2**, tape la **formule** qui permet de calculer le prix total des *Madeira cake*.

Pourquoi le prix est 0,00 € ?

- 3) Clique sur la cellule **D2** puis clique sur le **petit carré vert** (en bas à droite) et descend ta souris jusqu'à la cellule **D8**.

prix total
0,00 €

Que s'est-il passé ?.....

- 4) Tape le mot « **TOTAL** » dans la cellule **C9**.

Quelle **formule** faut-il taper dans la cellule **D10** pour calculer le prix total de la commande ?

.....
Tape la formule et appuie sur Entrée.

- 5) Un client achète 1 *Lemon Drizzle Cake* et 1 *Flapjack*, dans quelles cellules faut-il taper 1 ?

Tape-les et appuie sur Entrée.

Que s'est-il passé ?.....

- 6) Une cliente achète 1 *Madeira Cake*, 2 *Battenberg*, 3 *Chocolate Brownies* et 1 *Millionaires Shortbread*.

Combien va-t-elle payer ?

9 – Résolution de problèmes

UPE2A

Fiche n° 3 : Avec des nombres décimaux.

Mme Lecapitaine

Les exercices sont à faire sur ton cahier.

Ecris tes calculs et fais une phrase pour répondre à la question.

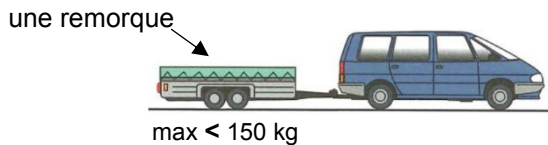
ENONCE 1 : LES MEUBLES

Léa va avoir de nouveaux meubles pour sa chambre.

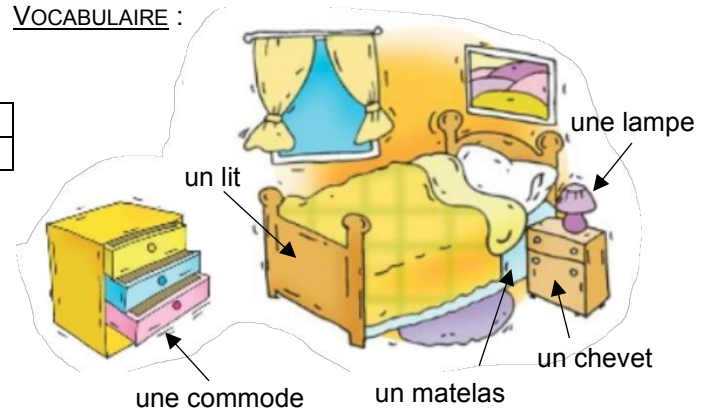
Voici la masse de chaque colis :

lit	matelas	commode	chevet	lampe
45,7 kg	14,5 kg	51 kg	7,9 kg	1,5 kg

Pourront-ils mettre tous les colis dans leur remorque sachant que la masse ne doit pas dépasser 150 kg ?



VOCABULAIRE :



ENONCE 2 : LE VOLLEY-BALL

Un entraîneur de volley-ball achète une **tenue** complète (un maillot, un short et des chaussettes) pour chacune des joueuses de son équipe.

Il achète aussi 5 ballons de volley.

Combien va-t-il payer ?

Composition de son équipe :

Prénom	Taille	Pointure	Prénom	Taille	Pointure
Laure	M	39	Anna	M	39
Sophie	S	38	Mariam	S	37
Fatou	XS	38	Shirley	L	41
Amel	M	39	Emma	S	38

Promotion
- 5 €
tous les 50 € d'achats

Tenue homme



Tenue femme

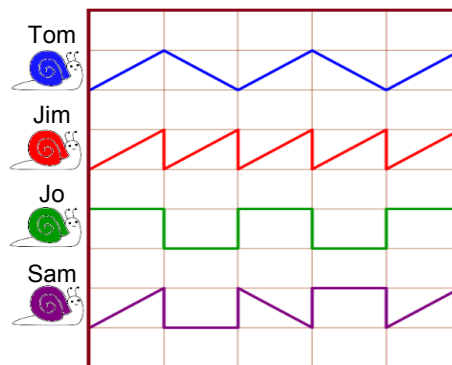


ENONCE 3 : LES ESCARGOTS

4 escargots se déplacent bizarrement.

- Tom a parcouru 2,5 m (**chemin bleu**).
- Jim a parcouru 3,7 m (**chemin rouge**).
- Jo a parcouru 3,2 m (**chemin vert**).
- Le trajet de Sam est le **chemin violet**.

Quelle est la longueur du trajet de Sam ?



ENONCE 4 : LE MUSEE

Un groupe visite un musée.

Dans ce groupe 24 personnes paient le **tarif** ADULTES, 13 personnes paient le **tarif** PLUS DE 60 ANS et toutes les autres personnes sont des enfants.

Ils ont payé 329,70 € au total.

Combien d'enfants ont visité le musée ?

Tarifs

Enfants : 4,90 €

Adultes : 7,90 €

Plus de 60 ans : 5,50 €

ACTIVITE POUR COMPRENDRE :

1) Essaie de répondre à la question pour chacun des 7 énoncés distribués à part.

Attention : Certains sont **impossibles** ! *Ecrire les calculs faits sur les énoncés.*

**Proportionnalité**

Deux **grandeurs** sont **proportionnelles** si toutes les **valeurs** d'une des grandeurs peuvent se calculer **en multipliant** (ou **en divisant**) les valeurs de l'autre toujours **par le même nombre** (différent de 0).

Quelques exemples de **grandeurs** et leurs **valeurs** (avec les **unités**) :

	Alice a 14 ans	Le livre coûte 50 €	John mesure 1,75 m	Zoé chausse du 38
grandeur	L'âge	Le prix	La taille	La pointure
valeur	14	50	1,75	38
unité	Années (ans)	Euros (€)	Mètres (m)	(pas d'unité)

Pour savoir si les grandeurs sont **proportionnelles** il faut se demander par exemple si :

« 2 fois plus égal 2 fois plus ? »

C'est à dire :

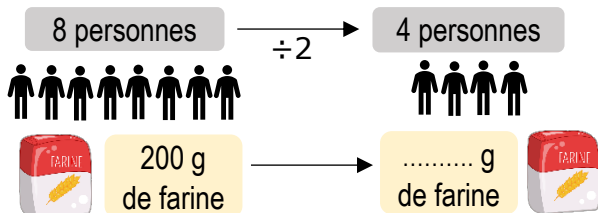
Si on double les valeurs d'une des grandeurs, est-ce que les valeurs de l'autre doublent aussi ?

- Si la réponse est **OUI** alors **les grandeurs sont proportionnelles**.
- Si la réponse est **NON** ou « **On ne sait pas, peut-être** » alors **les grandeurs ne sont pas proportionnelles**.



Les valeurs des grandeurs peuvent aussi tripler ($\times 3$), être multipliées par 4 ($\times 4$), être multipliées par 2,5 ($\times 2,5$), ... ou être divisées par 2 ($\div 2$), divisées par 3 ($\div 3$), ...

Exemple : Dans une recette pour 8 personnes il faut 200 g de farine, quelle quantité de farine faudrait-il pour 4 personnes ?

**Question :**

Si on fait la recette pour **2 fois moins** de personnes, est-ce qu'il faut **2 fois moins** de farine ?

La réponse est **OUI** donc les grandeurs sont **proportionnelles**.

Dans l'**énoncé 1** de l'activité, les **grandeurs** sont la **quantité de tomates** (en kg) et le **prix** (en €).

Quand on achète **2 fois plus** de tomates, le prix est **2 fois plus** cher.

Donc la **quantité de tomates** et le **prix** sont **proportionnels**.

Dans l'**énoncé 2** de l'activité, les **grandeurs** sont l'**âge** (en années) et la **taille** (en m).

Quand l'âge est **2 fois plus** élevé, la taille **n'est pas 2 fois plus** grande.

Donc l'**âge** et la **taille** **ne sont pas proportionnels**.

Dans l'**énoncé 3** de l'activité, les **grandeurs** sont le **temps de révision** (en h et min) et la **note**.

Quand le temps de révision est **2 fois plus** long, la note **n'est pas** forcément **2 fois plus** élevée.

Donc le **temps de révision** et la **note** **ne sont pas proportionnels**.

2)

→ Dans l'énoncé 4 de l'activité :

Quelles sont les **grandeurs** ?

Si on achète **3 fois plus** de cahiers, est-ce qu'on va payer **3 fois plus** cher ?

Les grandeurs sont-elles **proportionnelles** ?

→ Dans l'énoncé 5 de l'activité :

Quelles sont les **grandeurs** ?

Si on met **4 fois moins** de fraises, est-ce qu'on met aussi **4 fois moins** de sucre ?

Les grandeurs sont-elles **proportionnelles** ?

→ Dans l'énoncé 6 de l'activité :

Quelles sont les **grandeurs** ?

Si l'enfant est **3 fois moins** âgée, est-ce que sa mère est **3 fois moins** âgée ?

Les grandeurs sont-elles **proportionnelles** ?

→ Dans l'énoncé 7 de l'activité :

Quelles sont les **grandeurs** ?

Si on achète **5 fois plus** de tickets, est-ce qu'on va gagner **5 fois plus** d'argent ?

Les grandeurs sont-elles **proportionnelles** ?

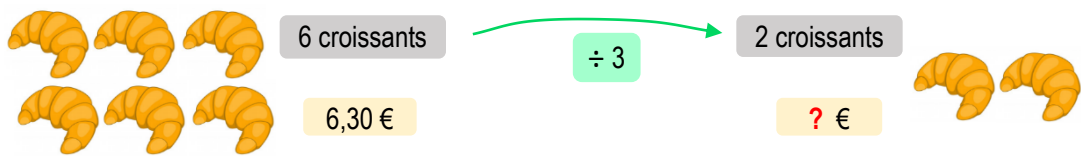
3) Recopie ce tableau sur ton cahier et colle les énoncés dans la bonne colonne (plie-les).

Grandeurs proportionnelles	Grandeurs non proportionnelles

Exercice 1 Dans chaque énoncé, réponds aux trois questions situées.
Attention, parfois il n'est pas possible de répondre à la question 1.

Enoncé n°1

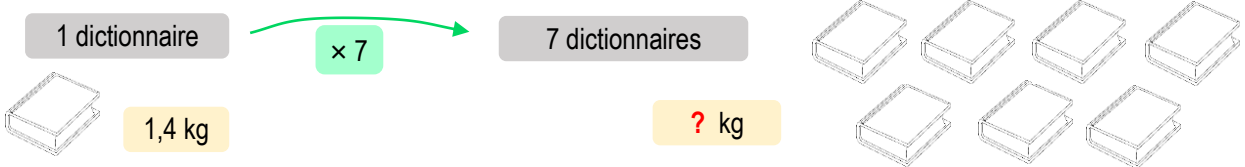
À la boulangerie j'ai payé 6,30 € pour 6 croissants.



- 1) Quel est le prix de 2 croissants ?
- 2) J'ai acheté **3 fois moins** de croissants, est-ce que j'ai payé **3 fois moins** cher ?
- 3) Quelles sont les **grandeurs** ?
- Sont-elles **proportionnelles** ?

Enoncé n°2

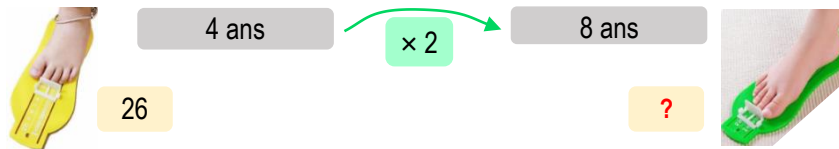
Un dictionnaire pèse 1,4 kg.



- 1) Combien pèsent 7 dictionnaires identiques ?
- 2) En prenant **7 fois plus** de dictionnaires, est-ce que la masse totale est **7 fois plus** lourde ?
- 3) Quelles sont les **grandeurs** ?
- Sont-elles **proportionnelles** ?

Enoncé n°3

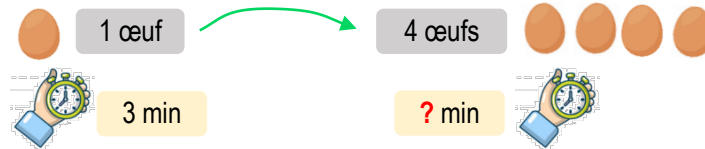
À 4 ans, ma fille chausse du 26.



- 1) Quelle sera sa pointure à 8 ans ?
 - 2) L'âge de ma fille a **doublé**, est-ce que sa pointure a **doublé** aussi ?
 - 3) Quelles sont les **grandeurs** ?
- Sont-elles **proportionnelles** ?

Enoncé n°4

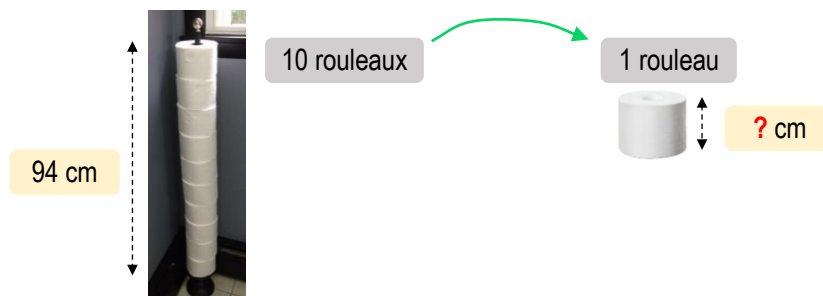
Pour faire un œuf à la coque il faut faire cuire l'œuf 3 min dans une eau à ébullition.



- 1) Combien de temps faudra-t-il pour faire cuire 4 œufs à la coque ?
 - 2) Quelles sont les **grandeurs** ?
 - 3) Quelle **question** peut-on se poser pour savoir si ces deux grandeurs sont proportionnelles ?
- Ces deux grandeurs sont-elles **proportionnelles** ?

Enoncé n°5

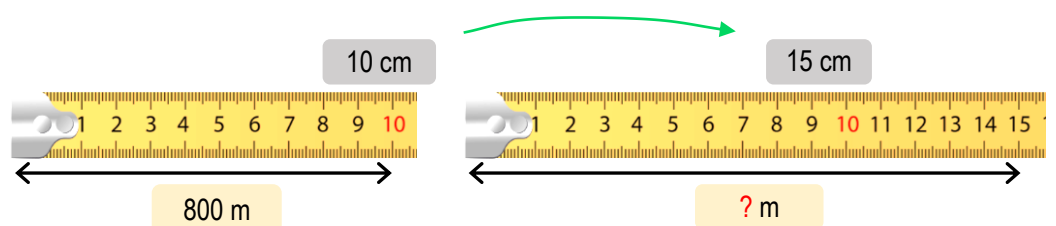
10 rouleaux de papier toilette tous identiques mesurent au total 94 cm lorsqu'on les met les uns sur les autres.



- 1) Combien mesure 1 rouleau ?
 - 2) Quelles sont les **grandeurs** ?
 - 3) Quelle **question** peut-on se poser pour savoir si ces deux grandeurs sont proportionnelles ?
- Ces deux grandeurs sont-elles **proportionnelles** ?

Enoncé n°6

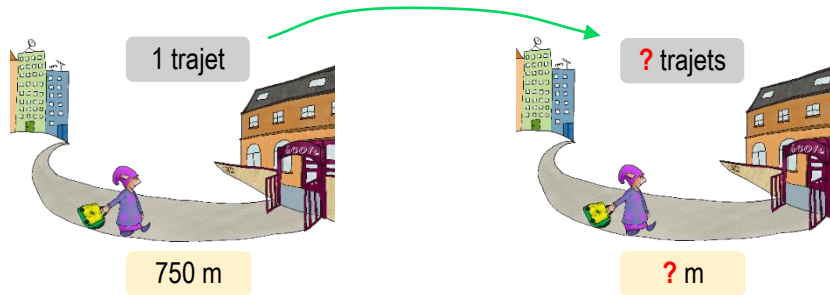
10 cm mesurés sur la carte correspondent à 800 m dans la réalité.



- 1) À quelle distance réelle correspondent 15 cm mesurés sur la carte ?
- 2) Quelles sont les **grandeurs** ?
- 3) Sont-elles **proportionnelles** ?

Enoncé n°7

Un élève fait toujours le même trajet entre son domicile et son école.
Il le fait 2 fois par jour (matin et soir), 4 jours par semaine. Un trajet mesure 750 m.



- 1) Quelle distance totale parcourt-il chaque semaine pour aller et revenir de l'école ?
- 2) Quelles sont les **grandeurs** ?
- 3) Sont-elles **proportionnelles** ?

Exercice 2

- 1) Réponds à la question pour chaque énoncé en expliquant ta réponse.

Enoncé 1

0,99 €
500 g





2,97 €
3 × 500 g

Le prix et le nombre de paquets de pâtes sont-ils proportionnels ?

.....

.....

.....

Enoncé 2

0,99 €
500 g





2,67 €
1,5 kg

Le prix et le nombre de paquets de pâtes sont-ils proportionnels ?

.....

.....

.....

Enoncé 3

1,20 €
4 pots





4,80 €
4×4 pots

Le prix et le nombre de pots de yaourts sont-ils proportionnels ?

.....

.....

.....

Enoncé 4

1,20 €
4 pots





3,49 €
16 pots

Le prix et le nombre de pots de yaourts sont-ils proportionnels ?

.....

.....

.....

- 2) Pourquoi le prix et la quantité achetée sont-ils proportionnels dans certains cas mais pas dans les autres ? Explique.

.....

.....

Énoncé 1

Au marché 2 kg de tomates coûtent 3,40 €.
Combien coûteraient 4 kg de tomates ?



3,40 €



..... €

Énoncé 5

Dans une recette de confiture de fraises, on peut lire :
« Mettre 1,6 kg de sucre pour 2 kg de fraises »
Quelle quantité de sucre faudrait-il pour 0,5 kg de fraises ?



2 kg



1,6 kg



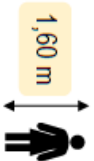
0,5 kg



.....kg

Énoncé 2

À 15 ans une personne mesure 1,60 m. Quelle taille fera-t-elle à 30 ans ?



1,60 m

15 ans

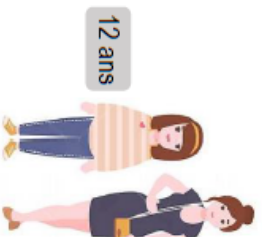


..... m

30 ans

Énoncé 6

Une enfant a 12 ans et sa mère 39 ans.
Lorsque l'enfant avait 4 ans quel était l'âge de sa mère ?



12 ans

39 ans

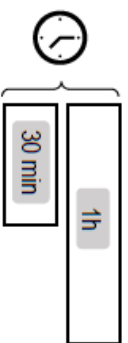


4 ans

..... ans

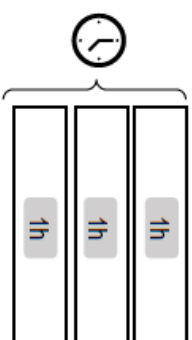
Énoncé 3

En révisant 1h30 j'ai eu 8 sur 20 à mon contrôle.
Combien aurais-je eu si j'avais révisé 3h ?



1h

Note :
8 / 20



1h

1h

1h

Note :
... / 20



Énoncé 4

7 cahiers vendus à l'unité coûtent 10 €. Combien coûteraient 21 cahiers ?



7 cahiers

10 €

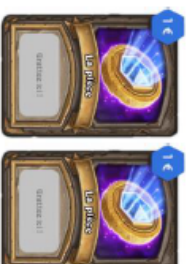


21 cahiers

..... €

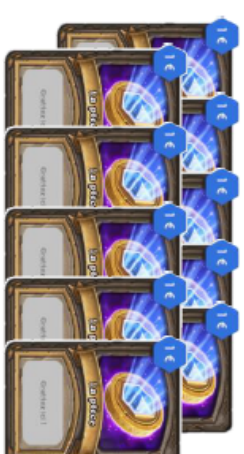
Énoncé 7

Si une personne achète 2 tickets à gratter et gagne 7 €.
Combien gagnera-t-elle si elle achète 10 tickets demain ?



2 tickets

gain : 7 €



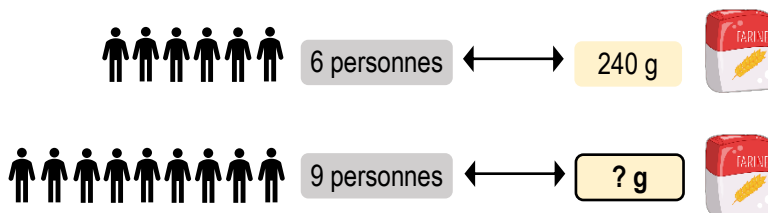
10 tickets

gain : €

Différentes méthodes pour résoudre un problème dans lequel les grandeurs sont proportionnelles

Énoncé utilisé dans toutes les méthodes :

Dans une recette de gâteau pour 6 personnes, il faut 240 g de farine.
Combien de farine faudrait-il pour 9 personnes ?

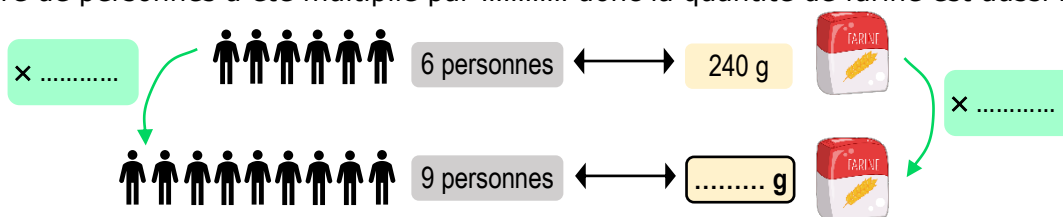


Les deux grandeurs sont le et la

METHODE MULTIPLICATIVE

Complète les pointillés :

→ Le nombre de personnes a été multiplié par donc la quantité de farine est aussi multipliée par

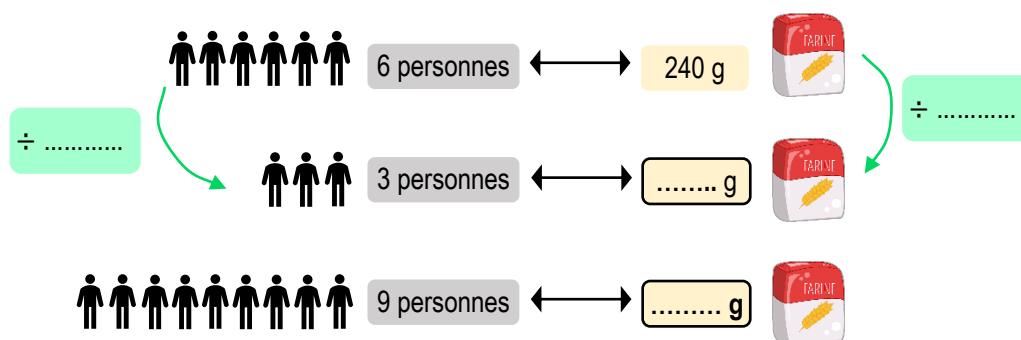


→ Calcul pour trouver la quantité de farine pour 9 personnes :

METHODE ADDITIVE

Complète les pointillés :

→ Quelle quantité de farine faut-il pour faire la recette pour 3 personnes ?

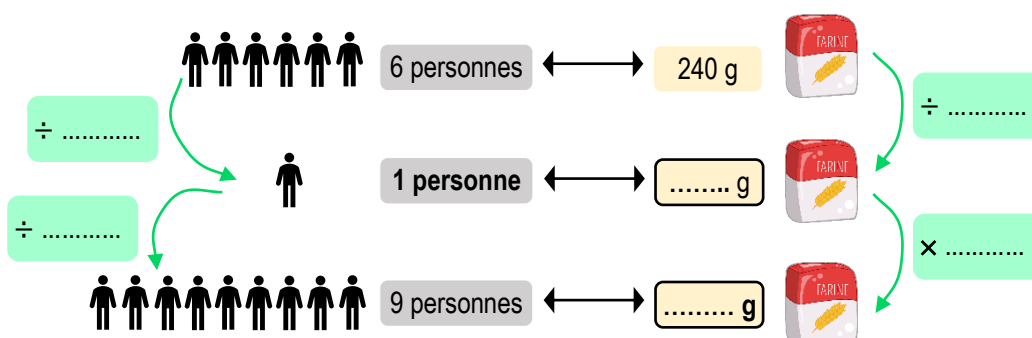


→ Calcul pour trouver la quantité de farine pour 9 personnes :

METHODE « RETOUR A L'UNITE »

Complète les pointillés :

→ Quelle quantité de farine faut-il pour faire la recette pour 1 personne ?

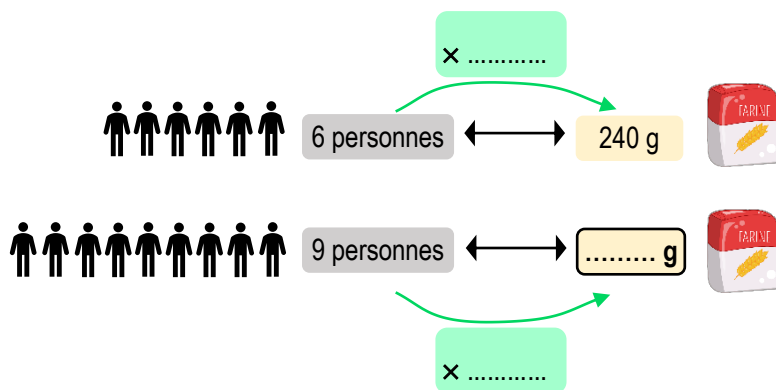


→ Calcul pour trouver la quantité de farine pour 9 personnes :

METHODE « COEFFICIENT DE PROPORTIONNALITE »

Complète les pointillés :

→ Complète les encadrés verts :



→ Le nombre que tu viens de trouver s'appelle le **coefficient de proportionnalité**, c'est le nombre par lequel il faut multiplier le nombre de personnes pour obtenir la quantité de farine.

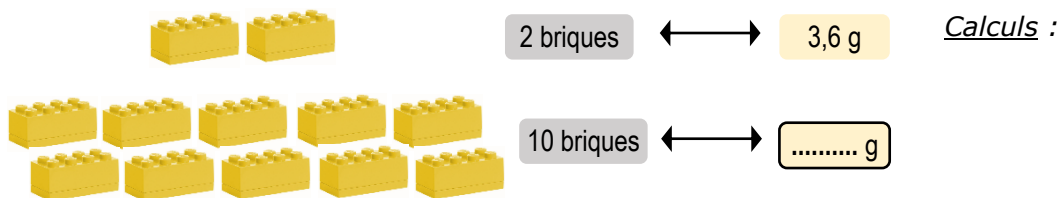
Regarde la méthode « retour à l'unité », à quoi correspond ce nombre ?

→ Calcul pour trouver la quantité de farine pour 9 personnes :

EXERCICE : Applique l'une des méthodes pour répondre aux énoncés ci-dessous.

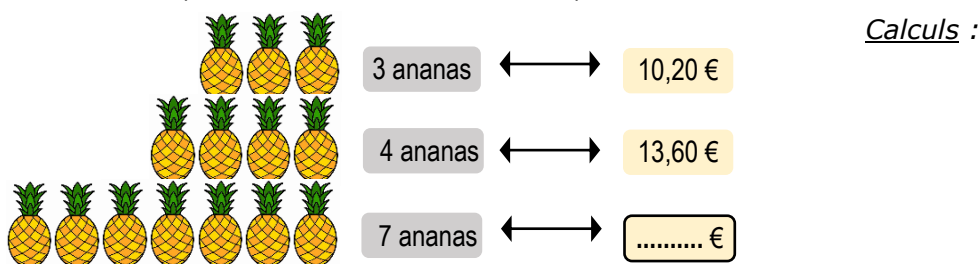
Tu dois utiliser au moins 3 méthodes différentes.

Enoncé 1 : 2 briques identiques pèsent à elles deux 3,6 g. Quelle est la masse de 10 briques ?



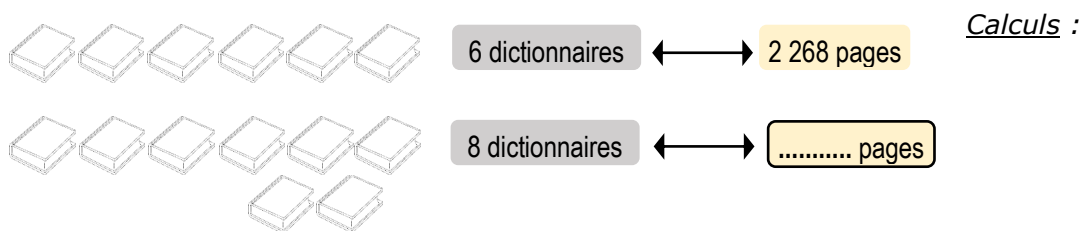
Enoncé 2 : Sur un marché des ananas sont vendus à l'unité.

3 ananas coûtent 10,20 € et 4 ananas coûtent 13,60 €. Combien coûteraient 7 ananas ?



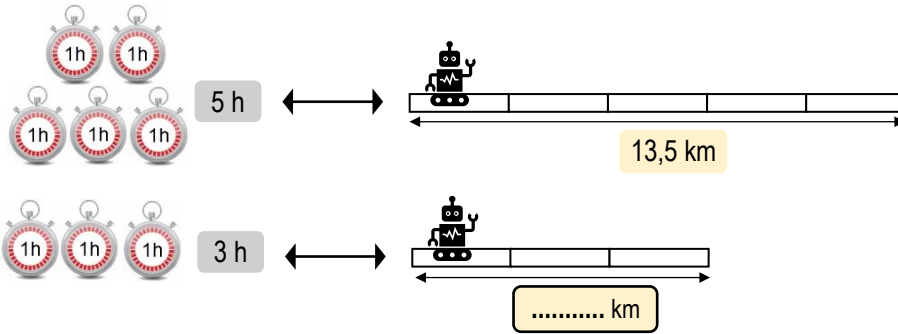
Enoncé 3 : 6 dictionnaires identiques contiennent en tout 2 268 pages.

Combien y a-t-il de pages dans 8 de ces mêmes dictionnaires ?



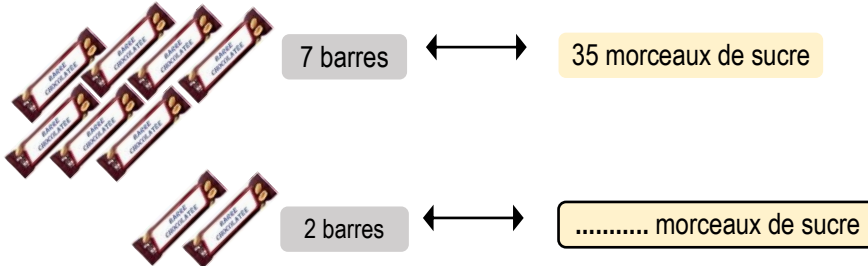
Enoncé 4 : Un robot parcourt en moyenne 13,5 km en 5h. Quelle distance parcourt-il en 3h ?

Calculs :



Enoncé 5 : Un paquet de 7 barres chocolatées contient l'équivalent de 35 morceaux de sucre. Si je mange 2 barres chocolatées, combien de morceaux de sucre ai-je mangés ?

Calculs :



96 page 92 (manuel transmath 6^e)

96 Comprendre une situation

6 boîtes de peinture identiques pèsent 15 kg.



1. Dans chaque cas, calculer la masse des boîtes.



2. Dans son chariot, Léo a 25 kg de boîtes. Combien de boîtes a-t-il ?

65 page 88 (manuel transmath 6^e)

65 La pile de jetons A vaut 30 points. Calculer mentalement la valeur des trois autres piles.



9 – LES NOMBRES RELATIFS (POUR LES 5^E)

Fiches + exercices interactifs (Learning Apps (L.A.) ou autres)			niveau	
thème	n° fiche	lien	6e	5e
9 – les nombres relatifs	01 – Découvrir les nombres relatifs			✓
	02 – Repérage dans le plan			✓
	03 – Comparaison			✓
	04 – Addition	guerre des relatifs		✓
	05 – Soustraction	intro		✓
	Exercices interactifs (repérage sur une droite + repérage dans le plan)	genially		✓

Sources de certains exercices : <https://www.iparcours.fr/ouvrages/>

Manuel papier de l'établissement : Transmath cycle 4



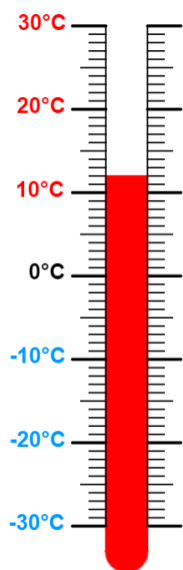


Les nombres relatifs

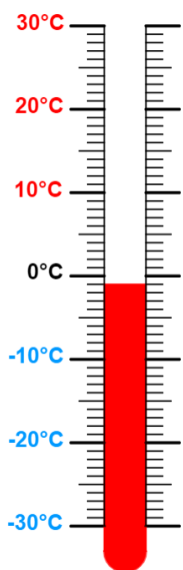
- Un nombre **positif** est un nombre **plus grand ou égal à 0**.
Un nombre positif s'écrit avec un signe « + » ou sans signe.
Exemples : +3 / +9,5 / 8 / 14,3
Ces nombres sont tous plus grands que 0 : $+3 > 0$ / $+9,5 > 0$ / $8 > 0$ / $14,3 > 0$
- Un nombre **négatif** est un nombre **plus petit ou égal à 0**.
Un nombre négatif s'écrit toujours avec un signe « - » .
Exemples : -6 / -5,1 / -12 / -1,28
Ces nombres sont tous plus petits que 0 : $-6 < 0$ / $-5,1 < 0$ / $-12 < 0$ / $-1,28 < 0$
- 0 est le seul nombre qui est positif et négatif.
- Les nombres **positifs** et **négatifs** forment l'ensemble des nombres **relatifs**.

Exercice 1

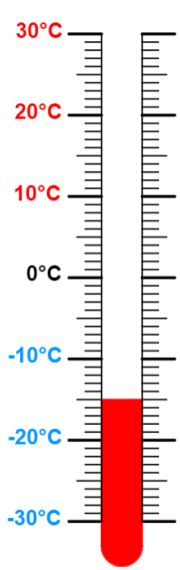
1) Lis la **température** sur chaque thermomètre.



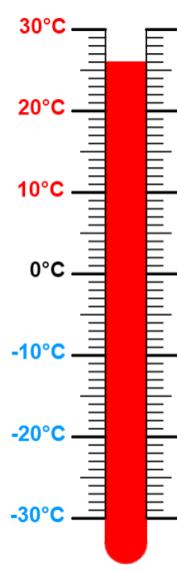
a)



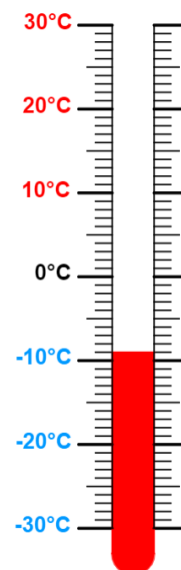
b)



c)



d)



e)

- 2) Quelles températures sont des nombres **positifs** ?
- Quelles températures sont des nombres **négatifs** ?

Exercice 2

1) Entoure **en vert** les nombres **positifs** et **en rouge** les nombres **négatifs**.

-5 12 +4,6 -3,9 -67 -13,48 0 +22 +11,3 14 -3,5

2) Vrai ou Faux ?

- | | |
|---|---|
| • -8,2 est un nombre négatif : | • -8,2 est un nombre relatif : |
| • +4 est un nombre positif : | • +4 est un nombre relatif : |
| • 1,5 est un nombre négatif : | • 1,5 est un nombre relatif : |
| • -3 est un nombre positif : | • -3 est un nombre relatif : |

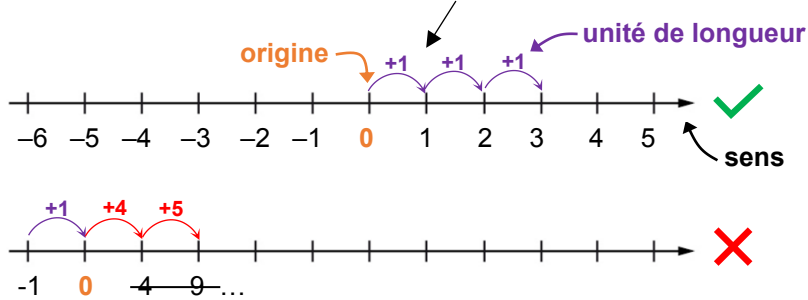


droite graduée

Une **droite graduée** est une droite sur laquelle on a choisi :

- une **origine (0)**;
- un **sens** ;
- une **unité de longueur** que l'on reporte **régulièrement** à gauche et à droite de l'origine.

Exemple :



L'**abscisse d'un point** est le nombre qui permet de repérer la position du point sur la droite graduée.

Exemple :



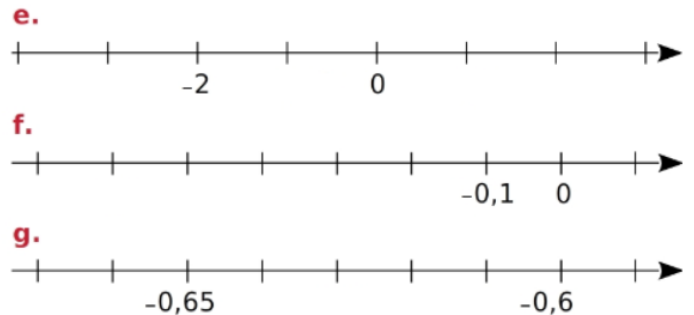
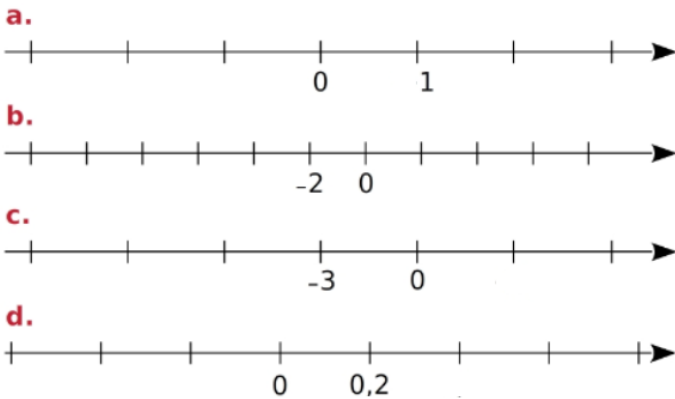
L'abscisse du point **A** est **-6**.

L'abscisse du point **B** est **6**.

Notation : **A** (**-6**) , **B** (**6**)

Exercice 3

1) Ecris toutes les graduations des droites graduées suivantes.



2) Sur l'axe **a.** place les points **A(-2)** et **B(3)**.

Sur l'axe **b.** place les points **C(-10)** et **D(4)**.

Sur l'axe **c.** place les points **E(-12)** et **F(-6)**.

Sur l'axe **d.** place les points **G(-0,4)** et **H(0,8)**.

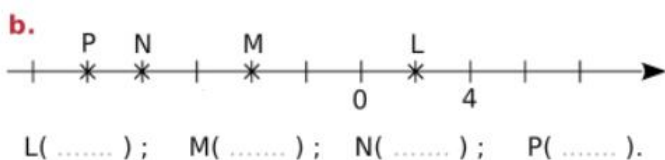
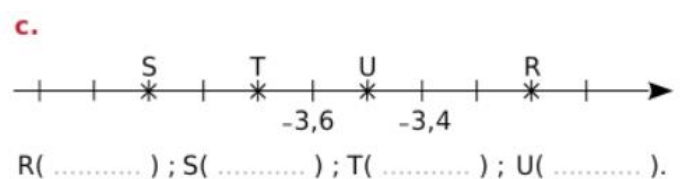
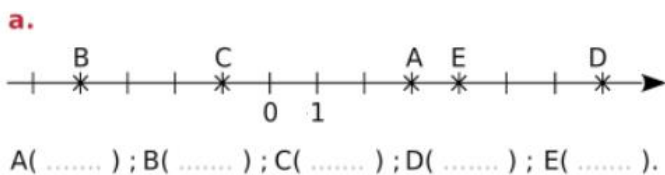
Sur l'axe **e.** place les points **I(-3)** et **J(1)**.

Sur l'axe **f.** place les points **K(-0,5)** et **L(0,1)**.

Sur l'axe **g.** place les points **M(-0,66)** et **N(-0,59)**.

Exercice 4

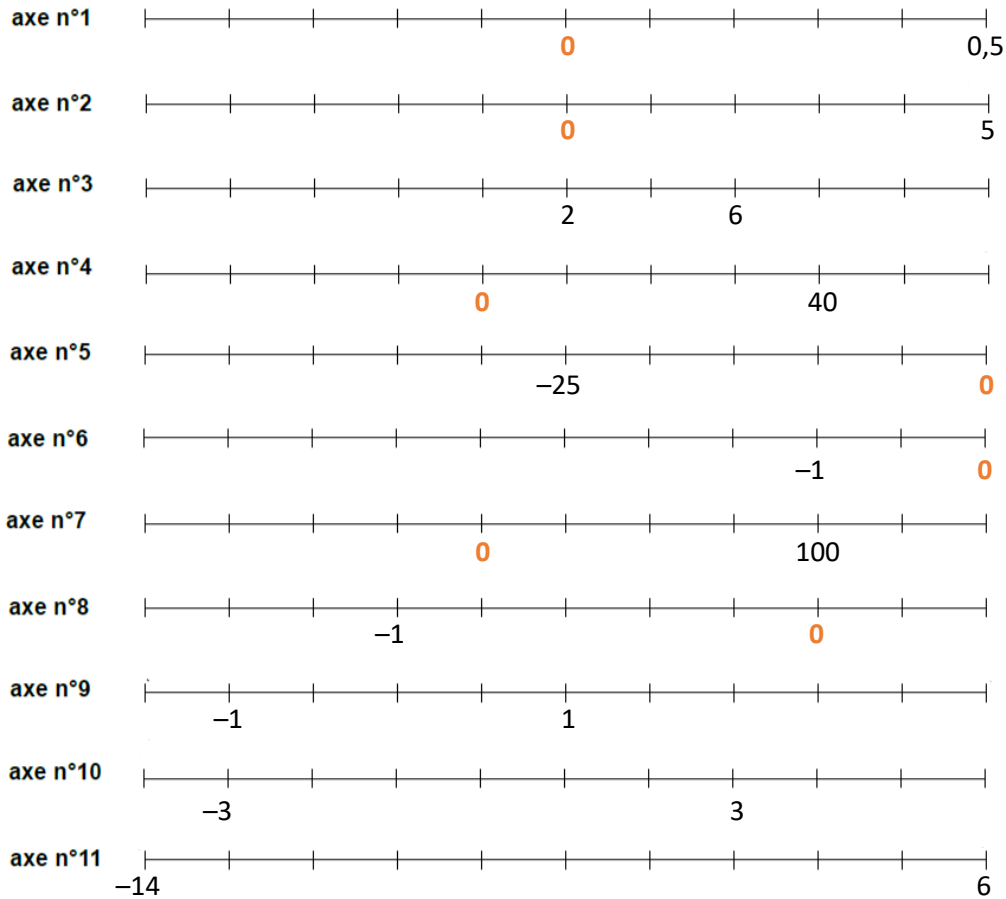
Ecris les **abscisses** de tous les points.



Exercice 5

1) Place les points suivants sur les axes numérotés de 1 à 11 :

axe n°1 :	axe n°2 :	axe n°3 :	axe n°4 :	axe n°5 :	axe n°6 :
A (-0,1) V (0,1)	B (0) C (-1) U (2) T (5)	E (-8)	D (-20) W (30) S (50)	F (-45)	Q (-2) R (-0,5)
axe n°7 :	axe n°8 :	axe n°9 :	axe n°10 :	axe n°11 :	
H (-50) P (75) O (125)	G (-1,6)	N (2,5)	I (-1) J (0) M (2)	K (-8) L (-4)	



2) Relier les points dans l'ordre alphabétique de A à V puis relier V et A.
Faire un gros rond noir sur le point W.

Exercices interactifs : <https://view.genial.ly/5fb434520e977a13993e9887>

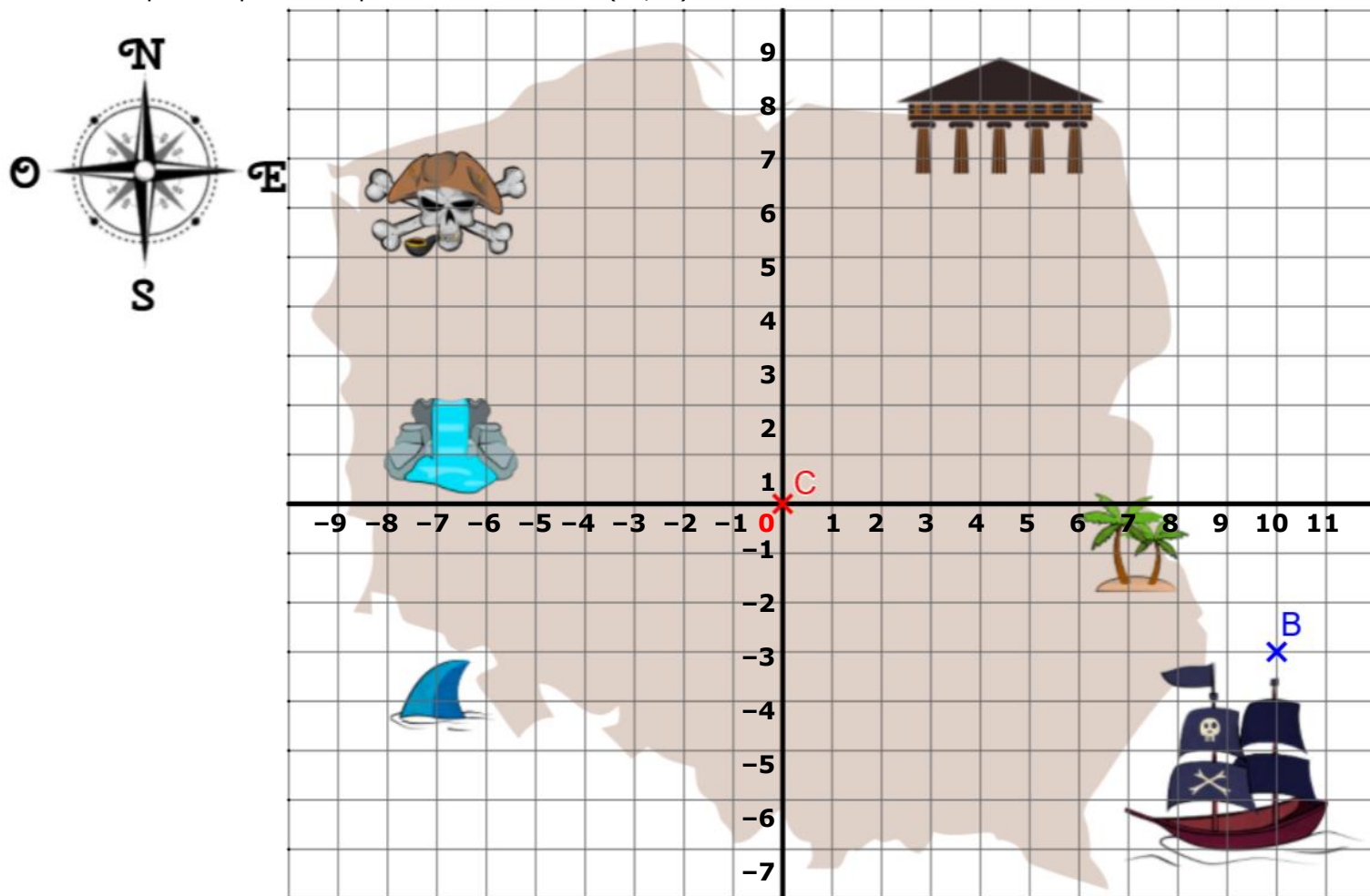
→ Repérer un point sur une droite.

Activité pour comprendre

Elizabeth cherche un *trésor*. Elle arrive avec son bateau sur une île.

Elle a un plan de l'île sur lequel a été dessiné un **repère**, l'**origine** de ce repère est le point **C**.

Dans ce repère le point **C** a pour **coordonnées** (0 ; 0).

**Questions :**

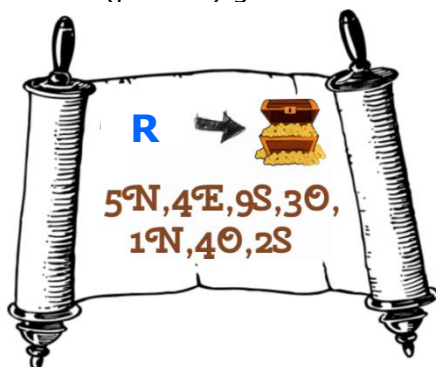
1) Regarde le point **B**, ses **coordonnées** sont (10 ; -3). Comment trouver ces deux nombres sur le **repère** ?

2) Elizabeth doit trouver le point **S**, ses **coordonnées** sont (3 ; 5). Place le point **S**.

3) Combien faut-il de nombres pour trouver les **coordonnées** d'un point ? Lequel doit-on écrire en premier ?

4) Elizabeth doit ensuite aller au point **P**, ses **coordonnées** sont (6 ; -2) puis au point **R** (-5 ; 2). Place les points **P** et **R**.

5) Trouve le *trésor* (point **T**) grâce au message suivant :



Quelles sont les coordonnées du point **T** ? (..... ;)



Repérage dans le plan

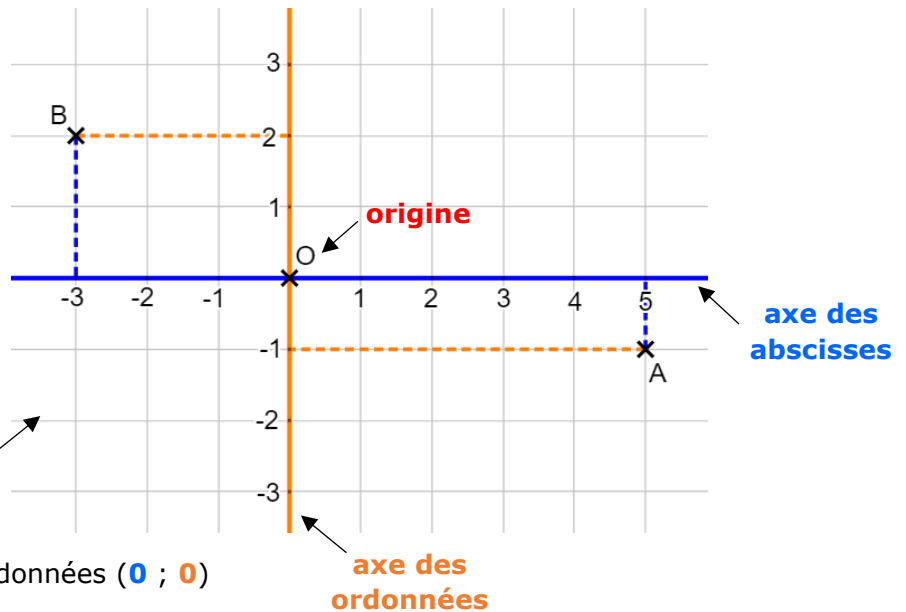
Les **coordonnées** d'un point sont les **deux nombres** qui servent à placer ou trouver un point dans le repère.

Les **coordonnées** d'un point sont toujours données dans cet ordre :

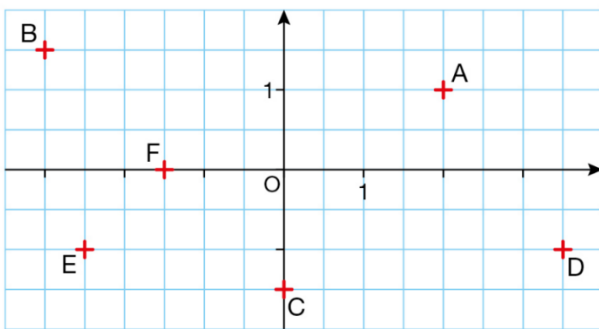
(**abscisse** ; **ordonnée**)
1^{er} 2^e

Ici A (5 ; -1) et B (-3 ; 2)

L'**origine** a toujours pour coordonnées (0 ; 0)



Exercices 13 et 14 page 30 (Transmath cycle 4)

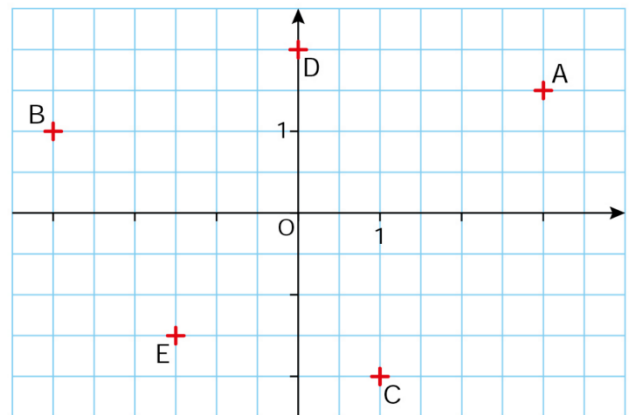


13 Lire les coordonnées de chacun des points A, B, C, D, E et F.

14 Un point G a la même abscisse que le point E et la même ordonnée que le point A. Quelles sont les coordonnées de ce point ?

Exercices 44 page 32 (Transmath cycle 4)

Donner les coordonnées des points A, B, C, D et E.



Exercice

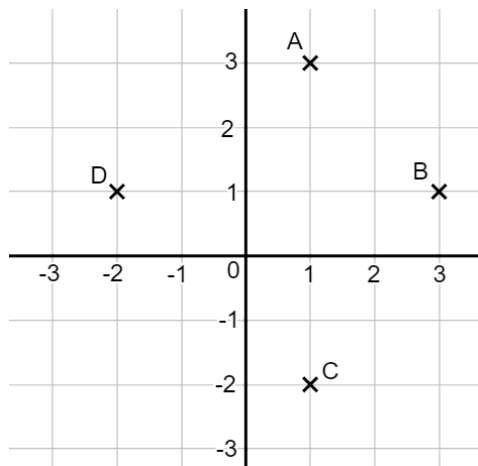
Coche les coordonnées de chaque point.

A ☐ (1 ; 3) ☐ (3 ; 1)

B ☐ (1 ; 3) ☐ (3 ; 1)

C ☐ (-2 ; 1) ☐ (1 ; -2)

D ☐ (-2 ; 1) ☐ (1 ; -2)



Exercices interactifs : <https://view.genial.ly/5fb434520e977a13993e9887>

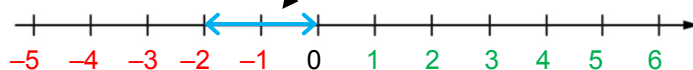
→ Repérer un point dans un plan.



Comparaison

• **Vocabulaire :**

Le **signe** de -2 est **négatif** et sa **distance à zéro** est **2**.



Deux nombres qui ont la **même distance à zéro** mais pas le même **signe** s'appellent des **nombres opposés**.

Exemples : 3 et -3 sont opposés / $7,8$ et $-7,8$ sont opposés.

• **Comparer des nombres relatifs :**

Un nombre **négatif** n est toujours **plus petit** qu'un nombre **positif** p : $n < p$

Exemple : $-5 < 2$ ($-5 < 0 < 2$)



Si deux nombres sont **négatifs**, le **plus petit** est celui qui est le **plus loin de 0** sur une droite graduée, c'est donc celui qui a la **plus grande distance à zéro**.

Exemple : $-4 < -1$ (-4 est plus loin de 0 que -1)

Exercice 16 page 32 (Transmath cycle 4)

16 Le tableau ci-contre indique les températures au matin durant une semaine de janvier.

Ranger les jours de la semaine dans l'ordre croissant de leurs températures.

Lundi	-4°C
Mardi	-1°C
Mercredi	2°C
Jeudi	0°C
Vendredi	5°C
Samedi	-3°C
Dimanche	1°C

Exercice 2 page 29 (Transmath cycle 4)

2 Ranger les nombres relatifs suivants dans l'ordre croissant.

$-8,2$ $6,1$ $2,7$ -8
 $-5,3$ $0,6$ -4 $-4,5$

Exercice 3 page 29 (Transmath cycle 4)

3 Ranger les nombres relatifs suivants dans l'ordre décroissant.

$1,6$ $6,16$ -3 $-3,2$
 $-2,4$ $6,3$ $-1,8$ -2

Exercice 4 page 29 (Transmath cycle 4)

4 Ranger par ordre décroissant ces grandes dates de la civilisation romaine.

**Exercice 17 page 30** (Transmath cycle 4)

17 Donner l'opposé de chaque nombre.

a. 5 **b.** $-9,1$ **c.** -55 **d.** $+12,7$

Exercice 47 page 33 (Transmath cycle 4)

47 Recopier et compléter avec $>$ ou $<$ ou $=$.

a. $35 \dots 6,15$

b. $46 \dots -18$

c. $-5 \dots -8$

d. $-10 \dots 10$

e. $-0,5 \dots -0,08$

f. $-40,2 \dots -40,20$

Exercices 49 et 50 page 33 (Transmath cycle 4)

Complète les pointillés par un nombre entier.

a. $24,8 < \dots < 25,9$ **b.** $-1,8 < \dots < -0,4$

c. $-8,2 < \dots < -7,8$ **d.** $-17,31 < \dots < -16,305$

Complète les pointillés par deux nombres entiers consécutifs.

a. $\dots < 3,8 < \dots$ **b.** $\dots < -8,75 < \dots$

c. $\dots < -0,4 < \dots$ **d.** $\dots < 27,2 < \dots$

Activité : Guerre chez les relatifs : <https://view.genial.ly/60bb66691a7dcf0d2775c9fc>



Addition

- Si les deux nombres relatifs sont **tous les deux positifs** ou **tous les deux négatifs** alors on les « **rassemblent** ».

Exemples :

$$-2 + (-1) = -3$$

$$4 + 2 = 6$$

Quand on additionne 2 nombres **positifs** le résultat est **positif**.

Quand on additionne 2 nombres **négatifs** le résultat est **négatif**.

- Si on additionne un **nombre négatif** et un **nombre positif** alors ils « **s'éliminent** ».
Le résultat est **positif** s'il y a **plus de positifs** ou **négatif** s'il y a **plus de négatifs**.

Exemples :

$$-3 + 2 = -1$$

$$-2 + 5 = 3$$

Quand on additionne 2 nombres **opposés**, le résultat est **toujours égal à 0**.

Exemple :

$$-2 + 2 = 0$$

Règle: On écrit des **parenthèses** autour d'un **nombre négatif** lorsqu'il est écrit après le signe « plus ».

Exemple : On écrit : $7 + (-8)$ ✓ $7 + -8$ ✗

Exercice 1 : Complète les pointillés.

$$-7 + 5 = \dots\dots\dots$$

$$24 + 12 = \dots\dots\dots$$

$$-12 + 9 = \dots\dots\dots$$

$$5 + (-7) = \dots\dots\dots$$

$$-4 + (-6) = \dots\dots\dots$$

$$19 + (-4) = \dots\dots\dots$$

$$7 + 12 = \dots\dots\dots$$

$$-12 + 17 = \dots\dots\dots$$

$$7 + (-9) = \dots\dots\dots$$

$$-36 + (-121) = \dots\dots\dots$$

$$-8 + 8 = \dots\dots\dots$$

$$35 + (-15) = \dots\dots\dots$$

$$15 + (-7) = \dots\dots\dots$$

$$-35 + 25 = \dots\dots\dots$$

$$-12 + 37 = \dots\dots\dots$$

$$-34 + (-42) = \dots\dots\dots$$

$$25 + (-16) = \dots\dots\dots$$

$$-41 + 25 = \dots\dots\dots$$

$$-83 + (-11) = \dots\dots\dots$$

$$-35 + (-37) = \dots\dots\dots$$

$$-35 + 37 = \dots\dots\dots$$

$$-52 + 52 = \dots\dots\dots$$

$$34 + (-39) = \dots\dots\dots$$

Jeu de l'oie

Règles

→ Le **dé vert** est un nombre **positif**, le **dé rouge** est un nombre **négatif**.

→ Pour jouer, il faut lancer les deux dés et additionner leur valeur.

→ Si le résultat est positif, avancer d'autant de cases, si le résultat est négatif, reculer d'autant de cases et si le résultat est zéro, le joueur peut relancer les dés (3 fois au maximum dans un même tour).

→ Les cases « **échelles** » permettent d'avancer plus vite tandis que les cases « **puits** » font reculer.

→ Le gagnant est celui qui atteint la case *Arrivée* en premier (ou qui la dépasse).

Ex 30 page 41 (manuel transmath cycle 4)

30 Dans chaque cas, recopier et compléter par le nombre relatif manquant.

a. + 5 = -8 **b.** -9 + = 0

c. -15 + = -27 **d.** -28 + = 4

e. 34 + = -57

Ex 25 page 41 (manuel transmath cycle 4)

25 Calculer à la main.

a. $18 + (-6,7) =$ **b.** $-51,6 + (-19,3) =$

c. $-14,8 + 7,4 =$ **d.** $36,25 + (-48,75) =$

e. $-2,1 + (-7,8) =$ **f.** $-6,75 + 6,75 =$

Ex 53 page 43 (manuel transmath cycle 4)

53 Calculer chaque expression.

$A = 25 + (-8) + (-14) + 7$

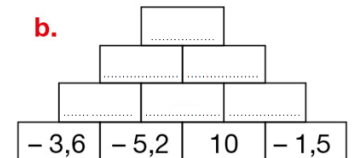
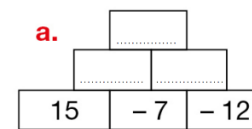
$B = -9,5 + (-20) + 17,6 + (-3,5) + 2,4$

$C = -75 + 42 + 16 + (-23)$

Ex 26 page 41 (manuel transmath cycle 4)

26 Dans chaque brique, le nombre à inscrire est la somme des nombres notés dans les deux briques situées en dessous.

Recopier et compléter chaque pyramide.



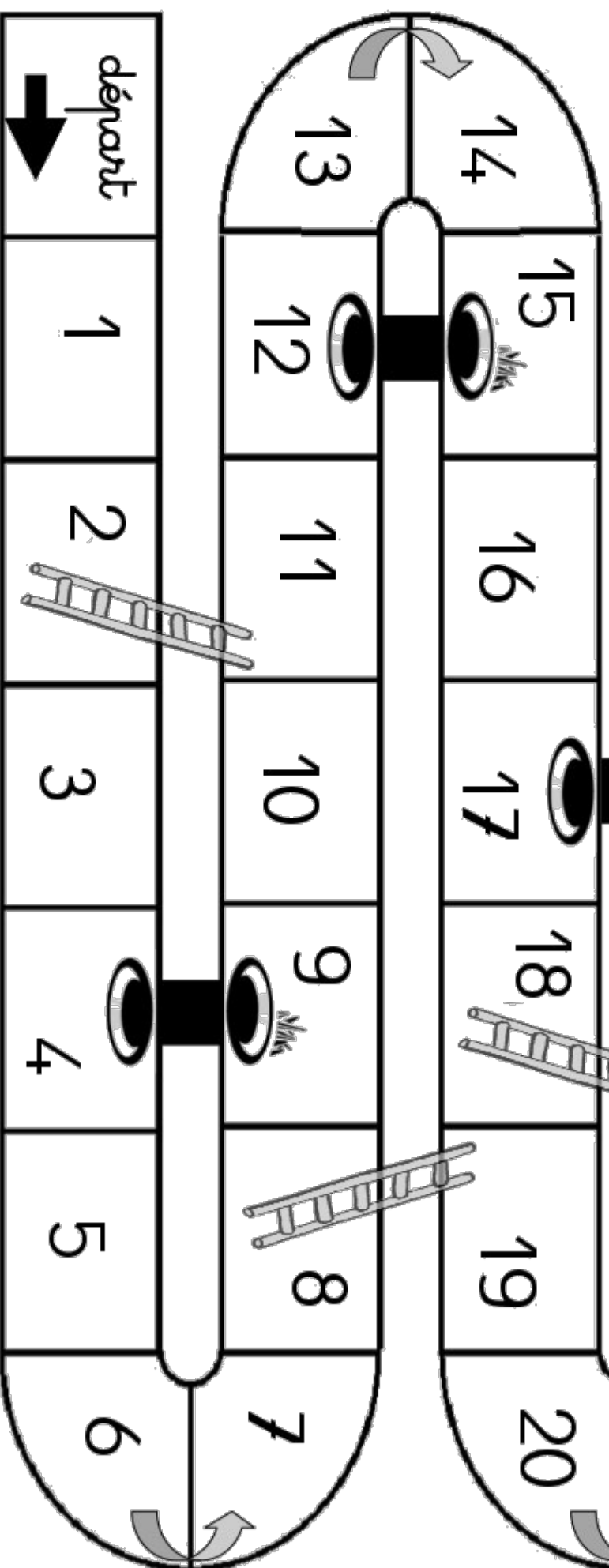
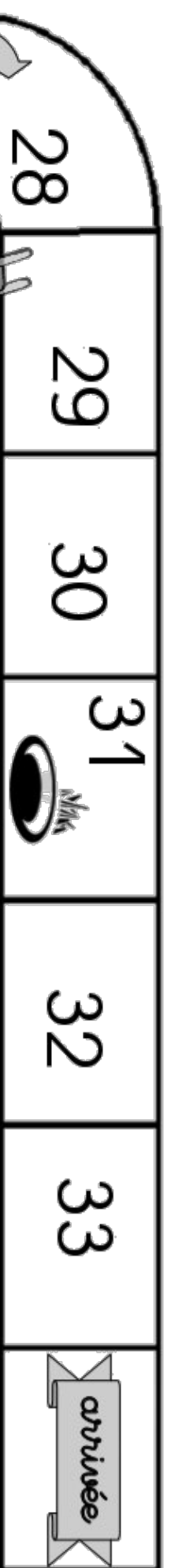
Ex 54 page 43 (manuel transmath cycle 4)

54 Calculer chaque expression.

$D = -36 + 14 + (-7) + (-9) + 28$

$E = 75 + (-26) + (-84) + 12$

$F = -4,6 + (-8,3) + 6,5 + 4,6$



9 - Les nombres relatifs

UPE2A

Fiche n° 5 : Soustraction

Mme Lecapitaine

Exemple pour comprendre : Comment soustraire des nombres relatifs ?

<https://view.genial.ly/60c601b185640d0dfac362da>

On cherche le résultat de la *différence* de -2 et -3 : $-2 - (-3) = ?$

Calculer $-2 - (-3)$ c'est comme calculer $-2 + 0 - (-3)$ car **ajouter 0** ne change rien

Donc $-2 - (-3) = -2 + 0 - (-3)$

$$0 = 3 + (-3)$$

$$-2 - (-3) = -2 + 3 + (-3) - (-3)$$

soustraire un nombre à lui-même est égal à 0 donc $(-3) - (-3) = 0$

$$-2 - (-3) = -2 + 3 + 0$$

$$-2 - (-3) = -2 + 3 = 1$$

Finalement **soustraire -3** c'est comme **ajouter 3**.



Soustraction

Soustraire un nombre c'est comme ajouter son opposé.

Exemples : $5 - (-7) = 5 + 7 = 12$

Soustraire -7 c'est comme ajouter 7.

$$-3 - 5 = -3 + (-5) = -8$$

Soustraire 5 c'est comme ajouter -5 .

Exercice 1 : Complète les pointillés.

$$\blacksquare -7 - 5 = -7 + \dots = \dots$$

$$\blacksquare 8 - (-9) = 8 + \dots = \dots$$

$$\blacksquare -5 - (-12) = -5 + \dots = \dots$$

$$\blacksquare 6 - (-3) = 6 + \dots = \dots$$

$$\blacksquare -10 - 10 = -10 + \dots = \dots$$

$$\blacksquare 3 - (-11) = 3 + \dots = \dots$$

$$\blacksquare -10 - (-4) = -10 + \dots = \dots$$

$$\blacksquare 7 - (-8) = 7 + \dots = \dots$$

$$\blacksquare 12 - 24 = \dots$$

$$\blacksquare 15 - (-6) = \dots$$

$$\blacksquare -32 - 14 = \dots$$

$$\blacksquare -23 - (-23) = \dots$$

$$\blacksquare 29 - 35 = \dots$$

$$\blacksquare 25 - (-16) = \dots$$

$$\blacksquare -35 - (-37) = \dots$$

$$\blacksquare -34 - 39 = \dots$$

Exercice 33 page 41 (manuel transmath)

33 Recopier et relier chaque différence de la ligne du haut à son résultat dans la ligne du bas.

$$\begin{array}{ccccc} -6-2 & 4-7 & 9-2 & 2-6 & -9-3 \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ 7 & -8 & -12 & -3 & -4 \end{array}$$

Exercice 40 page 42 (manuel transmath)

40 Recopier et remplacer les pointillés par le signe + ou le signe - pour que l'égalité soit vraie.

a. $-8 - (\dots 22) = 14$

b. $15,8 - (\dots 6) = 21,8$

c. $-17 - (\dots 12) = -29$

d. $\dots 75 - (-23) = -52$

e. $\dots 35 - 68 = -33$

f. $\dots 6,7 - (-24) = 30,7$

Exercice 34 page 41 (manuel transmath)

34 Calculer à la main.

a. $7,5 - (-15)$

b. $-12,6 - 5,2$

c. $-24,9 - (-11,5)$

d. $16,5 - 5,6$

e. $-17,25 - 2,75$

f. $-58 - (-43,5)$

g. $-53 - 104$

h. $-37,5 - 82,5$